

DTMF - BB

E-SMART MOBILITY

Versione 1.1

Data di rilascio: 24/05/2026

Ingegneria del Software a.a. 2025-2026
Informatica e Tecnologie per la Produzione del
Software (ITPS)

Realizzato da

BRAVO RIVEROS JAVIER EMILIO 825828 Corso di Laurea
ITPS A-L j.bravoriveros@studenti.uniba.it
ANATILOPAN ANGELO 754692 Corso di Laurea ITPS A-L
a.anatilopan@studenti.uniba.it

Indice

1.	PRODUCT BACKLOG	5
1.1	INTRODUZIONE	5
1.2	CONTESTO DI BUSINESS	5
1.3	STAKEHOLDER	5
1.4	ITEM FUNZIONALI	6
1.4.1	IF-1	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
1.4.2	IF-2	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
1.4.3	IF-n	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
1.5	ITEM NON FUNZIONALI	12
1.5.1	Item Informativi	13
1.5.2	Item di interfaccia	13
1.5.3	Item Qualitativi	13
1.5.4	Altri Item	13
2.	SPRINT REPORT	15
2.1	SPRINT BACKLOG	15
2.2	PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION	24
2.2.1	Diagramma dei Casi d'uso	24
2.2.2	Specifiche dei Casi d'uso	25
2.2.3	Altro	111
2.3	SYSTEM ARCHITECTURE	111
2.3.1	Diagramma delle Componenti	111
2.3.2	Specifiche delle componenti	112
2.3.3	Specifiche delle interfacce	112
2.4	DETAILED PRODUCT DESIGN	113
2.4.1	Diagramma delle Classi	113
2.4.2	Specifiche delle Classi	115
2.4.3	Diagrammi di Sequenza	127
2.5	DATA MODELING AND DESIGN	141
2.5.1	Modello logico del Database	142
2.5.2	Struttura fisica del Database	145



3.	GLOSSARIO	210
3.1	ACRONIMI	210
3.2	DEFINIZIONI	211

PRODUCT BACKLOG

E-SMART MOBILITY

1. PRODUCT BACKLOG

1.1 Introduzione

Il presente documento descrive il nuovo sistema integrato di sharing mobility della città di Zootropolis. L'obiettivo principale del sistema è promuovere e migliorare la mobilità urbana sostenibile, offrendo una piattaforma centralizzata per la gestione efficiente dell'intera flotta. Il sistema fornirà interfacce dedicate e ottimizzate per le diverse tipologie di attori coinvolti, garantendo una User Experience (UX) intuitiva al fine di incentivare l'adozione dei mezzi ecologici da parte della cittadinanza.

1.2 Contesto di business

L'Amministrazione comunale di Zootropolis intende favorire la transizione ecologica del trasporto cittadino introducendo un sistema di mobilità sostenibile multimodale. La piattaforma dovrà integrare all'interno di un unico ecosistema diversi servizi di sharing, tra cui flotte di E-Bike, E-Car ed E-Scooter.

Per funzionare efficacemente nell'ambiente urbano, l'architettura del sistema dovrà supportare e mettere in comunicazione tre categorie principali di stakeholder: Utenti, Operatori del Servizio e Amministrazione Pubblica.

1.3 Stakeholder

- **Utenti:** cittadini e turisti che fruiscono attivamente dei servizi di noleggio.
- **Operatori del Servizio:** personale addetto alla logistica, al recupero e alla manutenzione della flotta sul territorio.
- **Amministrazione Pubblica:** ente supervisore interessato al monitoraggio dei dati, all'analisi dei pattern di mobilità e alla rendicontazione dell'impatto ambientale.



1.4 Item funzionali

Contiene l'elenco e la specifica di tutti i requisiti funzionali espressi attraverso lo schema delle user stories:

COME <ruolo>

DEVO POTER <fare qualcosa>

PER CONSEGUIRE <un risultato >

Esempio: **Come** magazziniere **devo poter** filtrare l'archivio ordini secondo la data di ricezione **per** consultare gli ordini evasi.

Utenti

- **UT.01**

Come utente,

Voglio visualizzare i mezzi disponibili sulla mappa della città,

Così da poter trovare i mezzi più vicini a me.

- **UT.02**

Come utente,

Voglio visualizzare le aree coperte dal servizio,

Così da non uscire dalla zona.

- **UT.03**

Come utente,

Voglio consultare le caratteristiche del mezzo disponibile (Modello, Codice Mezzo, Tipo di Mezzo, Stato di Carica, Numero di Posti, Patente Richiesta)

Così da effettuare una valutazione sul mezzo.

- **UT.04**

Come utente,

Voglio prenotare un mezzo,

Così da trovarlo disponibile quando arrivo.



- **UT.05**

Come utente,

Voglio poter avviare una corsa,

Così da utilizzare il mezzo.

- **UT.06**

Come utente,

voglio poter mettere in pausa la mia corsa,

così da effettuare soste senza perdere il possesso del veicolo.

- **UT.07**

Come utente,

Voglio terminare la corsa,

Così da finire il noleggio.

- **UT.08**

Come utente,

Voglio poter visualizzare il costo con dettagli divisi per concetto (costo di sblocco, costo di utilizzo, costo di pausa noleggio),

Così da sapere quanto e cosa sto pagando.

- **UT.09**

Come utente,

voglio poter segnalare mezzi non funzionanti,

così da informare l'azienda di appartenenza.

- **UT.10**

Come utente,

Voglio poter salvare un metodo di pagamento nel mio profilo,

Così da permettere l'addebito automatico al termine di ogni utilizzo.

- **UT.11a**

Come utente,

Voglio potermi registrare fornendo i miei dati anagrafici e il mio documento di guida,

Così da potermi creare un account personale verificato e abilitato all'utilizzo dei mezzi.

- **UT.11b**

Come utente,

Voglio poter effettuare il login inserendo le mie credenziali,

Così da poter accedere al mio profilo, ai miei metodi di pagamento e iniziare a noleggiare la flotta.

Amministrazione Pubblica

- **AP.01**

Come amministrazione comunale,

Voglio accedere a report aggregati (tipologia di mezzo, tempo di utilizzo, zone di utilizzo, quantità di noleggi, guasti) sulla mobilità,

Così da supportare decisioni strategiche.

- **AP.02**

Come amministrazione comunale,

Voglio analizzare lo stato d'integrità dei mezzi (funzionante, danneggiato, in riparazione),

Così da poter migliorare l'erogazione del servizio.

- **AP.03**

Come amministrazione comunale,

voglio poter segnalare le manutenzioni urbane,

così da poter comunicare le zone critiche.

- **AP.04**

Come amministrazione comunale,

Voglio poter conoscere le tratte più utilizzate,

Così da poter pianificare la manutenzione in specifiche aree e migliorare la viabilità.

- **AP.05**

Come amministrazione comunale,

Voglio poter analizzare il risparmio di CO2 attraverso l'utilizzo dei mezzi

Così da poter valutare la scelta del mezzo green

-
- **AP.06**
Come amministrazione comunale,
Voglio poter accedere alle patenti di guida di ogni utente
Così da poter verificare la validità e utilizzarla in caso di incidenti.
 - **AP.07a**
Come amministrazione comunale,
Voglio poter attivare il mio account inserendo un codice identificativo personale,
Così da poter accedere al sistema come personale autorizzato con i privilegi comunali.
 - **AP.07b**
Come amministrazione comunale,
Voglio poter effettuare login in un'area riservata
Così da poter consultare i report aggregati, le statistiche sulla viabilità e i dati sul risparmio di CO2 in totale sicurezza.

Operatore del Servizio

- **OP.01**

Come operatore,
Voglio visualizzare la distribuzione dei mezzi sulla mappa,
Così da ottimizzare il posizionamento della flotta

- **OP.02**

Come operatore,
Voglio conoscere la posizione del mezzo quando viene lasciato a fine corsa,
Così da verificare il corretto utilizzo.

- **OP.03**

Come operatore,
Voglio segnalare malfunzionamenti dei mezzi,
Così da sollecitare la manutenzione.

- **OP.04**

Come operatore,
Voglio poter visualizzare i mezzi su cui effettuare la manutenzione,
Così da poter organizzare al meglio la pianificazione delle manutenzioni.

- **OP.05**

Come operatore,
Voglio poter monitorare in real-time lo stato del noleggio dell'utente,
Così da poter risalire facilmente ad eventuali furti ed incidenti fatti con lo stesso.

- **OP.06**

Come operatore,
voglio poter sospendere l'account di un utente,
così da prevenire futuri utilizzi in caso di furto, vandalismo o frode nei pagamenti.

- **OP.07**

Come operatore,
voglio poter bloccare da remoto un mezzo non in uso,
così da metterlo in sicurezza se rilevato fuori dalle zone consentite o in caso di malfunzionamenti

- **OP.08**
Come operatore,
voglio poter visualizzare la carica dei mezzi,
così da pianificare il ritiro e ricarica di essi.
- **OP.09**
Come Operatore,
Voglio poter segnalare il ritiro dei mezzi scarichi,
Così da pianificare il percorso migliore di ritiro ed ottimizzare i tempi
- **OP.10**
Come Operatore,
Voglio poter sbloccare i mezzi,
Così da facilitare il trasporto.
- **OP.11**
Come Operatore,
Voglio poter informare lo stato delle manutenzioni dei mezzi
(Manutenzione Richiesta, In Manutenzione, Manutenzione Effettuata),
Così da tenere traccia delle manutenzioni.
- **OP.12a**
Come Operatore,
Voglio poter attivare il mio account inserendo un codice identificativo personale,
Così da poter essere un personale autorizzato con i privilegi operativi.
- **OP.12b**
Come Operatore,
Voglio poter effettuare login nel sistema con le mie credenziali
Così da poter accedere alla dashboard logistica per lo sblocco remoto,
il monitoraggio e la manutenzione della flotta.

1.5 Item non funzionali

Contiene l'elenco e la specifica di tutti gli eventuali requisiti non funzionali.

- **INF-01:** Le interfacce web utente e operatore devono supportare il design responsive, garantendo la visualizzazione senza sovrapposizioni di elementi.
- **INF-02:** Le dashboard della Pubblica Amministrazione devono permettere l'estrazione di report in formato PDF e CSV senza richiedere più di 5 click a partire dalla home page per essere facili da ottenere.
- **INF-03:** Il tempo di rendering della mappa e dei mezzi disponibili deve essere inferiore a 3 secondi su una rete con larghezza di banda minima di 10 Mbps e latenza inferiore a 100ms, così da garantire la velocità del servizio.
- **INF-04:** Le operazioni di sblocco, pausa e termine corsa devono ricevere un feedback da parte del sistema entro massimo 5 secondi.
- **INF-05:** Le password degli utenti devono essere salvate nel database utilizzando funzioni di derivazione crittografica irreversibili. I dati sensibili e di pagamento devono essere cifrati a riposo.
- **INF-06:** Il sistema deve poter gestire i casi in cui il mezzo fisico non risponda al comando di sblocco, pausa e termine corsa registrando l'anomalia e notificando l'operatore senza che il sistema subisca blocchi.
- **INF-07:** Le principali funzionalità utente (prenotazione, avvio corsa, termine corsa) devono essere raggiungibili entro massimo 5 interazioni dalla home page.
- **INF-08:** Le operazioni di prenotazione devono garantire consistenza dei dati evitando doppie prenotazioni dello stesso mezzo.
- **INF-09:** Il sistema deve prevedere autenticazione obbligatoria per utenti, operatori e amministratori.

1.5.1 Item Informativi

Contiene l'elenco e la specifica di tutti gli eventuali requisiti non funzionali di tipo informativo.

1.5.1.1 IIN-1

1.5.1.2 IIN-2

1.5.1.3 IIN-n

1.5.2 Item di interfaccia

Contiene gli eventuali requisiti di interfaccia espressi tramite disegni (Sketch) e mockup.

1.5.2.1 IUI-1

1.5.2.2 IUI-2

1.5.2.3 IUI-n

1.5.3 Item Qualitativi

Contiene l'elenco e la specifica di tutti gli eventuali requisiti non funzionali di tipo qualitativo.

1.5.3.1 IQ-1

1.5.3.2 IQ-2

1.5.3.3 IQ-n

1.5.4 Altri Item

SPRINT REPORT N. 4

E-SMART MOBILITY

2. SPRINT REPORT

2.1 Sprint Backlog

Tabella di riepilogo che indica, per ognuno degli Sprint successivi allo Sprint n.0, la lista degli item del Product Backlog, evidenziando quelli che verranno implementati nell'ambito dello sprint corrente unitamente ad una descrizione esplicativa.

Per semplificare l'esposizione e salvaguardare la tracciabilità tra semilavorati si è proceduto alle seguenti assunzioni:

- All'interno di uno Sprint sono implementati un sottoinsieme di item tra quelli specificati nel Product Backlog
- Lo Sprint Backlog relativo allo sprint corrente contiene pertanto l'insieme degli item del Product Backlog in corso di implementazione
- Gli Item funzionali, ovvero le User Stories dovranno essere tracciabili uno a uno, auspicabilmente seppur non necessariamente, con i casi d'uso
- Ad ogni caso d'uso dovrà essere associato uno scenario di base più gli eventuali scenari alternativi. Lo scenario in prima istanza viene redatto a partire dalla specifica della User Story riportata nel Product Backlog
- Ad ogni caso d'uso dovrà essere associato un diagramma di sequenza.

Ogni sprint deve necessariamente produrre in output del codice funzionante. L'unica eccezione è rappresentata dallo Sprint n°0 che deve essere utilizzato per disegnare la macro architettura del sistema con le sue componenti e le sue interfacce, e che sarà utilizzata come roadmap per gli sprint successivi andando a chiarire dove si colloca quanto realizzato in ciascuno di essi.



Codice Item	Numero Sprint	Note
NULL	Sprint 1	Aggiornamento Diagramma delle Componenti e Backlog
UT.11a	Sprint 1	Sviluppata la funzionalità corrispondente per la registrazione dell'utente con tutti i suoi dati anagrafici con l'inserimento di patente ove in possesso.
UT.11b	Sprint 1	Sviluppata funzionalità di login tramite credenziali create in procedura di registrazione dell'utente. Da sviluppare ancora la visualizzazione della flotta e mappa che verrà sviluppato posteriormente finita la struttura base del sistema.
OP.12b	Sprint 1	Sviluppata funzionalità di login per l'operatore con posteriore reindirizzamento a dashboard operatore come da richiesta. Da sviluppare ancora le funzionalità che avrà a disposizione come ruolo.
AP.07b	Sprint 1	Sviluppata funzionalità di login per l'operatore con posteriore reindirizzamento a dashboard operatore come da richiesta. Da sviluppare ancora le funzionalità che avrà a disposizione come ruolo.
OP.12a	Sprint 2	È stato implementato il login dell'operatore con accesso all'area riservata dedicata.
AP.07a	Sprint 2	È stata implementata l'attivazione account Pubblica Amministrazione tramite email, codice identificativo e

		scelta della nuova password, senza uso di password temporanea.
UT.01	Sprint 2	È stata implementata la visualizzazione dei mezzi disponibili attraverso dashboard utente dedicata, pagina pubblica di consultazione e mappa reale integrata.
UT.02	Sprint 2	È stata implementata la visualizzazione delle aree coperte dal servizio, prima in forma card e poi in forma integrata nella mappa.
UT.03	Sprint 2	È stata implementata la consultazione delle caratteristiche del mezzo, comprese informazioni su modello, codice, batteria, posti, patente richiesta e area di servizio.
OP.01	Sprint 2	È stata implementata una vista operatore dedicata con lettura della flotta, distribuzione dei mezzi, priorità operative e supporto cartografico.
OP.02	Sprint 2	Pur non modellando ancora il dominio corsa, la user story è stata considerata completata nello scope dello sprint grazie alla disponibilità di coordinate, mappa e lettura operativa della posizione dei mezzi.
OP.08	Sprint 2	È stata implementata la visualizzazione della batteria dei mezzi, sia nelle card sia nelle sezioni operative della vista operatore.
AP.02	Sprint 2	È stata predisposta una prima vista istituzionale della Pubblica Amministrazione con stato sintetico della flotta, copertura urbana e

		consultazione filtrata, utile come base ma non ancora equivalente al modulo reportistico pieno.
OP.06	Sprint 3	È stata implementata la gestione operatore per sospendere e riattivare account utente, con controllo dello stato del noleggio, annullamento dell'eventuale prenotazione aperta, blocco della sospensione in presenza di corsa attiva o in pausa, chiusura delle sessioni dell'utente sospeso e ripristino controllato dell'accesso in fase di riattivazione.
AP.01	Sprint 3	È stato implementato il modulo di report aggregati per la Pubblica Amministrazione, con dashboard dedicata, indicatori sintetici sulla mobilità, sezioni di lettura istituzionale dei dati e funzionalità di esportazione in CSV e PDF, mantenendo coerenza tra consultazione a schermo e documentazione esportata.
UT.04	Sprint 3	Sviluppata la funzionalità in cui L'utente può prenotare un mezzo disponibile dalla mappa, con vincoli contro doppia prenotazione e conflitti sullo stesso mezzo.
UT.05	Sprint 3	Sviluppata la funzionalità in cui La prenotazione può essere trasformata in corsa attiva, con aggiornamento coerente di stato corsa e stato mezzo. Ovvero, l'utente che ha prenotato quel mezzo, può poi

		avviare la corsa e lo stato del mezzo si aggiorna correttamente
UT.06	Sprint 3	Sviluppata la funzionalità in cui La corsa può passare a stato <code>IN_PAUSA</code> , mantenendo il mezzo associato all'utente e continuando il tracciamento dei tempi.
UT.07	Sprint 3	Sviluppata funzionalità che permette concludere la corsa con salvataggio dei dati finali, riepilogo immediato attraverso pop-up e archiviazione dello storico nella sezione corrispondente di "cronologia"
UT.08	Sprint 3	Sviluppata funzionalità in cui Durante e al termine del noleggio vengono mostrati sblocco, utilizzo, pausa e totale.
OP.05	Sprint 3	Sviluppata la funzionalità in cui L'operatore può controllare lo stato noleggio di un singolo utente e vedere anche una panoramica delle prenotazioni e corse aperte.
UT.09	Sprint 4	È stato implementato il flusso completo di segnalazione da parte dell'utente e di segnalazione guasto direttamente dal mezzo selezionato in mappa. L'utente può aprire la segnalazione con categorie guidate e descrizione, riceve un messaggio di esito chiaro e la segnalazione viene salvata correttamente sul database e collegata al mezzo. L'utente può segnalare il mezzo in qualsiasi stato si trovi (tranne nei casi in cui non si rileva disponibile,

		come per esempio, “Non Disponibile”, “In Manutenzione”)
OP.03	Sprint 4	È stato implementato il flusso di apertura segnalazione mezzo, accessibile sia dalla mappa sia dalla sezione “flotta”. L’origine operatore viene tracciata separatamente rispetto alle segnalazioni utente, mantenendo distinzione e continuità del processo manutentivo. La segnalazione fatta dall’operatore è differenziata dalla sigla “OP”
OP.04	Sprint 4	È stato implementata la consultazione operatore dei mezzi che richiedono attenzione, con sezione dedicata alle segnalazioni aperte e visione più ordinata dei casi da prendere in carico. Inoltre, dentro questa sezione, si trova la cronologia delle segnalazioni e interventi realizzati su quel mezzo, così da poterli consultare quando necessario, c’è anche la possibilità di filtrare per “Mezzo” “Tipo” e “Zona” così da poter identificare gli interventi fatti su uno specifico mezzo o fare ricerche più approfondite e isolate.
OP.07	Sprint 4	È stato implementato il blocco remoto del mezzo da parte dell’operatore nei casi consentiti, in particolare per assistenza alla chiusura corsa o gestione straordinaria del mezzo. L’azione è tracciata e il mezzo torna allo stato coerente con il contesto operativo precedente. Per accedere a questa

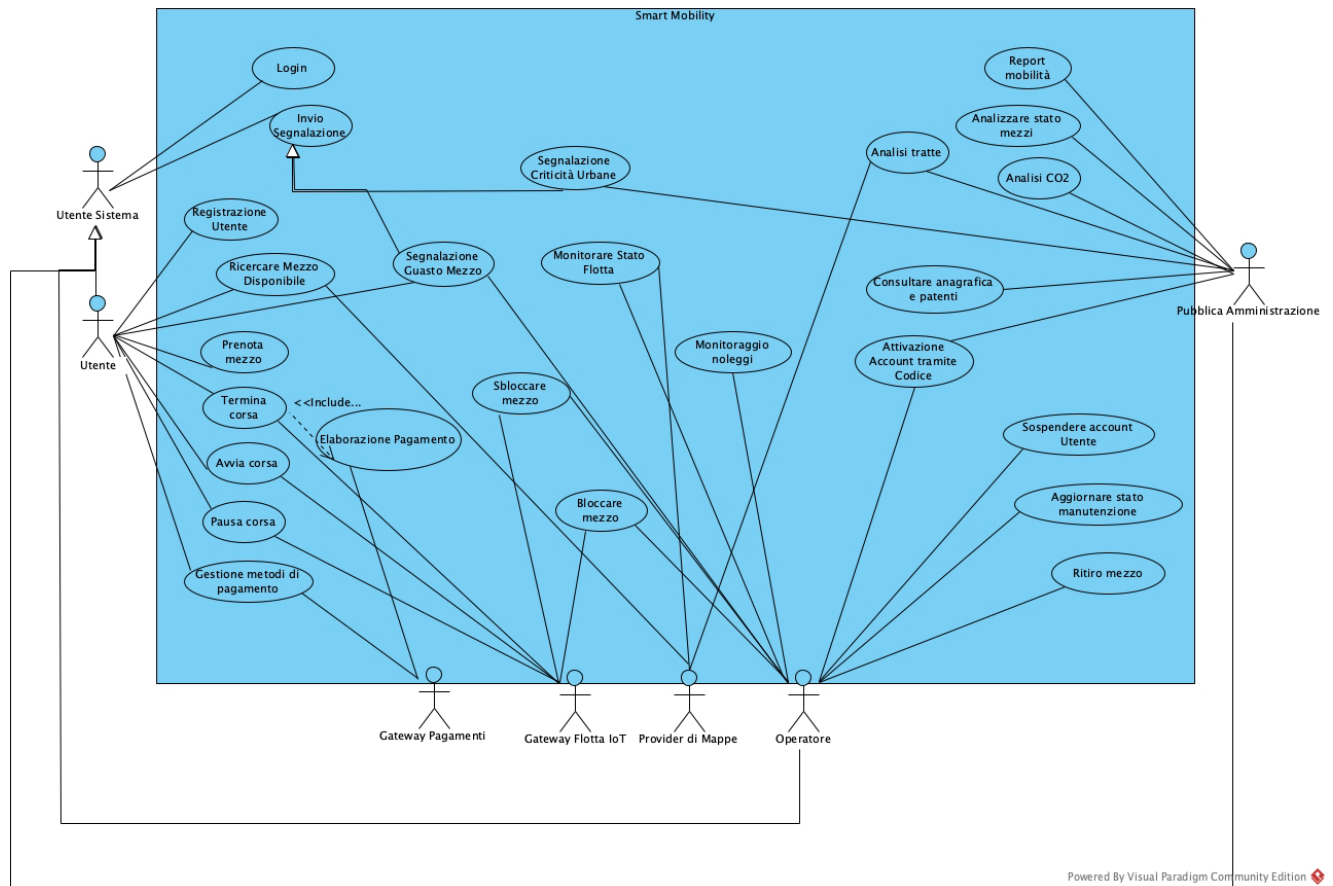
		funzionalità, bisogna dirigersi alla sezione "Gestione utente e Corse". Posizionato in questa sezione così da centralizzare queste funzionalità così come per utilizzarlo in caso di bisogno in base a una possibile segnalazione utente che impedisce il blocco del mezzo.
OP.09	Sprint 4	È stata implementata la nuova sezione operatore "Gestione mezzi scarichi", con workflow completo di ritiro, carica e rimessa in servizio. Il sistema registra il ciclo logistico del mezzo, aggiorna la batteria a carica completata, mantiene il mezzo fuori disponibilità fino alla rimessa completata e conserva anche lo storico chiuso con consultazione ordinata che permette anche di filtrare per mezzo.
OP.10	Sprint 4	È stato implementato lo sblocco operativo locale del mezzo da parte dell'operatore per spostamento, ritiro o intervento. Ogni sessione operativa registra motivazione, note e stato originale del mezzo, così da garantire tracciabilità completa e ripristino corretto alla chiusura. L'operatore può farlo sia direttamente dalla mappa (trovandosi nelle vicinanze) o dalla sezione "Flotta"
OP.11	Sprint 4	È stato implementato il workflow completo delle segnalazioni: presa in carico da parte dell'operatore, avanzamento degli stati operativi, chiusura con riepilogo obbligatorio

		dell'intervento svolto e cronologia delle segnalazioni chiuse con consultazione dedicata. Una segnalazione può essere presa in carico soltanto da un operatore, lo stesso operatore deve concludere il ciclo. Il tutto viene gestito dalla sezione "Segnalazioni".
UT.10	Sprint 4	È stato sviluppato il modulo pagamenti utente con salvataggio di metodi mock persistiti, regole di validazione, vincoli di utilizzo prima di prenotazione/avvio corsa e tracciamento dell'addebito nel dominio delle corse. Il flusso è stato completato con controlli di sicurezza aggiuntivi per impedire la rimozione del metodo coinvolto in un noleggio ancora aperto.
AP.03	Sprint 4	Sviluppata funzionalità di segnalazione urbana per interventi in città
AP.04	Sprint 4	Sviluppata vista amministrativa utile per la visione che leggendo le corse terminate con coordinate di inizio e fine e costruisce un riepilogo delle tratte realmente percorse, così da mostrare i percorsi più usati nel sistema.
AP.05	Sprint 4	Implementata sezione che calcola un indicatore stimato di CO2 risparmiata partendo dalle corse concluse e dai tipi di mezzi utilizzati, offrendo alla PA una lettura sintetica dell'impatto ambientale del servizio.

AP.06	Sprint 4	Implementata una sezione anagrafica riservata alla Pubblica Amministrazione che consente di consultare i profili utente con dati patente, stato della patente (valida, scaduta, assente, incompleta) e filtri di ricerca amministrativi utili per la ricerca mirata da parte della PA.
-------	----------	--

2.2 Product Requirement Specification

2.2.1 Diagramma dei Casi d'uso



2.2.2 Specifiche dei Casi d'uso

Campo	Descrizione
Nome	Avvia Corsa
ID	UC-01
Breve Descrizione	L'Utente avvia il noleggio di un mezzo selezionato. Il sistema sblocca fisicamente il veicolo tramite l'hardware IoT e avvia il conteggio del tempo e della tariffazione.
Pre-Condizioni	1. L'Utente è autenticato e il suo account non è sospeso. 2. L'Utente ha un metodo di pagamento valido associato al profilo. 3. Il mezzo selezionato è in stato "Disponibile" e ha una carica di batteria > 20%.
Sequenza Principale degli Eventi	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente richiede l'avvio della corsa per uno specifico ID Veicolo. 2. Il sistema verifica la validità del profilo utente (inclusa la presenza di un metodo di pagamento) e lo stato di disponibilità del veicolo. 3. Il sistema trasmette il comando di sblocco motore al Gateway Flotta IoT. 4. Il Gateway Flotta IoT esegue l'operazione hardware e restituisce al sistema la conferma di avvenuto sblocco.

	5. Il sistema aggiorna lo stato del veicolo in "In Uso" e fa partire il timer del noleggio. 6. Il sistema notifica all'Utente il successo dell'operazione tramite la dashboard e mostra i dati della corsa in corso.
Post-condizioni per Successo	Il blocco fisico del motore è disattivato. Lo stato del veicolo nel database passa a "In Uso". Il timer del noleggio parte.
Sequenza Alternativa degli Eventi	ProfiloNonAbilitato MezzoNonDisponibile TimeOutRispostaloT
Post-condizioni per Fallimento	Il veicolo rimane fisicamente bloccato. Lo stato operativo del mezzo viene aggiornato nel database. Nessun addebito o conteggio di tempo viene avviato.
Evento Innescante	L'Utente preme il pulsante "Avvia Noleggio" o scansiona il QR Code del veicolo tramite l'interfaccia utente.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Flotta IoT
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	INF-04: Specifica che le operazioni di sblocco devono ricevere un feedback entro massimo 5 secondi.

	INF-06: Regola la gestione degli errori fisici, stabilendo che se il mezzo non risponde al comando di sblocco, il sistema deve registrare l'anomalia e notificare l'operatore senza subire blocchi. UT-05: Avviare una corsa.
--	---

Campo	Descrizione
Nome	AvviaCorsa:ProfiloNonAbilitato
ID	UC-01.1
Breve Descrizione	Il sistema rileva che l'utente non è abilitato nel sistema.
Pre-Condizioni	L'utente ha il profilo con stato "Sospeso"
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva che lo stato dell'utente nel database è in stato "Sospeso" 3. Il sistema blocca il tentativo di noleggio del mezzo 4. Il sistema restituisce un messaggio di errore all'utente.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Flotta IoT

Campo	Descrizione
Nome	AvviaCorsa:MezzoNonDisponibile
ID	UC-01.2
Breve Descrizione	Il sistema rileva che il mezzo non è più disponibile
Pre-Condizioni	Il mezzo ha come stato operativo "Non Disponibile" o "Mezzo da Ricaricare" o "Segnalato" o "Prenotato"
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva che il mezzo si trova in uno stato di indisponibilità 3. Il sistema blocca il tentativo di noleggio del mezzo. 4. Il sistema aggiorna la mappa rendendo invisibile il mezzo 5. Il sistema informa l'attore dell'indisponibilità del mezzo scelto.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Flotta IoT

Campo	Descrizione
Nome	AvviaCorsa: TimeOutRispostaloT
ID	UC-01.3
Breve Descrizione	Il sistema non riceve una risposta da parte del Gateway IoT bloccando il noleggio del mezzo all'attore.
Pre-Condizioni	Il sistema Gateway IoT non invia una risposta dentro del tempo predefinito.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva un malfunzionamento hardware o mancante risposta entro un tempo predefinito da parte di Gateway IoT 3. Il sistema annulla l'avvio del noleggio del mezzo. 4. Il sistema aggiorna la mappa rendendo invisibile il mezzo 5. Il sistema aggiorna lo stato operativo del veicolo a "Segnalato" 6. Il sistema informa l'attore dell'indisponibilità del mezzo scelto.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Flotta IoT

Campo	Descrizione
Nome	Pausa Corsa
ID	UC-02
Breve Descrizione	L'Utente sospende temporaneamente il noleggio in corso. Il sistema impartisce il comando di blocco fisico al mezzo per metterlo in sicurezza e transita la fatturazione sulla "tariffa di sosta", mantenendo il veicolo riservato all'Utente.
Pre-Condizioni	Il veicolo è attualmente noleggiato dall'Utente (Stato corsa = "In Uso") e il Gateway IoT è raggiungibile.
Sequenza Principale degli Eventi	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente richiede la pausa della corsa attiva. 2. Il sistema trasmette il comando hardware di blocco motore al Gateway Flotta IoT. 3. Il Gateway Flotta IoT esegue l'operazione hardware e restituisce al sistema la conferma di avvenuto sblocco. 4. Il Gateway Flotta IoT esegue il blocco meccanico/elettronico e restituisce al sistema la conferma di avvenuta messa in sicurezza. 5. Il sistema aggiorna lo stato della corsa in "In Pausa" e innesca il cambio del calcolo tariffario. 6. Il sistema aggiorna l'interfaccia utente confermando l'avvenuta

	pausa e mostrando il timer della sosta.
Post-condizioni per Successo	Lo stato del mezzo attualmente noleggiato dall'Utente passa ad avere come stato corsa "In Pausa" e il mezzo è bloccato fisicamente.
Sequenza Alternativa degli Eventi	ErroreIoT Pausa
Post-condizioni per Fallimento	Il veicolo rimane sbloccato. Lo stato della corsa rimane "In Uso" (la tariffa standard continua). L'Utente viene informato dell'impossibilità di mettere in pausa.
Evento Innescante	L'Utente preme il pulsante "Metti in Pausa" dall'interfaccia dell'applicazione.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Flotta IoT
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	UT.06: Il sistema deve permettere la sospensione della corsa mantenendo il veicolo riservato. UT.08: Il sistema deve contabilizzare separatamente i minuti di sosta per permettere la visualizzazione divisa per concetto dei costi. INF-04: Feedback da parte del sistema per l'operazione di pausa entro massimo 5 secondi.

Campo	Descrizione
Nome	PausaCorsa:ErroreIoT Pausa
ID	UC-02.1
Breve Descrizione	Il sistema rileva un malfunzionamento e non riceve una risposta dentro di un tempo predefinito da parte di Gateway IoT
Pre-Condizioni	Il veicolo è attualmente noleggiato dall'Utente (Stato corsa = "In Uso").
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva un malfunzionamento hardware o mancante risposta entro un tempo predefinito da parte di Gateway IoT 3. Il sistema ritenta il blocco del mezzo 4. Il sistema informa l'attore dell'impossibilità di mettere in pausa il noleggio.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Flotta IoT

Campo	Descrizione
Nome	Termina Corsa
ID	UC-03
Breve Descrizione	L'Utente conclude il noleggio. Il sistema verifica la posizione, blocca fisicamente il veicolo tramite IoT, calcola il costo totale e addebita l'importo sul metodo di pagamento salvato tramite il Gateway Pagamenti.
Pre-Condizioni	Il veicolo è noleggiato dall'Utente (Stato = "In Uso" o "In Pausa"). I servizi Gateway IoT e Gateway Pagamenti sono raggiungibili. L'Utente ha la localizzazione GPS attiva.
Sequenza Principale degli Eventi	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente richiede di terminare la corsa. 2. Il sistema interroga le coordinate attuali del veicolo per verificare che si trovi all'interno di un'area di parcheggio consentita (Area Operativa). 3. Il sistema trasmette il comando di blocco motore e chiusura lucchetto al Gateway Flotta IoT. 4. Il Gateway Flotta IoT esegue l'operazione hardware e restituisce la conferma di blocco e lo stato finale della batteria. 5. Il sistema calcola il costo totale aggregando le voci tariffarie (sblocco + minuti in uso + minuti in pausa).

	6. Il sistema invia la richiesta di addebito al Gateway Pagamenti utilizzando il token della carta salvata nel profilo dell'Utente. 7. Il Gateway Pagamenti elabora la transazione e restituisce esito positivo. 8. Il sistema calcola la quantità di CO2 risparmiato attraverso la corsa considerando parametri come la distanza e tempo di utilizzo 9.- Il sistema salva il valore calcolato di CO2 risparmiato nel database. 8. Il sistema aggiorna lo stato del veicolo in "Disponibile", salva la ricevuta sul database e notifica all'Utente il riepilogo dettagliato dei costi, incluso il CO2 risparmiato, concludendo la sessione.
Post-condizioni per Successo	Il veicolo è fisicamente bloccato. Lo stato del veicolo passa a "Disponibile" (o "Mezzo da Ricaricare"). Il pagamento è andato a buon fine. Lo stato della corsa passa a "Conclusa".
Sequenza Alternativa degli Eventi	MezzoFuoriArea ErroreIoTTermine TransazioneRifiutata BatteriaScarica
Post-condizioni per Fallimento	Fallimento IoT: Il mezzo rimane "In Uso/Pausa", nessun addebito viene effettuato.

	Fallimento Pagamento: Il mezzo viene bloccato (messo in sicurezza), la corsa si conclude, ma l'account dell'Utente viene sospeso per insolvenza.
Evento Innescante	L'Utente preme il pulsante "Metti in Pausa" dall'interfaccia dell'applicazione.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Flotta IoT, Gateway Pagamenti
Include il caso d'uso	Elaborazione Pagamento
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	UT.07: Terminare la corsa. UT.08: Visualizzare il costo con dettagli divisi per concetto. UT.10: Addebito automatico al termine dell'utilizzo. INF-04 (Prestazioni): Feedback sul termine corsa entro 5 secondi. INF-06 (Affidabilità): Gestione anomalia risposta hardware.

Campo	Descrizione
Nome	TerminaCorsa: MezzoFuoriArea
ID	UC-03.1
Breve Descrizione	Il sistema rileva che il mezzo si trova fuori dall'area di utilizzo e impedisce il termine della corsa.
Pre-Condizioni	Il veicolo è attualmente noleggiato dall'Utente (Stato corsa = "In Uso" o "In Pausa").
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva che il mezzo si trova in una posizione fuori dall'area operativa 3. Il sistema blocca il tentativo di finire la corsa 4. Il sistema informa l'attore dell'impossibilità di terminare il noleggio nella zona in cui si trova.
Attori Primari	Utente

Attori Secondari	Gateway Flotta IoT
------------------	--------------------

Campo	Descrizione
Nome	TerminaCorsa:ErroreIoTTermine
ID	UC-03.2
Breve Descrizione	Il sistema rileva un malfunzionamento e non riceve una risposta dentro di un tempo predefinito da parte di Gateway IoT
Pre-Condizioni	Il veicolo è attualmente noleggiato dall'Utente (Stato corsa = "In Uso" o "In Pausa").
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva un malfunzionamento hardware o mancante risposta entro un tempo predefinito da parte di Gateway IoT 3. Il sistema ritenta il blocco del mezzo 4. Il sistema informa l'attore dell'impossibilità di finire il noleggio.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Flotta IoT

Campo	Descrizione
Nome	

	TerminaCorsa:TransazioneRifiutata
ID	UC-03.3
Breve Descrizione	Il pagamento del noleggio del mezzo viene rifiutato e l'utente vede il suo account sospeso.
Pre-Condizioni	Il veicolo è attualmente noleggiato dall'Utente (Stato corsa = "In Uso" o "In Pausa").
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 6 della sequenza principale. 2. Il gateway pagamenti restituisce un esito negativo della transazione. 3. Il sistema aggiorna lo stato dell'account dell'utente nel database a "Sospeso" 4. Il sistema informa l'attore dell'esito negativo della transazione. 5. Il sistema aggiorna lo stato del veicolo in "Disponibile",
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Pagamenti

Campo	Descrizione
-------	-------------

Nome	TerminaCorsa:BatteriaScarica
ID	UC-03.4
Breve Descrizione	Il sistema rileva lo stato della batteria sotto < 20% alla fine del noleggio.
Pre-Condizioni	Il veicolo è attualmente noleggiato dall'Utente (Stato corsa = "In Uso" o "In Pausa").
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 7 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva la carica del mezzo < 20% 3. Il sistema aggiorna lo stato del veicolo in "Mezzo da Ricaricare",
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Ricerca Mezzo Disponibile
ID	UC-04
Breve Descrizione	L'Utente consulta l'interfaccia grafica per localizzare i veicoli della flotta disponibili nelle vicinanze, verificando l'estensione dell'Area Operativa del servizio e analizzando i dettagli dei singoli mezzi per valutarne il noleggio (es. patente richiesta, batteria, tipo veicolo).
Pre-Condizioni	L'Utente è autenticato nel sistema (Stato sessione = "Autenticato") ha

	la funzionalità di geolocalizzazione attiva e ha avviato l'applicazione.
Sequenza Principale degli Eventi	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente accede al sistema (fa ingresso) posizionandosi sulla schermata principale (Home Page). 2. Il sistema richiede al sistema operativo del dispositivo mobile le coordinate correnti tramite la funzione di geolocalizzazione. 3. Il sistema interroga lo strato di persistenza dati (Database) per estrarre la lista dei veicoli in stato "Disponibile" e le geometrie dell'Area Operativa. 4. Il sistema elabora e renderizza graficamente sulla mappa la posizione dell'Utente, i pin corrispondenti ai mezzi disponibili e i confini dell'Area Operativa. 5. L'Utente seleziona un pin specifico sulla mappa per approfondire le informazioni del mezzo. 6. Il sistema recupera e mostra a schermo il riquadro informativo contenente i dettagli del mezzo
Post-condizioni per Successo	Il sistema renderizza la mappa aggiornata mostrando la posizione dell'Utente, i veicoli disponibili nell'area circostante, il perimetro dell'Area Operativa e la scheda informativa del mezzo selezionato.
Sequenza Alternativa degli Eventi	AssenzaMezzi MancataConnessione

Post-condizioni per Fallimento	Il sistema mostra un messaggio di errore bloccante dovuto a problemi di connettività o geolocalizzazione, impedendo l'accesso ai dati della flotta.
Evento Innescante	L'Utente accede alla schermata principale di esplorazione.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Provider di Mappe
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	UT.01: Visualizzare i mezzi disponibili sulla mappa della città . UT.02: Visualizzare le aree coperte dal servizio . UT.03: Consultare le caratteristiche del mezzo disponibile (Modello, batteria, patente richiesta, ecc.) . INF-03 (Prestazioni): Il tempo di rendering della mappa e dei mezzi deve essere inferiore a 3 secondi su rete con banda minima di 10 Mbps e latenza inferiore a 100ms.

Campo	Descrizione
Nome	RicercaMezzoDisponibile: AssenzaMezzi
ID	UC-04.1
Breve Descrizione	Il sistema non rileva mezzi disponibili nelle vicinanze dell'utente
Pre-Condizioni	L'utente è autenticato nel sistema e si trova nella homepage con la funzionalità di geolocalizzazione attivata.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza principale. 2. Il sistema non rileva alcun mezzo disponibile dentro un raggio di distanza dall'utente. 3. Il sistema mostra un messaggio informando sull'indisponibilità di mezzi nelle vicinanze
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	RicercareMezzoDisponibile: MancataConnessione
ID	UC-04.2
Breve Descrizione	Il sistema non riesce a connettersi alla rete non permettendo il corretto caricamento dei dati
Pre-Condizioni	L'utente è autenticato nel sistema e si trova nella homepage con la funzionalità di geolocalizzazione attivata.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza principale. 2. Il sistema non riesce a connettersi al servizio di rete del dispositivo dell'utente. 3. Il sistema mostra un messaggio di errore e riprende la sequenza dal passo 3 della sequenza principale.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Prenota Mezzo
ID	UC-05
Breve Descrizione	L'Utente riserva un veicolo specifico per un periodo di tempo limitato, impedendo temporaneamente agli altri utenti di visualizzarlo sulla mappa o di avviarlo, garantendone la disponibilità fino al suo arrivo sul posto.
Pre-Condizioni	1. L'utente è autenticato e il suo account è attivo (non sospeso) 2. L'utente si trova sulla schermata informativa del mezzo selezionato 3. L'utente non ha altre prenotazioni attive o corse in corso.
Sequenza Principale degli Eventi	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente richiede la prenotazione del veicolo selezionato. 2. Il sistema interroga il database per verificare in modo transazionale che il veicolo sia ancora nello stato "Disponibile" e che l'Utente non violi le precondizioni. 3. Il sistema aggiorna lo stato del veicolo in "Prenotato", lo associa all'ID dell'Utente e avvia un timer (es. 15 minuti). 4. Il sistema esclude il veicolo dai dati di geolocalizzazione inviati alle interfacce degli altri utenti in ascolto, prevenendo prenotazioni in simultaneo.

	5. Il sistema conferma il successo dell'operazione all'Utente, mostrando a schermo il countdown del tempo residuo per raggiungere il mezzo.
Post-condizioni per Successo	Lo stato del veicolo nel database passa a "Prenotato". Il mezzo viene nascosto sulla mappa degli altri utenti per garantire l'esclusività della riserva. Viene avviato un timer di validità (countdown).
Sequenza Alternativa degli Eventi	ConcorrenzaRilevata TempoPrenotazioneScaduto
Post-condizioni per Fallimento	Il mezzo ritorna o rimane in stato "Disponibile" ed è nuovamente visibile sulla mappa. Nessuna riserva attiva rimane associata all'Utente. L'Utente viene informato della mancata o scaduta prenotazione.
Evento Innescante	L'Utente preme il pulsante "Prenota Mezzo" all'interno della scheda informativa del veicolo.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	UT.04: Prenotare un mezzo per trovarlo disponibile all'arrivo .

	INF-07 (Usabilità): Raggiungibilità della funzione entro massimo 5 interazioni dalla schermata principale. INF-08 (Consistenza): Garantire la consistenza dei dati evitando doppie prenotazioni dello stesso mezzo.
--	---

Campo	Descrizione
Nome	PrenotaMezzo: ConcorrenzaRilevata
ID	UC-05.1
Breve Descrizione	Il sistema rileva un'altra prenotazione precedente o l'avvio della corsa in precedenza impedendo all'utente la prenotazione del mezzo
Pre-Condizioni	1. L'utente ha richiesto la prenotazione di un mezzo 2. L'utente non ha altre prenotazioni attive o corse in corso.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva un'altra prenotazione o avvio della corsa precedente alla richiesta di noleggio da parte dell'utente. 3. Il sistema annulla la richiesta di prenotazione e aggiorna la mappa 4. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
Attori Primari	Utente

Attori Secondari	Nessuno
------------------	---------

Campo	Descrizione
Nome	PrenotaMezzo: TempoPrenotazioneScaduto
ID	UC-05.2
Breve Descrizione	Il countdown raggiunge lo zero e il sistema rimette lo stato del veicolo a "Disponibile" rendendolo nuovamente visibile nella mappa.
Pre-Condizioni	1. Il mezzo era in stato "Prenotato" 2. Il countdown ha raggiunto il valore zero
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva il valore zero del countdown della prenotazione. 3. Il sistema aggiorna lo stato del dispositivo in "Disponibile" nel database 4. Il sistema informa l'utente indicando la fine della prenotazione dopo la scadenza del tempo
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Gestione Metodi di Pagamento
ID	UC-06
Breve Descrizione	L'Utente inserisce un nuovo strumento finanziario o rimuove una carta esistente dal proprio profilo. Il sistema si interfaccia con il Gateway Pagamenti per la tokenizzazione dei dati, garantendo la sicurezza informatica e il controllo sulle insolvenze.
Pre-Condizioni	L'Utente è correttamente autenticato all'interno dell'applicazione e ha effettuato l'accesso alla sezione dei pagamenti.
Sequenza Principale degli Eventi	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente accede alla sezione di gestione dei pagamenti. Il sistema mostra i metodi attualmente salvati. 2. Se l'Utente sceglie di aggiungere un nuovo metodo: 2.1 Il sistema mostra il form sicuro per l'inserimento dei dati (Numero, Scadenza, CVV). 2.2 L'Utente compila il form e preme invio. 2.3 Il sistema invia i dati cifrati al Gateway Pagamenti richiedendone la validazione. 2.4 Il Gateway Pagamenti verifica la carta, genera un Token univoco e lo restituisce al sistema.

	2.5 Il sistema salva il Token nel database (cifrato, Rif. INF-05) e mostra il messaggio di successo all'Utente. 3. Se l'Utente sceglie di rimuovere una carta esistente: 3.1 Il sistema richiede una conferma dell'azione. 3.2 L'utente conferma la volontà di eliminare il metodo di pagamento. 3.3 Il sistema interroga il database per assicurarsi che non vi siano corse attive collegate all'Utente o saldi in sospeso (insolvenze). 3.4 Il sistema cancella il Token dal database, invalida la risorsa presso il Gateway Pagamenti e notifica all'Utente il successo della rimozione.
Post-condizioni per Successo	Caso Aggiunta: Un nuovo Token di pagamento viene salvato nel database in forma cifrata. Caso Rimozione: Il Token selezionato viene eliminato definitivamente dal database.
Sequenza Alternativa degli Eventi	TimeoutRispostaGateway MetodoDiPagamentoRifiutato MetodoDiPagamentoDuplicato RimozioneNonPermessa
Post-condizioni per Fallimento	Lo stato del database non viene alterato (nessuna aggiunta o rimozione). L'Utente visualizza un messaggio di errore che spiega il

	motivo del blocco (es. carta rifiutata, corsa in corso).
Evento Innescante	L'Utente accede alla schermata pagamenti e preme "Aggiungi metodo" oppure l'icona "Rimuovi" accanto a una carta esistente.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Pagamenti
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	UT.10: Salvare un metodo di pagamento nel profilo per l'addebito automatico a fine corsa. INF-05 (Sicurezza): I dati sensibili e di pagamento devono essere cifrati a riposo.

Campo	Descrizione
Nome	GestioneMetodiDiPagamento: TimeoutRispostaGateway
ID	UC-06.1
Breve Descrizione	Il sistema Gateway non risponde entro un tempo predeterminato, non permettendo la registrazione del metodo di pagamento
Pre-Condizioni	L'utente ha compilato il form di registro del metodo di pagamento

Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva un malfunzionamento del gateway pagamenti non ricevendo una risposta entro un tempo determinato. 3. Il sistema annulla l'inserimento del metodo di pagamento 4. Il sistema informa l'utente sull'impossibilità di registrare un nuovo metodo di pagamento
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Pagamenti

Campo	Descrizione
Nome	GestioneMetodiDiPagamento: MetodoDiPagamentoRifiutato
ID	UC-06.2
Breve Descrizione	Il gateway di pagamenti restituisce un messaggio di errore al momento di inserire il metodo di pagamento
Pre-Condizioni	L'utente ha compilato il form di registro del metodo di pagamento
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale. 2. Il gateway di pagamenti notifica il sistema sul rifiuto del metodo di pagamento 3. Il sistema annulla l'inserimento del metodo di pagamento

	4. Il sistema informa l'utente sull'impossibilità di registrare un nuovo metodo di pagamento.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Pagamenti

Campo	Descrizione
Nome	GestioneMetodiDiPagamento: MetodoDiPagamentoDuplicato
ID	UC-06.4
Breve Descrizione	Il metodo di pagamento che l'utente sta tentando di registrare si trova già sul suo account.
Pre-Condizioni	L'utente ha compilato il form di registro del metodo di pagamento e l'esito della verifica da parte del gateway di pagamenti è positiva
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva dati della carta duplicati nel database. 3. Il sistema annulla l'inserimento del metodo di pagamento 4. Il sistema informa l'utente indicando che il metodo di pagamento che sta tentando di registrare è già registrato nel suo profilo.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Pagamenti

Campo	Descrizione
Nome	GestioneMetodiDiPagamento: RimozioneNonPermessa
ID	UC-06.5
Breve Descrizione	Il sistema blocca il tentativo di rimozione del metodo di pagamento dovuto ad un importo ancora in sospeso o per una corsa ancora attiva.
Pre-Condizioni	L'utente ha il metodo di pagamento registrato sul suo profilo personale e quel metodo di pagamento è in utilizzo oppure è l'unico metodo di pagamento registrato.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva il tentativo di cancellazione del metodo di pagamento 3. In caso di una corsa attiva sul metodo di pagamento: 3.1 Il sistema impedisce la rimozione del metodo di pagamento 3.2 Il sistema informa l'utente sull'impossibilità di rimozione del metodo di pagamento 4. In caso di rilevamento di un unico metodo di pagamento registrato e un importo in sospeso

	4.1 Il sistema impedisce la rimozione del metodo di pagamento 4.2 Il sistema informa l'utente sull'impossibilità di rimozione del metodo di pagamento 4.3 Il sistema sollecita all'utente di aggiungere un nuovo metodo di pagamento o di ritentare il pagamento del saldo in sospeso.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Gateway Pagamenti

Campo	Descrizione
Nome	Registrazione Utente
ID	UC-07
Breve Descrizione	L'Utente crea un nuovo account nel sistema SMART MOBILITY inserendo i propri dati anagrafici e il documento di guida (ove in possesso). Il sistema registra i dati e abilita l'account all'utilizzo dei servizi di sharing mobility.
Pre-Condizioni	L'Utente non è autenticato nel sistema e ha accesso all'interfaccia di registrazione.
Sequenza Principale degli Eventi	1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente seleziona la funzione "Registrati". 2. Il sistema mostra il form di registrazione. 3. Fintantoché le informazioni dell'utente non sono valide

	3.1 Il sistema chiede all'Utente di inserire i suoi dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e i dati della patente di guida (ove in possesso). 3.2 Il sistema valida la correttezza sintattica dei dati inseriti. 4. Il sistema crea un nuovo account utente con stato "Attivo". 5. Il sistema notifica all'Utente l'avvenuta registrazione.
Post-condizioni per Successo	L'account Utente viene creato e salvato nel database con stato "Attivo". L'Utente può effettuare login e utilizzare i servizi di mobilità.
Sequenza Alternativa degli Eventi	DatiAnagraficiNonValidi
Post-condizioni per Fallimento	Nessun account viene creato.
Evento Innescante	L'Utente seleziona il pulsante "Registrati" nell'interfaccia del sistema.
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	UT.11a - Registrazione Utente con dati anagrafici e patente valida. INF-05 - I dati sensibili devono

	essere cifrati a riposo. INF-09 - Il sistema deve richiedere autenticazione per l'accesso ai servizi.
--	---

Campo	Descrizione
Nome	Registrazione Utente:DatiAnagraficiNonValidi
ID	UC-07.1
Breve Descrizione	Il sistema informa l'utente che ha inserito dati anagrafici non validi in fase di registrazione
Pre-Condizioni	L'utente ha inserito dati anagrafici non validi
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3.2 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema informa l'utente che i dati anagrafici inseriti non sono validi
Attori Primari	Utente
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Login
ID	UC-08
Breve Descrizione	L'Utente Sistema (Utente, Operatore o Amministrazione Pubblica) effettua l'accesso al sistema SMART MOBILITY inserendo le proprie credenziali. Il sistema verifica l'identità, autentica l'attore e attiva una sessione con privilegi coerenti al ruolo associato.
Pre-Condizioni	L'Utente Sistema ha già completato la registrazione (account esistente). L'account Utente è nello stato "Attivo" e non sospeso.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'Utente Sistema seleziona l'opzione "Login". 2. Il sistema mostra lo schermo di "Login". 3. Fintantoché le credenziali Utente Sistema non sono valide: 3.1 Il sistema chiede all'utente sistema di inserire e-mail e password. 3.2. Il sistema confronta le credenziali con i dati presenti nel database. 4. Il sistema reindirizza l'Utente alla home page con stato "Autenticato" nel database.
Post-condizioni per Successo	L'Utente Sistema risulta autenticato nel sistema. Viene creata una sessione attiva associata all'account.
Sequenza Alternativa degli Eventi	PasswordErrata, UtenteNonEsistente,

	SuperamentoNumeroMassimoTentativi
Post-condizioni per Fallimento	Nessuna
Evento Innescante	L'Utente Sistema seleziona il pulsante "Login" dalla schermata iniziale.
Attori Primari	Utente Sistema
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	UT.11b - Login tramite credenziali. OP.12b - Login Operatore. AP.07b - Login Amministrazione Pubblica. INF-05 - Le password devono essere memorizzate tramite hashing crittografico. INF-09 - Autenticazione obbligatoria per l'accesso ai servizi.

Campo	Descrizione
Nome	Login:PasswordErrata
ID	UC-08.1
Breve Descrizione	Il sistema informa l'utente che ha inserito una password errata in fase di login
Pre-Condizioni	L'utente ha inserito una password non valida

Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3.2 della sequenza degli eventi principale. 2. il sistema rifiuta l'accesso e incrementa il contatore tentativi falliti notificando all'utente l'errore e informandolo del numero di tentativi rimasti.
Attori Primari	Utente Sistema
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Login:UtenteNonEsistente
ID	UC-08.2
Breve Descrizione	Il sistema informa l'utente che ha inserito dati di accesso non validi in fase di login
Pre-Condizioni	L'utente ha inserito credenziali di account non esistenti
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3.2 della sequenza degli eventi principale. 2. il sistema notifica che l'account non è registrato.
Attori Primari	Utente Sistema
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Login:SuperamentoNumeroMassimoTentativi
ID	UC-08.3
Breve Descrizione	Il sistema informa l'utente che ha effettuato troppi tentativi.
Pre-Condizioni	L'utente ha inserito password errata più del limite consentito
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3.2 della sequenza degli eventi principale. 2. il sistema sospende temporaneamente (Es. un'ora) l'account per sicurezza.
Attori Primari	Utente Sistema
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Segnalazione Guasto Mezzo
ID	UC-09
Breve Descrizione	L'Utente o l'Operatore inviano una segnalazione relativa a un malfunzionamento di un mezzo della flotta. Il sistema registra la segnalazione, la associa al veicolo e la mette il mezzo in status "Segnalato" per la gestione tecnica.
Pre-Condizioni	1. L'attore (Utente o Operatore) è autenticato nel sistema. 2. Il mezzo esiste ed è identificato tramite ID univoco.

Sequenza Principale degli Eventi	1. L'attore seleziona la funzione "Invia segnalazione" relativa a un mezzo. 2. Il sistema mostra il form di segnalazione guasto. 3. L'attore inserisce la descrizione del problema e conferma l'invio. 4. Il sistema valida l'ID del mezzo. 5. Il sistema registra la segnalazione tramite un codice univoco nel database associandola a: ID mezzo + ID attore. 6. Il sistema imposta lo stato del mezzo a "Segnalato" e il mezzo non è più disponibile nella mappa. 7. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione della segnalazione.
Post-condizioni per Successo	La segnalazione è stata registrata nel database ed è disponibile agli Operatori per la manutenzione. Il mezzo risulta marcato come "Segnalato".
Sequenza Alternativa degli Eventi	Nessuno
Post-condizioni per Fallimento	Nessuna segnalazione viene registrata oppure non viene registrata in caso di errore critico. Lo stato del mezzo rimane invariato.
Evento Innescante	L'Utente o l'Operatore seleziona "Invia segnalazione guasto" dal dettaglio del mezzo.
Attori Primari	Utente, Operatore
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno

Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	UT.09 - Segnalazione mezzi non funzionanti. OP.03 - Segnalazione malfunzionamenti. INF-06 - Gestione anomalie senza blocchi del sistema.

Campo	Descrizione
Nome	Segnalazione Criticità Urbane
ID	UC-10
Breve Descrizione	La Pubblica Amministrazione inserisce e gestisce segnalazioni relative a criticità urbane (traffico anomalo, problemi infrastrutturali, ostacoli alla mobilità). Il sistema registra la segnalazione e la rende disponibile per analisi e gestione operativa.
Pre-Condizioni	L'Amministrazione Pubblica è autenticata nel sistema.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'Amministrazione Pubblica seleziona la funzione "Segnalazione criticità urbane". 2. Il sistema mostra il form di inserimento. 3. L'attore inserisce tipologia, descrizione e posizione della criticità. 4. Il sistema registra la segnalazione

	e i dati inseriti nel database. 5. Il sistema associa la segnalazione alla posizione geografica. 6. Il sistema conferma l'avvenuto inserimento.
Post-condizioni per Successo	La segnalazione viene salvata e resa disponibile per analisi e gestione del territorio.
Sequenza Alternativa degli Eventi	Nessuna
Post-condizioni per Fallimento	Nessuna segnalazione viene salvata.
Evento Innescante	L'Amministrazione Pubblica seleziona la funzione di inserimento criticità urbana.
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	AP.04 - Monitoraggio territorio e infrastrutture INF-06 - Persistenza dati geolocalizzati

Campo	Descrizione
Nome	Invio Segnalazione
ID	UC-11
Breve Descrizione	L'Utente Sistema (Utente, Operatore o Pubblica Amministrazione) invia una segnalazione relativa a un problema o anomalia riscontrata nel sistema o nei servizi di mobilità. Il sistema registra la segnalazione e la rende disponibile per la gestione da parte degli operatori competenti.
Pre-Condizioni	L'Utente Sistema è autenticato nel sistema.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'Utente Sistema seleziona la funzione "Invia segnalazione". 2. Il sistema mostra il form di segnalazione. 3. L'Utente Sistema inserisce la descrizione del problema ed eventuali riferimenti (Es. mezzo, evento). 4. Il sistema valida i dati inseriti. 5. Il sistema registra la segnalazione nel database con un codice univoco. 6. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.
Post-condizioni per Successo	La segnalazione viene salvata e resa disponibile per la gestione operativa/tecnica.
Sequenza Alternativa degli Eventi	
Post-condizioni per Fallimento	Nessuna segnalazione viene salvata.
Evento Innescante	

	L'Utente Sistema seleziona "Invia segnalazione".
Attori Primari	Utente Sistema (generalizzazione di Utente, Operatore, Pubblica Amministrazione)
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Segnalazione Guasto Mezzo; Segnalazione Criticità Urbane
Requisiti	UT.09 - Segnalazione anomalie sistema OP.03 - Segnalazioni operative INF-06 - Persistenza e tracciamento eventi

Campo	Descrizione
Nome	Attivazione Account Tramite Codice
ID	UC-12
Breve Descrizione	L'Operatore o la Pubblica Amministrazione attivano il proprio account inserendo un codice univoco ricevuto dal sistema o dall'amministratore della piattaforma. Il sistema verifica il codice e abilita l'account all'utilizzo dei servizi SMART MOBILITY.

Pre-Condizioni	L'account è stato creato ed è nello stato "In attesa di attivazione". E inoltre l'attore dispone di un codice di attivazione valido.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'attore seleziona la funzione "Attiva account". 2. Il sistema mostra una schermata per l'inserimento del codice. 3. L'attore inserisce il codice di attivazione. 4. Il sistema valida l'esistenza del codice. 5. Il sistema verifica la corrispondenza tra il codice e l'attore nel database. 6. Il sistema controlla che il codice non sia scaduto o sia stato già utilizzato. 7. Il sistema attiva l'account impostandolo a stato "Attivo". 8. Il sistema conferma l'avvenuta attivazione e reindirizza l'attore alla schermata principale del sistema.
Post-condizioni per Successo	L'account viene attivato e l'attore può accedere ai servizi del sistema.
Sequenza Alternativa degli Eventi	CodiceNonValido, CodiceInesistente, CodiceScaduto
Post-condizioni per Fallimento	L'account rimane nello stato "In attesa di attivazione".
Evento Innescante	L'attore seleziona la funzione di attivazione account.
Attori Primari	Operatore, Pubblica Amministrazione

Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.01 - Attivazione account operatore AP.01 - Attivazione account amministrazione INF-05 - Sicurezza e validazione codici INF-09 - Accesso consentito solo ad account attivi

Campo	Descrizione
Nome	Attivazione Account Tramite Codice: CodiceNonValido
ID	UC-12.1
Breve Descrizione	Il sistema notifica che il codice inserito non è valido
Pre-Condizioni	il codice inserito è errato
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 4 della sequenza degli eventi principale. 2. il sistema rifiuta l'inserimento e notifica l'errore all'attore.
Attori Primari	Operatore, Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Attivazione Account Tramite Codice:CodiceInesistente
ID	UC-12.2
Breve Descrizione	Il sistema notifica che il codice è inesistente
Pre-Condizioni	il codice inserito non è presente nel database
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 4 della sequenza degli eventi principale. 2. il sistema notifica l'errore all'attore.
Attori Primari	Operatore, Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Attivazione Account Tramite Codice:CodiceScaduto
ID	UC-12.3
Breve Descrizione	Il sistema notifica che il codice inserito è scaduto
Pre-Condizioni	il codice inserito è scaduto
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 4 della sequenza degli eventi principale. 2. il sistema blocca l'attivazione e notifica l'errore all'attore.

Attori Primari	Operatore, Amministrazione	Pubblica
Attori Secondari	Nessuno	

Campo	Descrizione
Nome	Monitorare Stato Flotta
ID	UC-13
Breve Descrizione	L'Operatore monitora lo stato dei mezzi della flotta SMART MOBILITY visualizzando disponibilità, posizione e stato operativo dei veicoli presenti nel sistema.
Pre-Condizioni	L'Operatore è autenticato nel sistema.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'Operatore seleziona la funzione "Monitorare Stato Flotta". 2. Il sistema recupera i dati aggiornati dei mezzi dal database. 3. Il sistema mostra la lista dei mezzi con stato operativo, posizione nella mappa e disponibilità. 4. L'Operatore applica eventuali filtri di ricerca o visualizzazione. 5. Il sistema aggiorna dinamicamente i risultati mostrati. 6. L'Operatore consulta le informazioni della flotta.

Post-condizioni per Successo	Le informazioni della flotta risultano consultate correttamente dall'Operatore.
Sequenza Alternativa degli Eventi	DatiFlottaNonDisponibili
Post-condizioni per Fallimento	Nessun dato della flotta viene visualizzato.
Evento Innescante	L'Operatore seleziona la funzione di monitoraggio della flotta.
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Provider di Mappe
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.05 - Monitoraggio stato flotta INF-06 - Disponibilità dati operativi in tempo reale

Campo	Descrizione
Nome	Monitorare Stato Flotta:DatiFlottaNonDisponibili
ID	UC-13.1
Breve Descrizione	Il sistema non riesce a recuperare correttamente i dati della flotta.
Pre-Condizioni	I dati della flotta non risultano disponibili o accessibili.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2 della sequenza principale.

	2. Il sistema segnala l'impossibilità di recuperare i dati della flotta. 3. Il sistema interrompe la visualizzazione delle informazioni e mostra un messaggio di errore all'attore.
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Sbloccare Mezzo
ID	UC-14
Breve Descrizione	Il Gateway IoT oppure l'Operatore avviano la procedura di sblocco di un mezzo della flotta SMART MOBILITY. Il sistema verifica lo stato del mezzo e abilita l'utilizzo del veicolo selezionato.
Pre-Condizioni	Il mezzo è registrato nel sistema ed è disponibile.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'attore seleziona la funzione "Sblocca mezzo". 2. Il sistema identifica il mezzo richiesto. 3. Se l'attore è il Gateway IoT: 3.1 Il sistema verifica che lo stato operativo del mezzo sia "Disponibile" 4. Se l'attore è l'operatore: 4.1 Il sistema verifica che il mezzo sia in stato operativo "Disponibile", "Non Disponibile", "Segnalato". 5. Il sistema invia il comando di



	sblocco al mezzo. 6. Il sistema conferma l'avvenuto sblocco. 7. Il sistema aggiorna lo stato del mezzo come "In uso". 8. Il sistema conferma il completamento dell'operazione.
Post-condizioni per Successo	Il mezzo risulta sbloccato e disponibile all'utilizzo.
Sequenza Alternativa degli Eventi	MezzoNonDisponibile
Post-condizioni per Fallimento	Il mezzo rimane bloccato e lo stato non viene modificato.
Evento Innescante	Il Gateway IoT o l'Operatore avviano la funzione di sblocco del mezzo.
Attori Primari	Gateway IoT, Operatore
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.06 - Gestione operativa mezzi INF-06 - Aggiornamento stato mezzi in tempo reale INF-09 - Controllo autorizzazioni accesso servizi

Campo	Descrizione
Nome	Sbloccare Mezzo:MezzoNonDisponibile
ID	UC-14.1
Breve Descrizione	Il sistema rileva che il mezzo selezionato non è disponibile per lo sblocco.
Pre-Condizioni	Il mezzo risulta occupato, non disponibile o in manutenzione.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3.1 della sequenza principale e non include il passo 4.1. 2. Il sistema comunica che il mezzo non è disponibile. 3. Il sistema annulla l'operazione di sblocco.
Attori Primari	Gateway IoT, Operatore
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Bloccare Mezzo
ID	UC-15
Breve Descrizione	Il Gateway IoT oppure l'Operatore avviano la procedura di blocco di un mezzo della flotta SMART MOBILITY. Il sistema verifica lo stato del mezzo e ne impedisce l'utilizzo aggiornandone lo stato operativo.
Pre-Condizioni	Il mezzo è registrato nel sistema ed è in uso.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'attore seleziona la funzione "Blocca mezzo". 2. Il sistema identifica il mezzo richiesto. 3. Il sistema verifica che lo stato operativo del mezzo sia "In uso". 4. Il sistema invia il comando di blocco al mezzo. 5. Il mezzo conferma l'avvenuto blocco. 6. Il sistema verifica che lo stato della batteria sia $> 20\%$ 7. Se la batteria del mezzo è $> 20\%$: 7.1 Il sistema aggiorna lo stato operativo del mezzo come "Disponibile" rendendolo visibile nella mappa per un futuro utilizzo. 8. Se la batteria del mezzo è $< 20\%$ 8.1 Il sistema aggiorna lo stato operativo del mezzo come "Mezzo da Ricaricare" rendendolo invisibile nella mappa per gli utenti.

	9. Il sistema conferma il completamento dell'operazione.
Post-condizioni per Successo	Il mezzo risulta bloccato e non disponibile all'utilizzo.
Sequenza Alternativa degli Eventi	MezzoNonRaggiungibile
Post-condizioni per Fallimento	Il mezzo mantiene il proprio stato operativo precedente.
Evento Innescante	Il Gateway IoT o l'Operatore avviano la funzione di blocco del mezzo.
Attori Primari	Gateway IoT, Operatore
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.06 - Gestione operativa mezzi INF-06 - Aggiornamento stato mezzi in tempo reale INF-09 - Controllo autorizzazioni accesso servizi

Campo	Descrizione
Nome	Bloccare Mezzo:MezzoNonRaggiungibile
ID	UC-15.1
Breve Descrizione	Il sistema non riesce a comunicare con il mezzo per completare l'operazione di blocco.
Pre-Condizioni	Il mezzo non risponde ai comandi inviati dal sistema.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 4 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva l'assenza di risposta dal mezzo. 3. Il sistema ritenta l'operazione di blocco finché non ha successo, comunicando e registrando ogni errore.
Attori Primari	Gateway IoT, Operatore
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Ritiro Mezzo
ID	UC-16
Breve Descrizione	L'Operatore gestisce il ritiro di un mezzo elettrico con batteria scarica o in stato di manutenzione per consentirne la ricarica o la sostituzione operativa. Il sistema aggiorna lo stato del mezzo e ne registra il ritiro.
Pre-Condizioni	L'Operatore è autenticato nel sistema. Il mezzo risulta registrato nel sistema con stato operativo "Mezzo da Ricaricare" o "Segnalato".
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'Operatore seleziona la funzione "Ritiro mezzo". 2. Il sistema mostra l'elenco dei mezzi con status "Mezzo da Ricaricare" o in status "Segnalato". 3. L'Operatore seleziona il mezzo da ritirare. 4. L'Operatore conferma l'operazione di ritiro. 5. Il sistema aggiorna lo stato del mezzo come "In ricarica" o "In transito per manutenzione". 6. Il sistema registra il ritiro nel database. 7. Il sistema conferma il completamento dell'operazione.
Post-condizioni per Successo	Il mezzo viene registrato come ritirato e non risulta disponibile all'utilizzo.

Sequenza Alternativa degli Eventi	Nessuna
Post-condizioni per Fallimento	Il mezzo mantiene il proprio stato operativo precedente.
Evento Innescante	L'Operatore seleziona la funzione di ritiro del mezzo scarico.
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.07 - Gestione mezzi scarichi INF-06 - Aggiornamento stato mezzi INF-08 - Tracciamento operazioni manutentive

Campo	Descrizione
Nome	Aggiornare Stato Manutenzione
ID	UC-17
Breve Descrizione	L'Operatore aggiorna lo stato di manutenzione di un mezzo della flotta SMART MOBILITY per registrare interventi tecnici, riparazioni o il ripristino della disponibilità del veicolo.
Pre-Condizioni	L'Operatore è autenticato nel sistema. Il mezzo è registrato nel sistema ed è associato a un'attività di manutenzione.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'Operatore seleziona la funzione "Aggiorna stato manutenzione". 2. Il sistema mostra l'elenco dei mezzi in manutenzione. 3. L'Operatore seleziona il mezzo interessato. 4. L'Operatore inserisce il nuovo stato manutentivo del mezzo. 5. Il sistema registra i dati inseriti sull'intervento effettuato. 6. Il sistema aggiorna lo stato del mezzo nel database. 7. Il sistema conferma l'avvenuto aggiornamento.
Post-condizioni per Successo	Lo stato manutentivo del mezzo risulta aggiornato correttamente nel sistema.
Sequenza Alternativa degli Eventi	Nessuno

Post-condizioni per Fallimento	Nessuna modifica viene applicata allo stato del mezzo.
Evento Innescante	L'Operatore seleziona la funzione di aggiornamento dello stato manutenzione.
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.08 - Aggiornamento stato manutenzione INF-06 - Persistenza aggiornamenti operativi INF-08 - Tracciamento attività manutentive

Campo	Descrizione
Nome	Elaborazione Pagamento
ID	UC-18
Breve Descrizione	Il Gateway Pagamenti elabora una transazione relativa all'utilizzo dei servizi SMART MOBILITY, verificando l'esito del pagamento e registrando l'operazione nel sistema.
Pre-Condizioni	Il sistema ha generato una richiesta di pagamento associata a un utilizzo del servizio. Il Gateway Pagamenti è disponibile e operativo.
Sequenza Principale degli Eventi	1. Il Gateway Pagamenti riceve la richiesta di transazione. 2. Il sistema invia i dati della transazione al gateway. 3. Il Gateway valida i dati di pagamento. 4. Il Gateway elabora la transazione. 5. Il Gateway notifica l'esito al sistema SMART MOBILITY. 6. Il sistema registra il pagamento nel database. 7. Il sistema aggiorna lo stato della transazione come "Completata".
Post-condizioni per Successo	Il pagamento risulta completato e registrato nel sistema.
Sequenza Alternativa degli Eventi	PagamentoFallito
Post-condizioni per Fallimento	La transazione non viene completata e rimane nello stato "Fallita" o "In sospeso".

Evento Innescante	Il Gateway Pagamenti avvia o riceve una richiesta di elaborazione pagamento.
Attori Primari	Gateway Pagamenti
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.09 - Gestione pagamenti servizi INF-05 - Sicurezza transazioni

Campo	Descrizione
Nome	Elaborazione Pagamento:PagamentoFallito
ID	UC-18.1
Breve Descrizione	Il sistema rileva il fallimento della transazione di pagamento.
Pre-Condizioni	La transazione non viene approvata dal circuito di pagamento.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 4 della sequenza principale. 2. Il sistema rifiuta la transazione. 3. Il Gateway notifica il fallimento al sistema e all'attore. 4. Il sistema registra l'esito negativo della transazione.

Attori Primari	Gateway Pagamenti
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Sospendere Account Utente
ID	UC-19
Breve Descrizione	'Operatore sospende l'account di un Utente specificandone la motivazione (es. furto, vandalismo o frode) per prevenire futuri utilizzi non autorizzati dei servizi SMART MOBILITY
Pre-Condizioni	L'Operatore è autenticato nel sistema. L'account dell'Utente target esiste nel database.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'Operatore accede alla dashboard gestionale nella sezione di ricerca utenti. 2. L'Operatore inserisce i criteri di ricerca (es. ID Utente o Nominativo). 3. Il sistema interroga il database e restituisce la scheda dell'Utente. 4. L'Operatore seleziona l'azione "Sospendi Account", specificando obbligatoriamente la motivazione dal menu a tendina. 5. Il sistema interroga il database per verificare che lo stato dell'account sia "Attivo" e che non vi siano noleggi in corso. 6. Il sistema aggiorna lo stato dell'account in "Sospeso",

	invalidando istantaneamente i token di sessione dell'Utente. 7. Il sistema notifica all'Operatore il successo dell'operazione.
Post-condizioni per Successo	L'account dell'Utente passa allo stato "Sospeso" e l'Utente non può più accedere o avviare noleggi
Sequenza Alternativa degli Eventi	UtenteGiaSospeso UtenteConCorsaAttiva
Post-condizioni per Fallimento	L'account mantiene il suo stato originale e la sospensione non viene registrata.
Evento Innescante	L'Operatore seleziona la funzione di sospensione
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.06 – Sospendere l'account di un utente. INF-09 – Accesso consentito solo ad account attivi.

Campo	Descrizione
Nome	

	Sospendere Account Utente:UtenteGiaSospeso
ID	UC-19.1
Breve Descrizione	Il sistema notifica che l'account selezionato è già in stato di sospensione.
Pre-Condizioni	L'account dell'Utente si trova già nello stato "Sospeso" (es. per pregressa insolvenza di pagamento).
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 4 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema rileva che lo stato dell'account è già "Sospeso". 3. Il sistema blocca l'operazione e notifica l'errore all'Operatore.
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Sospendere Account Utente:UtenteConCorsaAttiva
ID	UC-19.2
Breve Descrizione	Il sistema notifica che l'account non può essere sospeso a causa di un noleggio attualmente in corso.
Pre-Condizioni	L'Utente ha una corsa associata in stato "In Uso" o "In Pausa" nel database.

Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 4 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema rileva la presenza di un noleggio attivo associato all'Utente. 3. Il sistema blocca la sospensione e avvisa l'Operatore tramite un alert critico ("Impossibile sospendere: l'utente ha una corsa attiva. Forzare prima il blocco del mezzo.").
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Consultare Anagrafica e Patenti
ID	UC-20
Breve Descrizione	La Pubblica Amministrazione accede ai dati anagrafici e ai documenti di guida degli Utenti (Ove Presenti) registrati per verifiche di validità o accertamenti in caso di incidenti. Il sistema traccia l'accesso ai dati sensibili per garantire la conformità normativa.
Pre-Condizioni	L'account della Pubblica Amministrazione è autenticato. Il database contiene i dati degli Utenti.
Sequenza Principale degli Eventi	1. La Pubblica Amministrazione accede alla sezione di consultazione

	anagrafica dalla propria dashboard riservata. 2. La Pubblica Amministrazione inserisce i criteri di ricerca univoci (es. ID Utente, Codice Fiscale). 3. Il sistema interroga il database per recuperare il fascicolo dell'Utente. 4. Il sistema estrae i dati anagrafici e il riferimento al documento di guida (patente) associato (ove presente). 5. Il sistema mostra a schermo la scheda completa dell'Utente, includendo i dati anagrafici, gli estremi della patente e lo stato di validità del documento (ove presente). 6. Il sistema registra un log di accesso (audit trail) per tracciare la visualizzazione dei dati sensibili da parte del funzionario.
Post-condizioni per Successo	I dati anagrafici (Obbligatorie) e la patente dell'Utente (Ove presente) vengono visualizzati correttamente a schermo. L'operazione di lettura viene tracciata nei log di sicurezza.
Sequenza Alternativa degli Eventi	UtenteNonTrovato DocumentoNonAccessibile
Post-condizioni per Fallimento	I dati sensibili non vengono mostrati. Il sistema segnala l'anomalia all'attore.
Evento Innescante	

	La Pubblica Amministrazione avvia una ricerca utente dall'apposita sezione dell'area riservata.
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	AP.06 - Accedere alle patenti di guida di ogni utente. INF-09 - Autenticazione obbligatoria per amministratori.

Campo	Descrizione
Nome	ConsultareAnagraficaePatenti: UtenteNonTrovato
ID	UC-20.1
Breve Descrizione	Il sistema notifica che non è stato trovato alcun Utente corrispondente ai criteri di ricerca inseriti.
Pre-Condizioni	I criteri di ricerca inseriti non producono alcuna corrispondenza (match) all'interno del database utenti.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza degli eventi principale.

	2. Il sistema restituisce un insieme vuoto di risultati. 3. Il sistema interrompe la ricerca e notifica l'errore (Es. "Nessun utente corrispondente ai criteri inseriti").
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	ConsultareAnagraficaePatenti: DocumentoNonAccessibile
ID	UC-20.2
Breve Descrizione	Il sistema notifica l'impossibilità di recuperare o visualizzare correttamente il documento di guida (Ove Presente) associato all'Utente.
Pre-Condizioni	L'Utente esiste nel database, ma il file della patente (Ove Presente) risulta corrotto, mancante o temporaneamente inaccessibile per un errore di storage.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 4 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema rileva un errore nel recupero del file fisico o degli estremi della patente. 3. Il sistema mostra l'anagrafica di base a schermo, sostituendo la sezione del documento con un alert (Es. "Documento di guida temporaneamente non accessibile o file corrotto").

Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Report Mobilità
ID	UC-21
Breve Descrizione	La Pubblica Amministrazione accede alla dashboard per calcolare, visualizzare ed esportare report aggregati (tipologia mezzi, tempi, guasti, ecc.) sulla mobilità, al fine di supportare decisioni strategiche.
Pre-Condizioni	L'account della Pubblica Amministrazione è autenticato e dispone dei permessi di accesso ai dati statistici. Il database contiene dati storici sulle corse e sui mezzi.
Sequenza Principale degli Eventi	1. La Pubblica Amministrazione accede alla sezione "Report e Statistiche" dalla propria dashboard riservata. 2. La PA imposta i parametri di calcolo (es. intervallo temporale, zona, tipologia di veicolo) e avvia la ricerca. 3. Il sistema interroga il database aggregando i dati storici richiesti (noleggi, tempi di utilizzo, segnalazioni guasti).

	4. Il sistema renderizza a schermo grafici e tabelle riassuntive. 5. La PA seleziona l'opzione di esportazione del report (formato PDF o CSV). 6. Il sistema elabora il documento e ne avvia il download sul dispositivo dell'attore.
Post-condizioni per Successo	Il report viene generato, visualizzato a schermo e scaricato correttamente nel formato scelto.
Sequenza Alternativa degli Eventi	NessunDatoTrovato TimeoutElaborazione
Post-condizioni per Fallimento	Il report non viene generato o esportato. Il sistema notifica l'impossibilità di completare l'operazione.
Evento Innescante	La Pubblica Amministrazione richiede la generazione di statistiche impostando i relativi filtri.
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	AP.01 – Accesso a report aggregati sulla mobilità.

	INF-02 - Estrazione di report in formato PDF/CSV entro 5 click dalla home page. INF-09 - Autenticazione obbligatoria per amministratori.
--	---

Campo	Descrizione
Nome	ReportMobilità: NessunDatoTrovato
ID	UC-21.1
Breve Descrizione	Il sistema notifica che non vi sono dati statistici disponibili per i filtri temporali o geografici selezionati.
Pre-Condizioni	I filtri applicati dalla PA non producono alcuna corrispondenza nei record del database.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema rileva un set di dati vuoto. 3. Il sistema interrompe la generazione dei grafici e notifica all'attore l'errore ("Nessun dato disponibile per i filtri selezionati").
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	ReportMobilità: TimeoutElaborazione
ID	UC-21.2
Breve Descrizione	Il sistema interrompe la generazione del report a causa di una quantità di dati troppo elevata che rischia di compromettere le prestazioni del server.
Pre-Condizioni	La query di aggregazione dei dati richiede un tempo di esecuzione superiore alla soglia di sicurezza prestabilita dall'infrastruttura.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia durante il passo 3 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema rileva il superamento del limite di tempo massimo per l'interrogazione (Timeout). 3. Il sistema blocca la transazione di lettura e avvisa la PA (Es. "Elaborazione troppo complessa. Riduci l'intervallo temporale e riprova").
Attori Primari	Pubblica Amministrazione

Attori Secondari	Nessuno
------------------	---------

Campo	Descrizione
Nome	Analizzare Stato Mezzi
ID	UC-22
Breve Descrizione	La Pubblica Amministrazione accede a una dashboard dedicata per valutare in tempo reale lo stato d'integrità della flotta (es. funzionante, danneggiato, in riparazione) al fine di monitorare la qualità del servizio erogato sul territorio.
Pre-Condizioni	L'account della Pubblica Amministrazione è autenticato e dispone dei permessi di accesso ai cruscotti analitici. Il database è regolarmente accessibile.
Sequenza Principale degli Eventi	1. La Pubblica Amministrazione accede alla sezione "Stato Integrità Flotta" dalla propria dashboard riservata. 2. La PA imposta filtri di ricerca mirati (es. Tipologia veicolo, stato specifico "In riparazione"). 3. Il sistema interroga il database (tabelle Veicoli e Manutenzioni) per

	aggregare lo stato corrente della flotta richiesta. 4. Il sistema renderizza a schermo il cruscotto analitico (grafici percentuali e lista dettagliata). 5. La PA seleziona l'opzione di esportazione del report (formato PDF o CSV). 6. Il sistema elabora il documento e ne avvia il download sul dispositivo dell'attore.
Post-condizioni per Successo	Lo stato della flotta viene visualizzato correttamente e l'eventuale documento estratto viene scaricato dall'attore.
Sequenza Alternativa degli Eventi	FiltriSenzaRisultati ErroreEsportazione
Post-condizioni per Fallimento	I dati non vengono visualizzati a schermo o l'esportazione del documento fallisce. Il sistema notifica l'errore all'attore.
Evento Innescante	La Pubblica Amministrazione richiede la visualizzazione dello stato mezzi impostando i relativi filtri.
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno

Requisiti	AP.02 - Analizzare lo stato d'integrità dei mezzi. INF-02 - Estrazione di report in formato PDF/CSV entro 5 click dalla home page. INF-09 - Autenticazione obbligatoria per amministratori.
-----------	---

Campo	Descrizione
Nome	AnalizzareStatoMezzi: FiltriSenzaRisultati
ID	UC-22.1
Breve Descrizione	Il sistema notifica che nessun veicolo della flotta corrisponde ai filtri di integrità e tipologia selezionati.
Pre-Condizioni	L'interrogazione del database in tempo reale non produce alcuna corrispondenza per i criteri immessi.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema restituisce un set di dati vuoto. 3. Il sistema interrompe il rendering dei grafici e l'esportazione, mostrando l'avviso all'attore ("Nessun veicolo corrisponde ai filtri di integrità selezionati").
Attori Primari	Pubblica Amministrazione

Attori Secondari	Nessuno
------------------	---------

Campo	Descrizione
Nome	AnalizzareStatoMezzi: ErroreEsportazione
ID	UC-22.2
Breve Descrizione	Il sistema interrompe la generazione del file di esportazione a causa di un limite infrastrutturale o di un errore nel modulo di rendering del documento.
Pre-Condizioni	L'attore ha richiesto l'esportazione di una mole di dati superiore alle capacità di memoria allocate per il processo (es. server Out of Memory).
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 5 della sequenza degli eventi principale. 2. Il modulo software fallisce la generazione fisica del file richiesto (PDF o CSV). 3. Il sistema cattura l'eccezione, blocca il download e avvisa la PA (Es. "Errore nella generazione del documento. Provare a restringere i criteri di ricerca o esportare in formato CSV"), mantenendo intatta la visualizzazione a schermo
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Analisi CO2
ID	UC-23
Breve Descrizione	La Pubblica Amministrazione accede a una dashboard dedicata per analizzare il risparmio di anidride carbonica (CO2) generato dall'utilizzo della flotta elettrica, valutando così l'impatto ecologico e la sostenibilità del servizio sul territorio.
Pre-Condizioni	L'account della Pubblica Amministrazione è autenticato e dispone dei permessi di accesso ai cruscotti ambientali. Il database contiene lo storico delle corse con i valori di CO2 risparmiata pre-calcolati.
Sequenza Principale degli Eventi	1. La Pubblica Amministrazione accede alla sezione "Sostenibilità e Analisi CO2" dalla propria dashboard riservata. 2. La PA imposta i filtri temporali e geografici per l'analisi (es. ultimo semestre, area urbana) e avvia la ricerca. 3. Il sistema interroga il database aggregando (sommatoria matematica) i valori di CO2

	risparmiata per le corse nel periodo indicato. 4. Il sistema renderizza a schermo il cruscotto ambientale (totale kg di CO2 risparmiata, equivalenti ecologici, grafici di trend temporale). 5. La PA seleziona l'opzione di esportazione del report (formato PDF o CSV). 6. Il sistema elabora il documento e ne avvia il download sul dispositivo dell'attore.
Post-condizioni per Successo	I dati ambientali vengono calcolati e visualizzati a schermo, e il report esportato viene scaricato con successo.
Sequenza Alternativa degli Eventi	NessunDatoTrovato ErroreEsportazione
Post-condizioni per Fallimento	Il sistema non mostra i dati ambientali a schermo o non completa l'esportazione del file, notificando l'anomalia all'attore.
Evento Innescante	La Pubblica Amministrazione richiede l'elaborazione dei dati ambientali tramite i filtri della dashboard
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno

Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	AP.05 - Analizzare il risparmio di CO2 attraverso l'utilizzo dei mezzi. INF-02 - Estrazione di report in formato PDF/CSV entro 5 click dalla home page. INF-09 - Autenticazione obbligatoria per amministratori.

Campo	Descrizione
Nome	AnalisiCO2: NessunDatoTrovato
ID	UC-23.1
Breve Descrizione	Il sistema notifica che non vi sono dati di mobilità o risparmio ecologico disponibili per i filtri selezionati.
Pre-Condizioni	L'interrogazione del database non rileva alcuna corsa terminata con successo all'interno dell'intervallo temporale o geografico richiesto.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema restituisce un set di dati nullo o pari a zero. 3. Il sistema interrompe la generazione dei grafici ambientali e dell'esportazione, mostrando l'avviso all'attore ("Nessun dato di

	mobilità presente nel periodo selezionato per il calcolo ambientale").
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	AnalisiCO2: ErroreEsportazione
ID	UC-23.2
Breve Descrizione	Il sistema blocca la generazione del documento finale a causa di un'anomalia infrastrutturale nel modulo di rendering.
Pre-Condizioni	Il server esaurisce la memoria allocata (Es. Timeout o Out of Memory) durante il tentativo di compilazione del file PDF o CSV richiesto.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 5 della sequenza degli eventi principale. 2. Il modulo di esportazione genera un'eccezione non gestita a livello hardware o software. 3. Il sistema cattura l'eccezione, blocca il download e avvisa la PA ("Errore durante la creazione del documento. Riprovare l'esportazione in un formato differente"), mantenendo visibili a schermo i dati del cruscotto.

Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Analisi Tratte
ID	UC-24
Breve Descrizione	La Pubblica Amministrazione accede a una mappa analitica interattiva per visualizzare l'aggregazione spaziale dei flussi di mobilità (es. Heatmap), identificando le tratte più utilizzate per ottimizzare la viabilità e la manutenzione urbana.
Pre-Condizioni	L'account della Pubblica Amministrazione è autenticato e autorizzato. Il database contiene i log geospaziali validi delle corse completate.
Sequenza Principale degli Eventi	1. La Pubblica Amministrazione accede alla sezione "Analisi Tratte e Viabilità" dalla propria dashboard riservata. 2. La PA imposta i filtri temporali e spaziali (es. mese corrente, intera area urbana). 3. Il sistema interroga il database aggregando i dati geospaziali di inizio e fine corsa, raggruppandoli per frequenza di utilizzo o vettori principali. 4. Il sistema renderizza a schermo una mappa interattiva (Heatmap o

	segmenti evidenziati) per mostrare i flussi di mobilità. 5. La PA seleziona l'opzione di esportazione (es. mappa renderizzata in PDF o coordinate principali in CSV). 6. Il sistema elabora il documento e ne avvia il download sul dispositivo dell'attore.
Post-condizioni per Successo	Le tratte vengono visualizzate a schermo e il report spaziale viene esportato correttamente nel formato scelto.
Sequenza Alternativa degli Eventi	NessunDatoSpaziale TimeoutRenderingMappa ErroreEsportazione
Post-condizioni per Fallimento	Il sistema non renderizza la mappa o blocca l'esportazione, notificando all'attore il motivo dell'interruzione.
Evento Innescante	La Pubblica Amministrazione avvia l'elaborazione dei dati geografici attraverso il pannello filtri.
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Provider di Mappe
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	

	AP.04 - Conoscere le tratte più utilizzate per pianificare la manutenzione. INF-02 - Estrazione di report in formato PDF/CSV entro 5 click dalla home page. INF-09 - Autenticazione obbligatoria per amministratori.
--	--

Campo	Descrizione
Nome	AnalisiTratte: NessunDatoSpaziale
ID	UC-24.1
Breve Descrizione	Il sistema notifica l'assenza di dati geospaziali aggregabili per i criteri di ricerca impostati.
Pre-Condizioni	L'interrogazione al database non restituisce alcun set di coordinate valide nel perimetro temporale o geografico indicato.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 3 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema rileva un dataset vuoto o insufficiente per generare una rappresentazione statistica visiva. 3. Il sistema interrompe il caricamento della Heatmap e avvisa l'attore ("Nessun dato di transito disponibile per i filtri selezionati. Provare ad ampliare l'intervallo temporale").

Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	AnalisiTratte: TimeoutRenderingMappa
ID	UC-24.2
Breve Descrizione	Il sistema interrompe il rendering della mappa a causa della mancata risposta del provider geospaziale esterno.
Pre-Condizioni	Il servizio esterno (API della mappa) subisce un disservizio o la latenza di rete supera il limite di timeout configurato nell'applicativo.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia durante il passo 4 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema rileva l'impossibilità di caricare i grafici e dati della mappa dal servizio esterno. 3. Il sistema blocca il tentativo di rendering per evitare il congelamento dell'interfaccia e mostra un avviso ("Servizio di mappatura temporaneamente non disponibile. Riprovare più tardi o esportare i dati in formato CSV").
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Provider di Mappe

Campo	Descrizione
Nome	AnalisiTratte: ErroreEsportazione
ID	UC-24.3
Breve Descrizione	Il sistema interrompe la generazione del documento finale contenente i dati geospaziali a causa di un limite infrastrutturale o di un'anomalia nel modulo di esportazione.
Pre-Condizioni	L'attore ha richiesto l'esportazione di una mole di dati vettoriali superiore alle capacità di memoria allocate, oppure il generatore PDF non riesce a convertire la <i>Heatmap</i> in immagine.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 5 della sequenza degli eventi principale. 2. Il modulo software fallisce la generazione fisica del file richiesto (PDF o CSV). 3. Il sistema cattura l'eccezione, blocca il download e avvisa la PA ("Errore durante la creazione del documento. Riprovare l'esportazione in un formato differente"), mantenendo intatta la mappa interattiva a schermo.
Attori Primari	Pubblica Amministrazione
Attori Secondari	Nessuno

Campo	Descrizione
Nome	Monitoraggio Noleggio
ID	UC-25
Breve Descrizione	L'Operatore logistico accede a una dashboard amministrativa tabellare per monitorare lo stato delle corse attualmente in corso (Es, ID Utente, ID Mezzo, durata, costo parziale accumulato), al fine di supervisionare il servizio e individuare anomalie (es. noleggi che superano i limiti di tempo previsti).
Pre-Condizioni	L'account dell'Operatore è autenticato nel sistema. Il database è regolarmente accessibile.
Sequenza Principale degli Eventi	1. L'Operatore accede alla sezione "Monitoraggio Noleggi" dalla propria dashboard riservata. 2. Il sistema interroga il database richiedendo tutti i record delle corse il cui stato attuale è "In corso". 3. Il sistema elabora i dati, calcolando dinamicamente il tempo trascorso dall'orario di avvio e il costo parziale accumulato per ciascuna corsa. 4. Il sistema renderizza a schermo una tabella riassuntiva ordinabile. 5. L'Operatore consulta i dati o applica filtri di ordinamento (es.

	ordinamento decrescente per durata del noleggio).
Post-condizioni per Successo	La tabella viene popolata correttamente e l'Operatore visualizza la lista aggiornata dei noleggi attivi.
Sequenza Alternativa degli Eventi	NessunNoleggioAttivo TimeoutDati
Post-condizioni per Fallimento	Il sistema non mostra i dati dei noleggi e notifica l'anomalia all'Operatore.
Evento Innescante	L'Operatore naviga verso la schermata di supervisione dei noleggi.
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno
Include il caso d'uso	Nessuno
Estende il caso d'uso	Nessuno
Esteso dal caso d'uso	Nessuno
Specializza il caso d'uso	Nessuno
Generalizza il caso d'uso	Nessuno
Requisiti	OP.05 - Monitorare in real-time lo stato del noleggio dell'utente per risalire facilmente ad eventuali furti ed incidenti. INF-09 - Autenticazione obbligatoria per operatori.

Campo	Descrizione
Nome	MonitoraggioNoleggio: NessunNoleggioAttivo
ID	UC-25.1
Breve Descrizione	Il sistema notifica all'Operatore che non ci sono corse in esecuzione in quel preciso momento.
Pre-Condizioni	L'interrogazione al database restituisce un set di risultati vuoto per i noleggi con stato "In corso".
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa inizia al passo 2 della sequenza principale. 2. Il sistema rileva che non vi sono noleggi attualmente attivi nel database. 3. Il sistema interrompe la generazione della tabella dati e mostra un avviso a schermo ("Nessun noleggio attualmente in corso").
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno

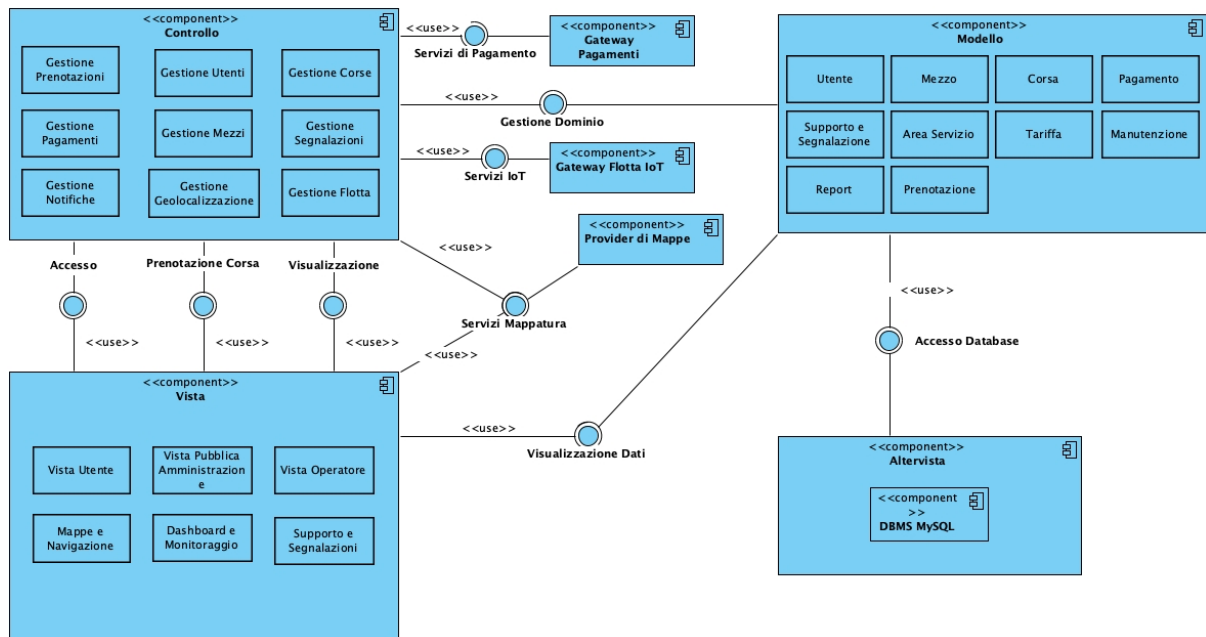
Campo	Descrizione
Nome	MonitoraggioNoleggio: TimeoutDati
ID	UC-25.2
Breve Descrizione	Il sistema interrompe il caricamento della dashboard a causa di un ritardo critico nella risposta dal database.
Pre-Condizioni	Il server di persistenza dati (es. MySQL su Altermista) è saturo o momentaneamente non raggiungibile.
Sequenza Alternativa degli Eventi	1. La sequenza alternativa inizia durante il passo 2 della sequenza principale. 2. La query di estrazione delle corse attive supera il tempo limite di esecuzione configurato (Timeout). 3. Il sistema blocca l'operazione per prevenire il congelamento della pagina e avvisa l'Operatore (Es. "Impossibile recuperare i dati in questo momento. Riprovare tra qualche istante").
Attori Primari	Operatore
Attori Secondari	Nessuno

2.2.3 Altro

2.3 System Architecture

2.3.1 Diagramma delle Componenti

Riportare il diagramma delle Componenti evidenziando le interfacce utilizzate



2.3.2 Specifica delle componenti

- **Componente Vista:** Gestisce l'interfaccia utente (UI) e la User Experience (UX). È responsabile della presentazione delle informazioni e della cattura degli input degli stakeholder (Utente, Pubblica Amministrazione, Operatori).
- **Componente Controllo:** Riceve le richieste dalla Vista, utilizzando ed eseguendo le regole di business, manipola le entità del Modello e gestisce le comunicazioni con i servizi esterni.
- **Componente Modello:** Rappresenta i concetti puri del nostro dominio, ovvero, le entità insieme al loro stato. Presenti anche le regole intrinseche dei dati.
- **Componente Allevista:** Sistema di gestione del database relazionale (DBMS MySQL), incaricato della memorizzazione persistente dei dati, dell'integrità referenziale e della storicizzazione per i report.
- **Componente Gateway Pagamenti:** Servizio fornito da terze parti per l'elaborazione sicura dei pagamenti all'interno del sistema.
- **Componente Servizi IoT:** Sistema hardware/software esterno responsabile della comunicazione bidirezionale con i moduli installati sulla flotta. Si occupa esclusivamente di trasmettere i dati telemetrici grezzi (coordinate GPS, stato batteria) e ricevere i comandi di azionamento (sblocco/blocco motore).
- **Componente Provider di Mappe:** Servizio fornito da terze parti (es. Google Maps API, Mapbox, OpenStreetMap) responsabile del rendering grafico delle mappe interattive e della traduzione delle coordinate GPS in percorsi visivi e *Heatmap* all'interno delle interfacce utente e amministrative.

2.3.3 Specifica delle interfacce

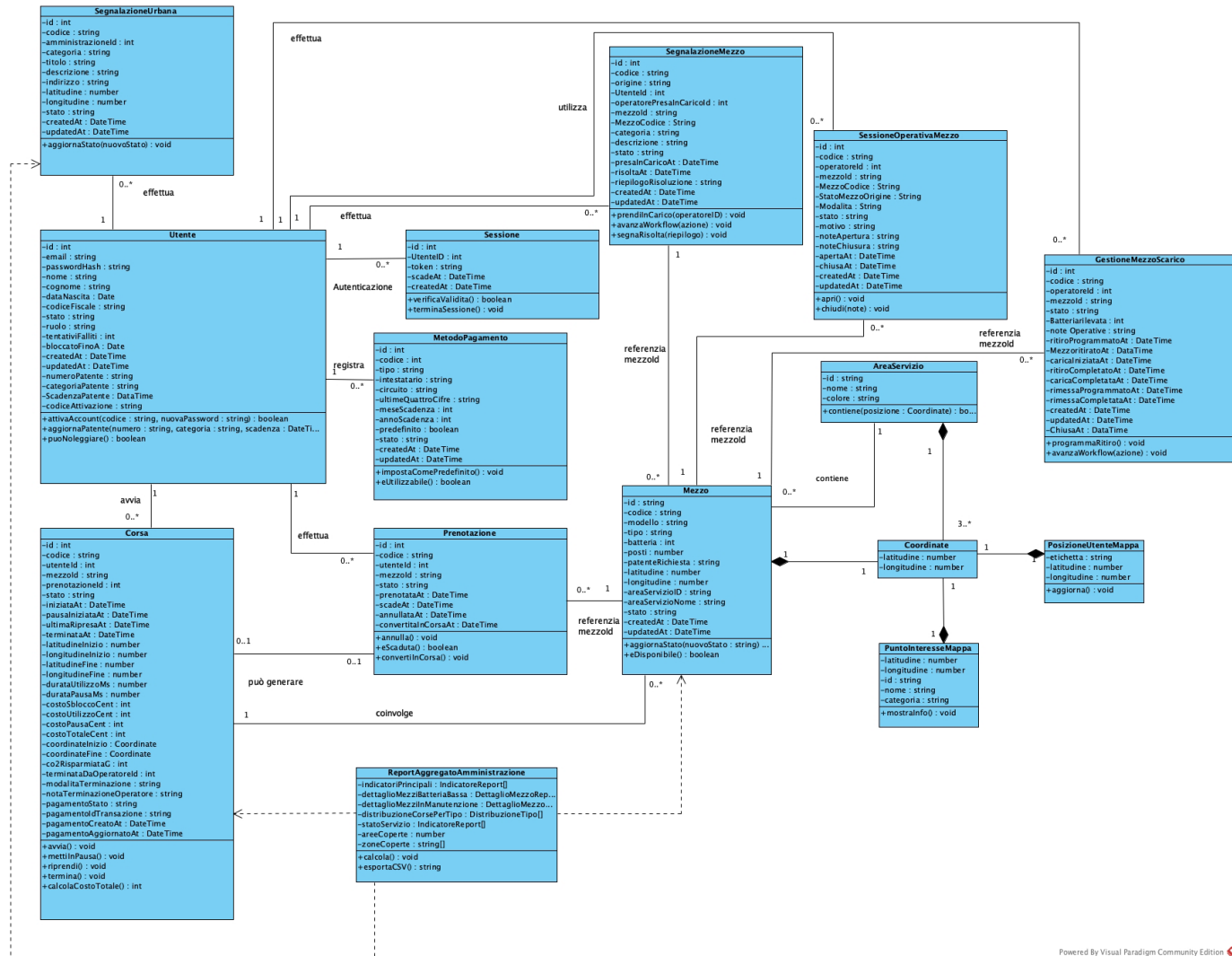
- **Interfacce di Controllo:** Composta da **Accesso**, **Prenotazione Corsa** e **Visualizzazione**.
- **Accesso:** Espone i metodi per l'autenticazione, registrazione e autorizzazione degli utenti, pubblica amministrazione e operatori.
- **Prenotazione Corsa:** Espone le funzionalità operative (sblocco, pausa, termine corsa) attraverso gestione corsa.
- **Visualizzazione:** Fornisce i dati aggregati, liste ed elementi necessari per il rendering delle User Interface. Interfaccia a sola lettura.
- **Accesso Database:** Fornita da Allevista e usata dal Modello. Rappresenta i driver di connessione e il livello di accesso ai dati. Espone i comandi del motore MySQL per salvare, leggere, modificare ed eliminare in modo sicuro i dati archiviati.
- **Gestione Dominio:** Fornita dal Modello e usata dal Controllo. Mette a disposizione le regole del sistema per permettere al Controllo di creare, verificare e aggiornare le informazioni (ad esempio, controllare se una corsa è valida) prima del salvataggio definitivo.
- **Visualizzazione Dati:** Fornita dal Modello e usata dalla Vista. Permette all'interfaccia grafica di leggere direttamente lo stato dei dati (come la posizione dei mezzi o i report) per poterli mostrare a schermo, senza poterli modificare.

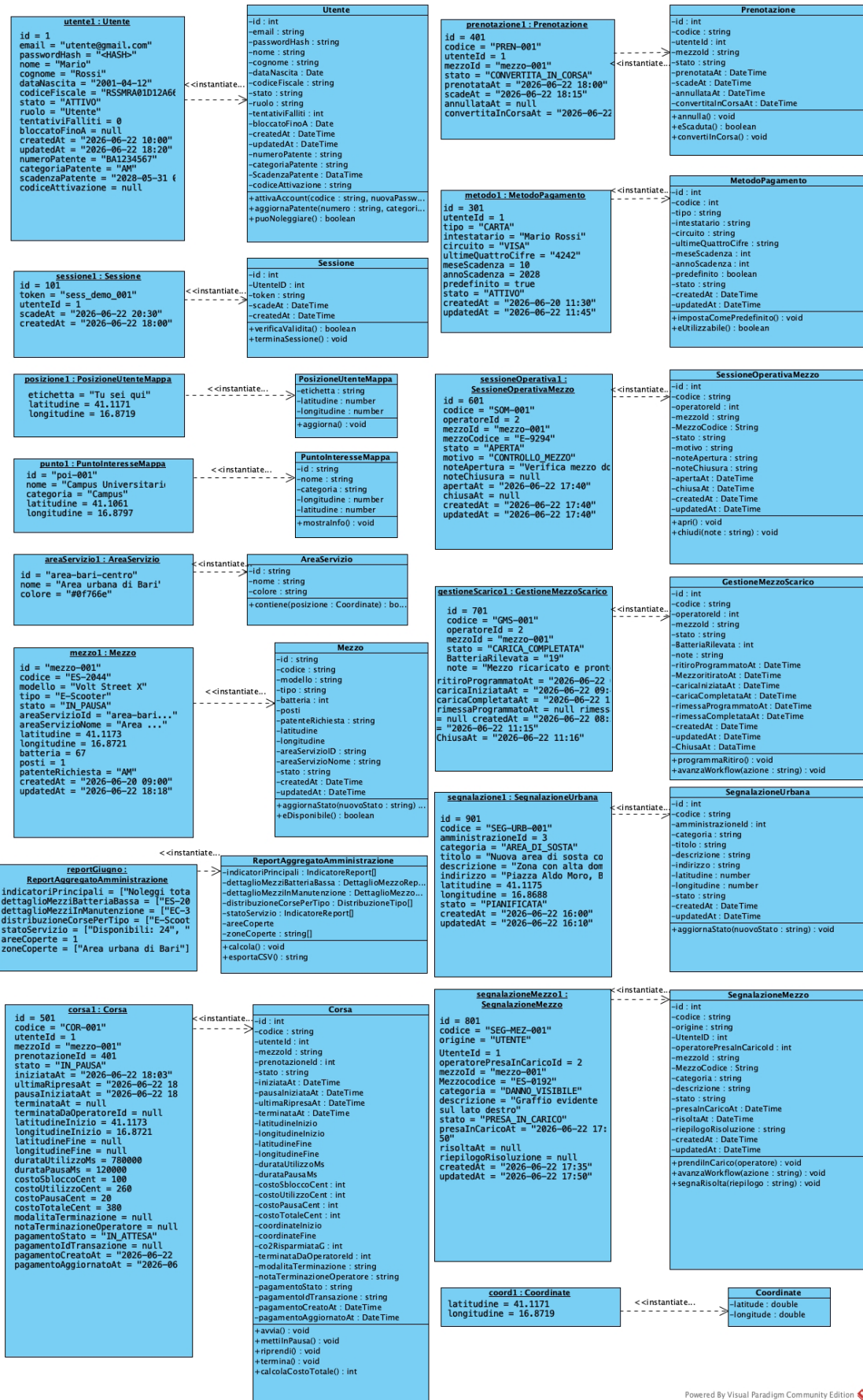


- **Servizi di Pagamento:** Fornita dal Gateway Pagamenti (sistema esterno) e usata dal Controllo. Permette al sistema di comunicare in sicurezza con fornitori finanziari esterni (es. Stripe) per verificare le carte di credito e addebitare i costi delle corse.
- **Servizi IoT:** Interfaccia esposta dal componente Servizi IoT. Permette al componente di Controllo di recuperare in tempo reale i parametri vitali del mezzo e di inviare i segnali di sblocco/blocco hardware.
- **Servizi di Mappatura (Rendering GIS):** Interfaccia esposta dal Provider di Mappe. Permette al componente di Vista (Frontend) e di Controllo di inviare vettori o coordinate grezze per ottenere in risposta la renderizzazione grafica della mappa urbana, il calcolo delle distanze visive e l'aggregazione spaziale.

2.4 Detailed Product Design

2.4.1 Diagramma delle Classi





2.4.2 Specifiche delle Classi

Utente

La classe Utente rappresenta qualsiasi soggetto autenticato nel sistema, indipendentemente dal ruolo. Raccoglie i dati anagrafici, le credenziali di accesso e le informazioni necessarie alla gestione dell'account per Utenti, Operatori e Pubblica Amministrazione.

Attributi

- id (Int): identificativo univoco dell'utente, generato automaticamente.
- email (String): indirizzo email univoco, usato come credenziale di accesso.
- passwordHash (String): hash crittografico irreversibile della password, mai salvata in chiaro.
- nome (String): nome anagrafico dell'utente.
- cognome (String): cognome anagrafico dell'utente.
- dataNascita (Date): data di nascita dell'utente.
- codiceFiscale (String): codice fiscale univoco dell'utente.
- numeroPatente (String, opzionale): numero della patente di guida, se posseduta.
- categoriaPatente (String, opzionale): categoria della patente di guida, se posseduta.
- scadenzaPatente (DateTime, opzionale): data di scadenza della patente di guida, se presente.
- ruolo (String): ruolo dell'utente nel sistema. Valori possibili: Utente, Operatore, Pubblica Amministrazione.
- stato (String): stato corrente dell'account. Valori possibili: ATTIVO, SOSPESO, DA_ATTIVARE.
- codiceAttivazione (String, opzionale): codice univoco usato da Operatori e Pubblica Amministrazione per attivare il proprio account.
- tentativiFalliti (Int): numero di tentativi di login falliti consecutivi.
- bloccatoFinoA (DateTime, opzionale): data e ora fino alla quale l'account è temporaneamente bloccato.
- createdAt (DateTime): data e ora di creazione del record.
- updatedAt (DateTime): data e ora dell'ultimo aggiornamento del record.

Metodi

- attivaAccount(codice, nuovaPassword): boolean — completa l'attivazione dell'account tramite codice identificativo.
- aggiornaPatente(numero, categoria, scadenza): void — aggiorna i dati della patente dell'utente.

- `puoNoleggiare()`: boolean — verifica se l'utente può effettuare un noleggio in base allo stato dell'account e ai dati richiesti.

Relazioni

- Ogni Utente può avere zero o più Sessioni attive — relazione uno-a-molti verso Sessione.
- Ogni Utente può avere zero o più Prenotazioni — relazione uno-a-molti verso Prenotazione.
- Ogni Utente può avere zero o più Corse — relazione uno-a-molti verso Corsa.
- Ogni Utente può avere zero o più MetodiPagamento salvati — relazione uno-a-molti verso MetodoPagamento.
- Ogni Utente può avere al massimo una PosizioneUtenteMappa attiva — relazione uno-a-zero-o-uno verso PosizioneUtenteMappa.
- Ogni Utente può creare zero o più SegnalazioniMezzo o SegnalazioniUrbane, in base al ruolo.

Sessione

La classe Sessione rappresenta una sessione di autenticazione attiva nel sistema. Viene creata al momento del login e mantiene traccia dell'accesso dell'utente fino alla scadenza o al logout esplicito.

Attributi

- `id (Int)`: identificativo univoco della sessione.
- `utenteld (Int)`: riferimento all'utente proprietario della sessione.
- `token (String)`: token univoco di autenticazione associato alla sessione.
- `scadeAt (DateTime)`: data e ora di scadenza della sessione.
- `createdAt (DateTime)`: data e ora di creazione della sessione.

Metodi

- `verificaValidita()`: boolean — controlla se la sessione è ancora attiva.
- `terminaSessione()`: void — invalida la sessione eliminandola dal sistema.

Relazioni

- Ogni Sessione appartiene a esattamente un Utente — relazione molti-a-uno verso Utente.
- Se l'Utente viene eliminato, tutte le sue Sessioni vengono eliminate automaticamente — eliminazione a cascata.

PosizioneUtenteMappa

La classe PosizioneUtenteMappa rappresenta la posizione geografica corrente di un utente o operatore all'interno dell'area di servizio. Viene usata per centrare la mappa sulla posizione reale del soggetto autenticato.

Attributi

-
- etichetta (String): descrizione testuale della posizione.
 - latitudine (Number): valore della latitudine geografica.
 - longitudine (Number): valore della longitudine geografica.

Metodi

- aggiorna(): void — aggiorna la posizione corrente con le coordinate più recenti.

Relazioni

- Ogni PosizioneUtenteMappa è associata a esattamente una coppia di Coordinate — relazione uno-a-uno in composizione verso Coordinate.
- Ogni Utente può avere al massimo una PosizioneUtenteMappa — relazione zero-o-uno verso Utente.

Coordinate

La classe Coordinate rappresenta un punto geografico espresso in latitudine e longitudine. È una classe di supporto condivisa tra più elementi del sistema per localizzare posizioni e oggetti sulla mappa.

Attributi

- latitudine (Number): valore della latitudine geografica.
- longitudine (Number): valore della longitudine geografica.

Metodi

- Nessun metodo obbligatorio nel modello concettuale.

Relazioni

- Coordinate è utilizzata in composizione da PosizioneUtenteMappa.
- Coordinate è utilizzata in composizione da PuntoInteresseMappa.
- Coordinate è utilizzata da AreaServizio come insieme di punti che definiscono il perimetro.

PuntoInteresseMappa

La classe PuntoInteresseMappa rappresenta un punto di interesse rilevante nell'area di servizio, come campus, parcheggi o stazioni.

Attributi

- id (String): identificativo univoco del punto di interesse.
- nome (String): nome descrittivo del punto di interesse.
- categoria (String): categoria di appartenenza del punto.
- latitudine (Number): valore della latitudine geografica.
- longitudine (Number): valore della longitudine geografica.

Metodi

- `mostraInfo()`: void — espone le informazioni del punto di interesse per la visualizzazione.

Relazioni

- Ogni `PuntoInteresseMappa` è associato a esattamente una coppia di `Coordinate` — relazione uno-a-uno in composizione verso `Coordinate`.
- Ogni `PuntoInteresseMappa` può appartenere a una `AreaServizio` come dato di supporto.

AreaServizio

La classe `AreaServizio` rappresenta la zona geografica all'interno della quale il servizio di sharing mobility è operativo. Definisce il perimetro entro cui i mezzi possono essere utilizzati e restituiti.

Attributi

- `id (String)`: identificativo univoco dell'area di servizio.
- `nome (String)`: nome descrittivo dell'area.
- `colore (String)`: colore usato per visualizzare l'overlay dell'area sulla mappa.

Metodi

- `contiene(posizione: Coordinate)`: boolean — verifica se una posizione è all'interno del perimetro dell'area di servizio.

Relazioni

- Ogni `AreaServizio` è definita da un insieme di `Coordinate` che formano il perimetro — relazione uno-a-molti verso `Coordinate`, con molteplicità 1 → 3..*.
- Ogni `AreaServizio` può contenere zero o più `PuntiInteresseMappa`.
- Ogni `AreaServizio` può contenere zero o più `Mezzi`.

Mezzo

La classe `Mezzo` rappresenta un veicolo elettrico appartenente alla flotta del servizio di sharing mobility. Raccoglie le informazioni operative e geografiche necessarie alla consultazione, al monitoraggio e alla gestione del mezzo.

Attributi

- `id (String)`: identificativo univoco del mezzo.
- `codice (String)`: codice alfanumerico identificativo del mezzo.
- `modello (String)`: modello commerciale del mezzo.
- `tipo (String)`: tipologia del mezzo. Valori possibili: E-Bike, E-Scooter, E-Car.
- `stato (String)`: stato operativo corrente del mezzo. Valori possibili: DISPONIBILE, PRENOTATO, IN_USO, IN_PAUSA, MANUTENZIONE, NON_DISPONIBILE.
- `areaServizioid (String)`: identificativo logico dell'area di servizio associata.



- `areaServizioNome` (String): nome dell'area di servizio.
- `latitudine` (Number): latitudine geografica del mezzo.
- `longitudine` (Number): longitudine geografica del mezzo.
- `batteria` (Int): livello di carica della batteria espresso in percentuale.
- `posti` (Int): numero di posti disponibili sul mezzo.
- `patenteRichiesta` (String): categoria di patente necessaria per utilizzare il mezzo.
- `createdAt` (DateTime): data e ora di creazione del record.
- `updatedAt` (DateTime): data e ora dell'ultimo aggiornamento del record.

Metodi

- `mostraDettagli()`: void — espone le informazioni complete del mezzo.
- `eDisponibile()`: boolean — verifica se il mezzo è disponibile per prenotazione o corsa.
- `aggiornaStato(nuovoStato)`: void — aggiorna lo stato operativo del mezzo.

Relazioni

- Ogni Mezzo può trovarsi all'interno di una `AreaServizio` — relazione molti-a-uno verso `AreaServizio`.
- Ogni Mezzo può essere referenziato da zero o più `Prenotazioni`.
- Ogni Mezzo può essere referenziato da zero o più `Corse`.
- Ogni Mezzo può essere associato a zero o più `SegnalazioniMezzo`.
- Ogni Mezzo può essere associato a zero o più `SessioniOperativeMezzo`.
- Ogni Mezzo può essere associato a zero o più `GestioniMezzoScarico`.

Prenotazione

La classe `Prenotazione` rappresenta una prenotazione effettuata da un utente su un mezzo della flotta. Consente di mantenere il mezzo riservato per un intervallo di tempo limitato.

Attributi

- `id` (Int): identificativo univoco della prenotazione.
- `codice` (String): codice univoco della prenotazione.
- `mezzold` (String): identificativo logico del mezzo prenotato.
- `utenteld` (Int): riferimento all'utente che ha effettuato la prenotazione.
- `stato` (String): stato corrente della prenotazione. Valori possibili: `ATTIVA`, `SCADUTA`, `ANNULLATA`, `CONVERTITA_IN_CORSA`.
- `prenotataAt` (DateTime): data e ora di creazione della prenotazione.
- `scadeAt` (DateTime): data e ora di scadenza automatica della prenotazione.
- `annullataAt` (DateTime, opzionale): data e ora dell'annullamento.

- `convertitaInCorsaAt (DateTime, opzionale)`: data e ora in cui la prenotazione viene trasformata in corsa.

Metodi

- `annulla()`: void — annulla la prenotazione attiva.
- `eScaduta()`: boolean — verifica se la prenotazione ha superato il tempo massimo consentito.
- `convertiInCorsa()`: void — trasforma la prenotazione in una corsa attiva.

Relazioni

- Ogni Prenotazione appartiene a esattamente un Utente.
- Ogni Prenotazione referencia logicamente un Mezzo.
- Ogni Prenotazione può generare al massimo una Corsa.

Corsa

La classe `Corsa` rappresenta un noleggio effettivo avviato da un utente su un mezzo della flotta. Tiene traccia dello stato della corsa, della durata reale di utilizzo e pausa, dei costi calcolati e delle coordinate geografiche di inizio e fine.

Attributi

- `id (Int)`: identificativo univoco della corsa.
- `codice (String)`: codice univoco della corsa.
- `utenteld (Int)`: riferimento all'utente che ha avviato la corsa.
- `mezzold (String)`: identificativo logico del mezzo utilizzato.
- `prenotazioneld (Int, opzionale)`: riferimento alla prenotazione da cui può derivare la corsa.
- `stato (String)`: stato corrente della corsa. Valori possibili: `ATTIVA`, `IN_PAUSA`, `TERMINATA`.
- `iniziataAt (DateTime)`: data e ora di avvio della corsa.
- `ultimaRipresaAt (DateTime, opzionale)`: data e ora dell'ultima ripresa dopo una pausa.
- `pausaIniziataAt (DateTime, opzionale)`: data e ora di inizio della pausa corrente.
- `terminataAt (DateTime, opzionale)`: data e ora di conclusione della corsa.
- `terminataDaOperatoreld (Int, opzionale)`: riferimento all'operatore che ha eventualmente terminato la corsa.
- `latitudineInizio (Number)`: latitudine del punto di partenza.
- `longitudineInizio (Number)`: longitudine del punto di partenza.
- `latitudineFine (Number, opzionale)`: latitudine del punto di arrivo.
- `longitudineFine (Number, opzionale)`: longitudine del punto di arrivo.



- `durataUtilizzoMs (Int)`: durata totale effettiva di utilizzo del mezzo, espressa in millisecondi.
- `durataPausaMs (Int)`: durata totale delle pause, espressa in millisecondi.
- `costoSbloccoCent (Int)`: costo iniziale di sblocco del mezzo, espresso in centesimi.
- `costoUtilizzoCent (Int)`: costo accumulato per il tempo di utilizzo.
- `costoPausaCent (Int)`: costo accumulato per il tempo di pausa.
- `costoTotaleCent (Int)`: costo totale finale della corsa.
- `modalitaTerminazione (String, opzionale)`: modalità con cui la corsa è stata terminata.
- `notaTerminazioneOperatore (String, opzionale)`: nota inserita dall'operatore in caso di terminazione forzata.
- `pagamentoStato (String, opzionale)`: stato del pagamento associato alla corsa.
- `pagamentoIdTransazione (String, opzionale)`: identificativo della transazione di pagamento.
- `pagamentoCreatoAt (DateTime, opzionale)`: data e ora di creazione del pagamento.
- `pagamentoAggiornatoAt (DateTime, opzionale)`: data e ora dell'ultimo aggiornamento del pagamento.

Metodi

- `avvia()`: void — inizializza la corsa e avvia il conteggio del tempo.
- `mettilInPausa()`: void — sospende temporaneamente la corsa.
- `riprendi()`: void — riattiva una corsa precedentemente messa in pausa.
- `termina()`: void — conclude definitivamente la corsa.
- `calcolaCostoTotale()`: int — calcola il costo totale aggregando sblocco, utilizzo e pausa.

Relazioni

- Ogni Corsa appartiene a esattamente un Utente.
- Ogni Corsa referencia logicamente un Mezzo.
- Ogni Corsa può derivare da una Prenotazione.
- Ogni Corsa può essere terminata da zero o un Operatore — riferimento tramite `terminataDaOperatoreId`.

MetodoPagamento

La classe `MetodoPagamento` rappresenta un metodo di pagamento salvato dall'utente per consentire l'addebito automatico delle corse.

Attributi

- `id (Int)`: identificativo univoco del metodo di pagamento.

- `utenteld (Int)`: riferimento all'utente proprietario del metodo.
- `tipo (String)`: tipologia del metodo di pagamento. Attualmente CARTA.
- `intestatario (String)`: nome dell'intestatario del metodo.
- `circuito (String)`: circuito della carta. Esempi: VISA, MASTERCARD, AMEX, PAGOBANCOMAT, ALTRO.
- `ultimeQuattroCifre (String)`: ultime quattro cifre della carta.
- `meseScadenza (Int)`: mese di scadenza.
- `annoScadenza (Int)`: anno di scadenza.
- `predefinito (Boolean)`: indica se il metodo è quello predefinito.
- `stato (String)`: stato del metodo di pagamento. Esempio: ATTIVO.
- `createdAt (DateTime)`: data e ora di creazione.
- `updatedAt (DateTime)`: data e ora di ultimo aggiornamento.

Metodi

- `impostaComePredefinito()`: void — imposta il metodo come predefinito.
- `eUtilizzabile()`: boolean — verifica se il metodo può essere usato per addebiti automatici.

Relazioni

- Ogni `MetodoPagamento` appartiene a esattamente un `Utente`.

SegnalazioneMezzo

La classe `SegnalazioneMezzo` rappresenta una segnalazione di guasto o anomalia relativa a un mezzo della flotta, inserita da un utente o da un operatore.

Attributi

- `id (Int)`: identificativo univoco della segnalazione.
- `codice (String)`: codice identificativo della segnalazione.
- `Utenteld (Int)`: utente o operatore che ha creato la segnalazione.
- `mezzoid (String)`: identificativo del mezzo segnalato.
- `Mezzocodice (String)`: Codice leggibile del mezzo segnalato.
- `origine (String)`: origine della segnalazione. Valori possibili: UTENTE, OPERATORE.
- `categoria (String)`: categoria del problema. Esempi: DANNO_VISIBILE, BLOCCO_APERTURA, BLOCCO_CHIUSURA, PROBLEMA_FRENI, ALTRO.
- `descrizione (String)`: descrizione testuale del problema.
- `stato (String)`: stato della segnalazione. Valori possibili: APERTA, PRESA_IN_CARICO, RITIRO_PROGRAMMATO, IN_MANUTENZIONE, RISOLTA, RIMESSA_IN_SERVIZIO_PROGRAMMATA, RIMESSA_IN_SERVIZIO.
- `presaInCaricoAt (DateTime, opzionale)`: data e ora della presa in carico.

- `operatorePresalInCaricoId` (Int, opzionale): operatore che ha preso in carico la segnalazione.
- `risoltaAt` (DateTime, opzionale): data e ora della risoluzione.
- `riepilogoRisoluzione` (String, opzionale): riepilogo finale dell'intervento.
- `createdAt` (DateTime): data e ora di creazione.
- `updatedAt` (DateTime): data e ora di ultimo aggiornamento.

Metodi

- `prendiInCarico(operatore)`: void — assegna la segnalazione a un operatore.
- `avanzaWorkflow(azione)`: void — fa avanzare la segnalazione nello stato successivo del workflow.
- `segnaRisolta(riepilogo)`: void — chiude la segnalazione salvando il riepilogo dell'intervento.

Relazioni

- Ogni `SegnalazioneMezzo` appartiene a esattamente un `Mezzo`.
- Ogni `SegnalazioneMezzo` è creata da esattamente un `Utente`.
- Ogni `SegnalazioneMezzo` può essere presa in carico da zero o un `Operatore`.

SessioneOperativaMezzo

La classe `SessioneOperativaMezzo` rappresenta una sessione operativa aperta da un operatore su un mezzo, per attività di verifica, controllo o intervento.

Attributi

- `id` (Int): identificativo univoco della sessione operativa.
- `codice` (String): codice identificativo della sessione.
- `operatoreId` (Int): riferimento all'operatore che apre la sessione.
- `mezzold` (String): riferimento al mezzo coinvolto.
- `MezzoCodice` (String): Codice leggibile del mezzo coinvolto.
- `StatoMezzoOrigine` (String): Stato del mezzo prima dell'apertura della sessione operativa
- `Modalità`: Modalità della sessione operativa. (Attualmente, LOCALE)
- `stato` (String): stato della sessione operativa.
- `motivo` (String): motivo dell'apertura della sessione. (ES. Riposizionamento, Ritiro per Manutenzione, Trasferimento Depositov, Verifica Tecnica, Altro)
- `noteApertura` (String, opzionale): note iniziali dell'operatore.
- `noteChiusura` (String, opzionale): note finali dell'operatore.
- `apertaAt` (DateTime): data e ora di apertura.
- `chiusaAt` (DateTime, opzionale): data e ora di chiusura.
- `createdAt` (DateTime): data e ora di creazione.

- `updatedAt (DateTime)`: data e ora di aggiornamento.

Metodi

- `apri()`: void — apre una nuova sessione operativa.
- `chiudi(note)`: void — chiude la sessione operativa salvando eventuali note finali.

Relazioni

- Ogni `SessioneOperativaMezzo` appartiene a esattamente un `Operatore`.
- Ogni `SessioneOperativaMezzo` riguarda esattamente un `Mezzo`.

GestioneMezzoScarico

La classe `GestioneMezzoScarico` rappresenta il workflow operativo con cui un operatore prende in gestione un mezzo con batteria scarica fino alla sua rimessa in servizio.

Attributi

- `id (Int)`: identificativo univoco della gestione.
- `codice (String)`: codice identificativo della gestione.
- `operatoreId (Int)`: riferimento all'operatore incaricato.
- `mezzoId (String)`: riferimento al mezzo da gestire.
- `stato (String)`: stato della gestione. Esempi: `RITIRO_PROGRAMMATO_MEZZO_SCARICO`, `MEZZO_RITIRATO`, `IN_CARICA`, `CARICA_COMPLETATA`, `RIMESSA_PROGRAMMATATA`, `RIMESSA_COMPLETATA`.
- `BatteriaRilevata (String)`: Livello di batteria rilevato al momento di apertura della gestione.
- `ritiroProgrammatoAt (DateTime, opzionale)`: data e ora pianificate per il ritiro.
- `ritiroCompletatoAt (DateTime, opzionale)`: data e ora effettive del ritiro.
- `caricaIniziataAt (DateTime, opzionale)`: data e ora di avvio della carica.
- `caricaCompletataAt (DateTime, opzionale)`: data e ora di completamento della carica.
- `rimessaProgrammatoAt (DateTime, opzionale)`: data e ora pianificate per la rimessa in strada.
- `rimessaCompletataAt (DateTime, opzionale)`: data e ora effettive della rimessa in servizio.
- `note (String, opzionale)`: note operative aggiuntive.
- `createdAt (DateTime)`: data e ora di creazione.
- `updatedAt (DateTime)`: data e ora di ultimo aggiornamento.
- `ChiusaAt (DateTime)`: data e ora di chiusura della gestione.

Metodi

- `programmaRitiro()`: void — registra il ritiro programmato del mezzo.
- `avanzaWorkflow(azione)`: void — aggiorna lo stato della gestione nel workflow operativo.

Relazioni

- Ogni `GestioneMezzoScarico` appartiene a esattamente un `Operatore`.
- Ogni `GestioneMezzoScarico` riguarda esattamente un `Mezzo`.

SegnalazioneUrbana

La classe `SegnalazioneUrbana` rappresenta una segnalazione relativa a criticità urbane o punti di interesse per la gestione pubblica della mobilità.

Attributi

- `id (Int)`: identificativo univoco della segnalazione urbana.
- `codice (String)`: codice identificativo della segnalazione.
- `amministratoreId (Int)`: riferimento all'utente con ruolo `Pubblica Amministrazione` che ha creato la segnalazione.
- `categoria (String)`: categoria della segnalazione. Esempi: `ILLUMINAZIONE`, `SEGNALETICA`, `MANTO_STRADALE`, `AREA_DI_SOSTA`, `OSTACOLO_URBANO`, `ALTRO`.
- `titolo (String)`: titolo sintetico della segnalazione.
- `descrizione (String)`: descrizione dettagliata del problema o dell'osservazione.
- `indirizzo (String)`: indirizzo testuale associato alla segnalazione.
- `latitudine (Number, opzionale)`: latitudine del punto segnalato.
- `longitudine (Number, opzionale)`: longitudine del punto segnalato.
- `stato (String)`: stato corrente. Valori possibili: `APERTA`, `IN_VALUTAZIONE`, `PIANIFICATA`, `RISOLTA`.
- `createdAt (DateTime)`: data e ora di creazione.
- `updatedAt (DateTime)`: data e ora di ultimo aggiornamento.

Metodi

- `aggiornaStato(nuovoStato)`: void — aggiorna lo stato della segnalazione urbana.

Relazioni

- Ogni `SegnalazioneUrbana` appartiene a esattamente un utente con ruolo `Pubblica Amministrazione`.

ReportAggregatoAmministrazione

La classe `ReportAggregatoAmministrazione` rappresenta un oggetto aggregato usato per costruire la reportistica amministrativa. Non rappresenta una tabella persistente del database, ma un insieme strutturato di dati calcolati a runtime.

Attributi

- `indicatoriPrincipali` (`IndicatoreReport[]`): elenco degli indicatori principali del servizio.
- `dettaglioMezziBatteriaBassa` (`DettaglioMezzoReport[]`): elenco dei mezzi con batteria bassa.
- `dettaglioMezziInManutenzione` (`DettaglioMezzoReport[]`): elenco dei mezzi in manutenzione.
- `distribuzioneCorsePerTipo` (`DistribuzioneTipo[]`): distribuzione delle corse in base al tipo di mezzo.
- `statoServizio` (`IndicatoreReport[]`): riepilogo dello stato attuale del servizio.
- `areeCoperte` (`Number`): numero di aree di servizio considerate nel report.
- `zoneCoperte` (`String[]`): elenco descrittivo delle zone coperte.

Metodi

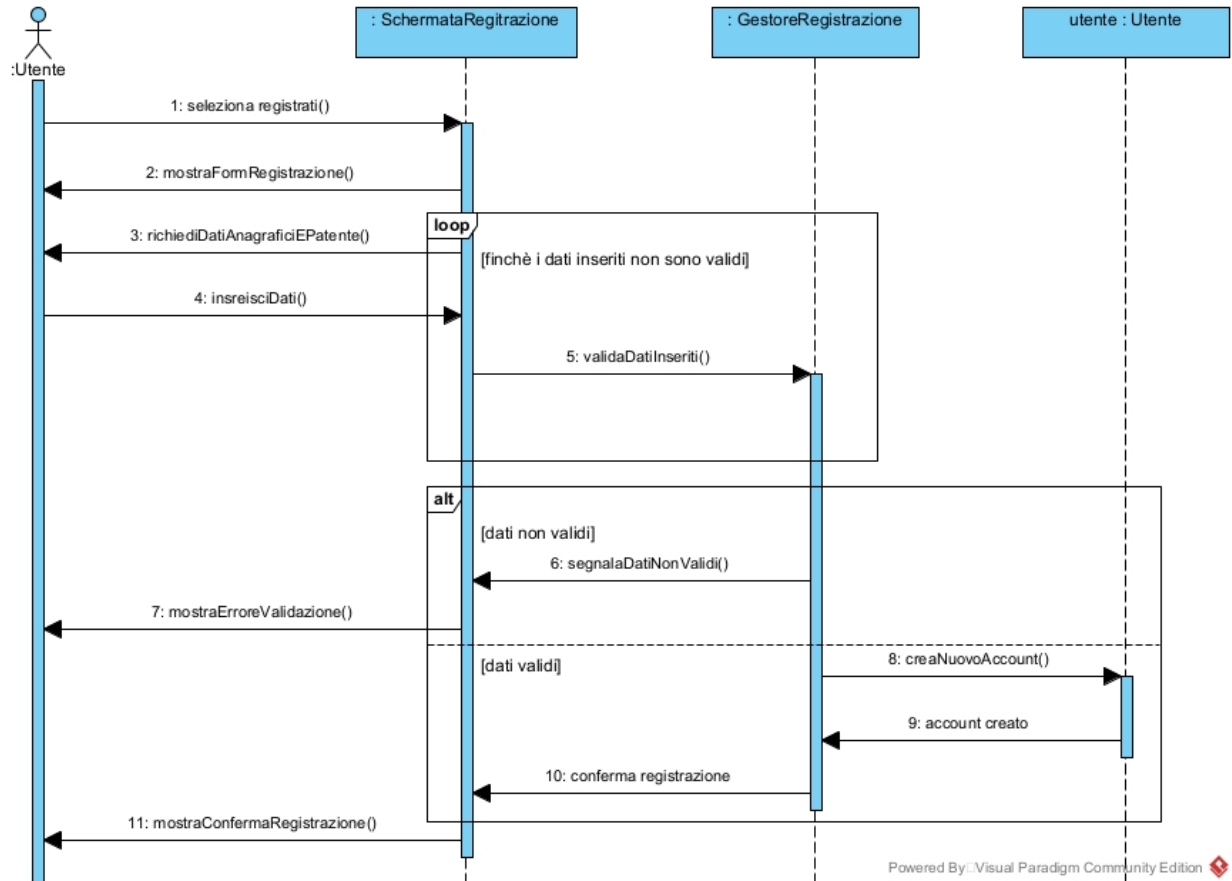
- `calcola()`: `void` — costruisce il report aggregando i dati disponibili.
- `esportaCSV()`: `string` — esporta il report in formato CSV.

Relazioni

- `ReportAggregatoAmministrazione` dipende da `Corsa` per le statistiche di utilizzo.
 - `ReportAggregatoAmministrazione` dipende da `Mezzo` per lo stato della flotta.
 - `ReportAggregatoAmministrazione` dipende da `SegnalazioneUrbana` per le informazioni amministrative territoriali.
-

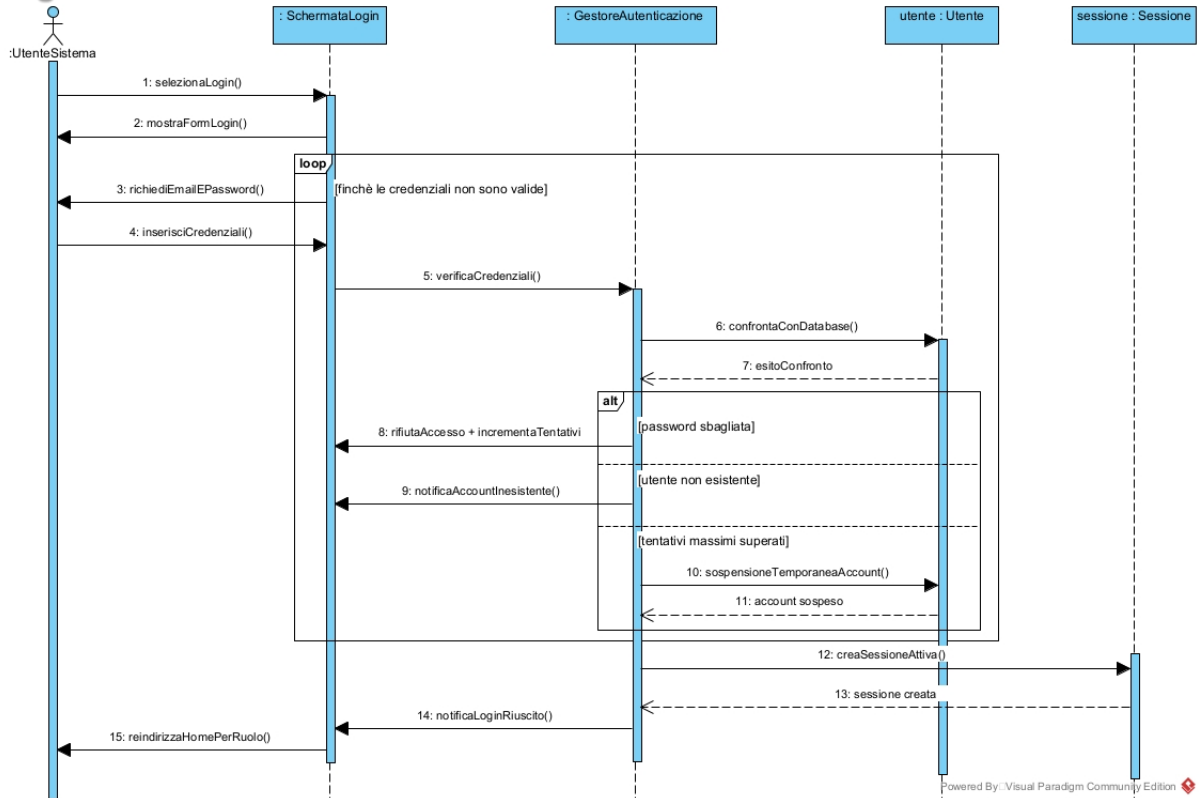
2.4.3 Diagrammi di Sequenza

Registrazione

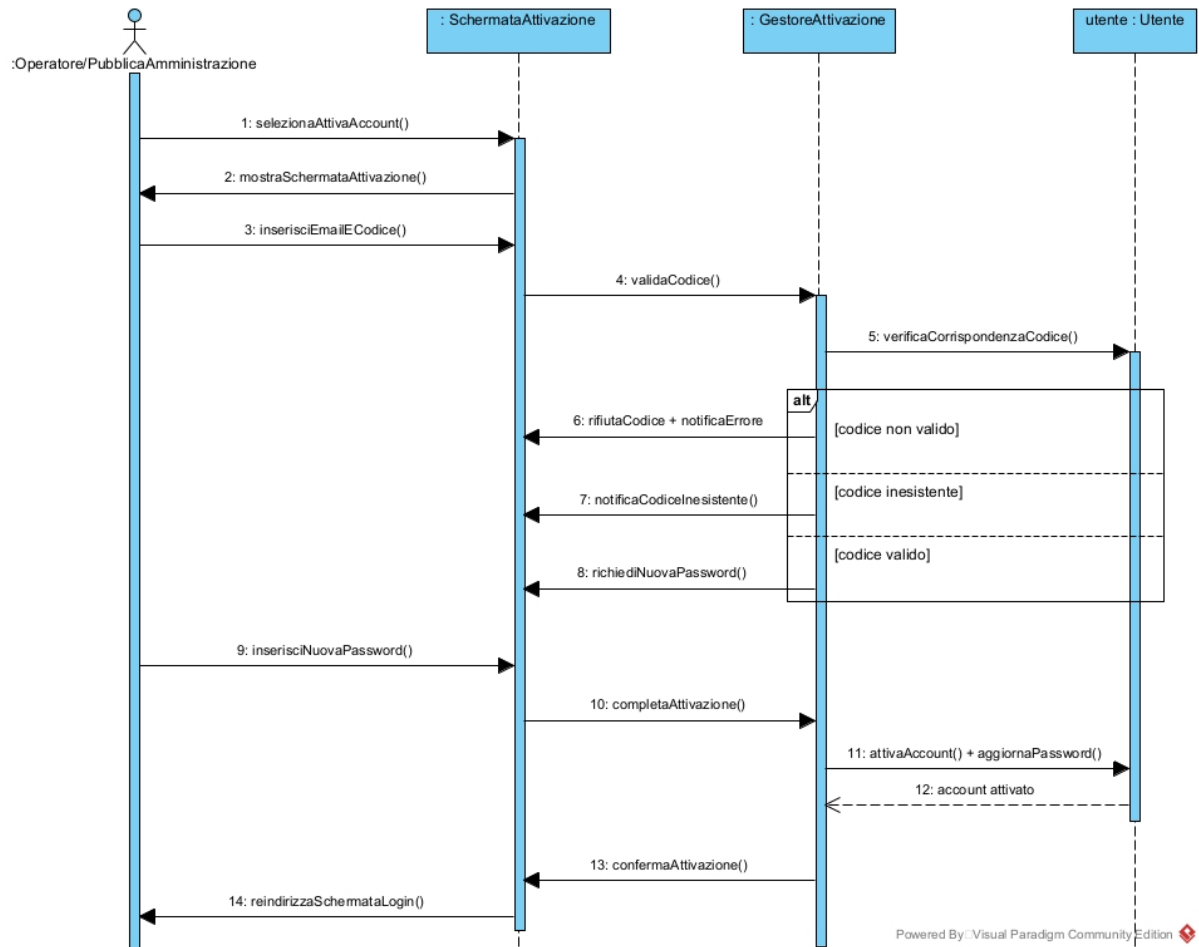


Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Login

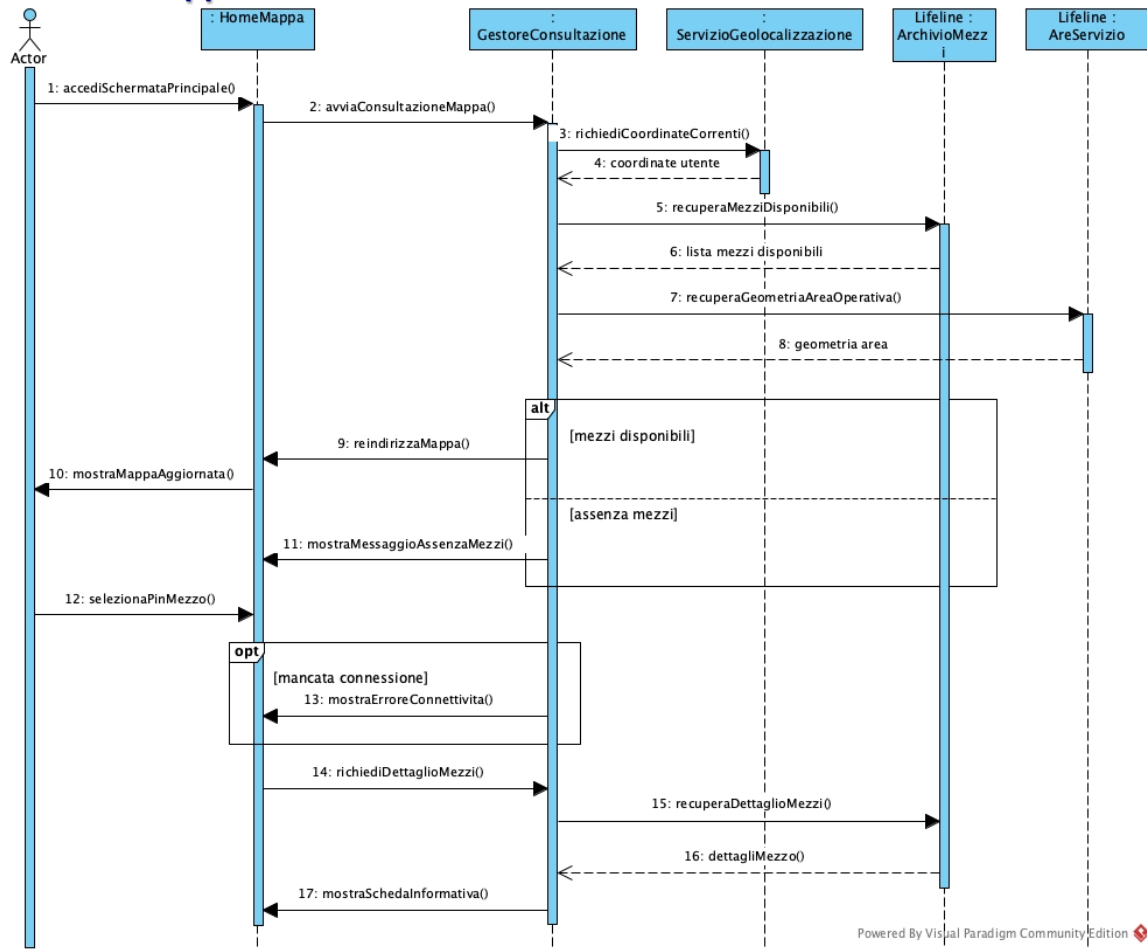


Attivazione account con codice

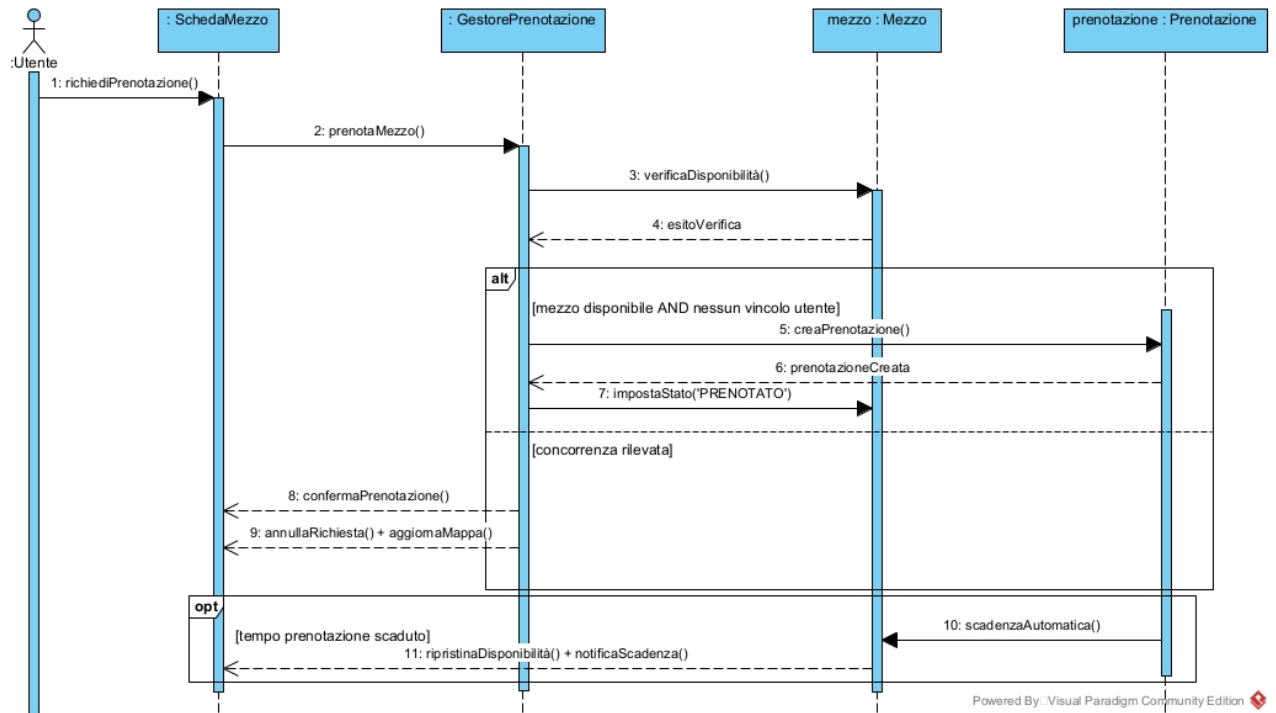


Powered By: Visual Paradigm Community Edition

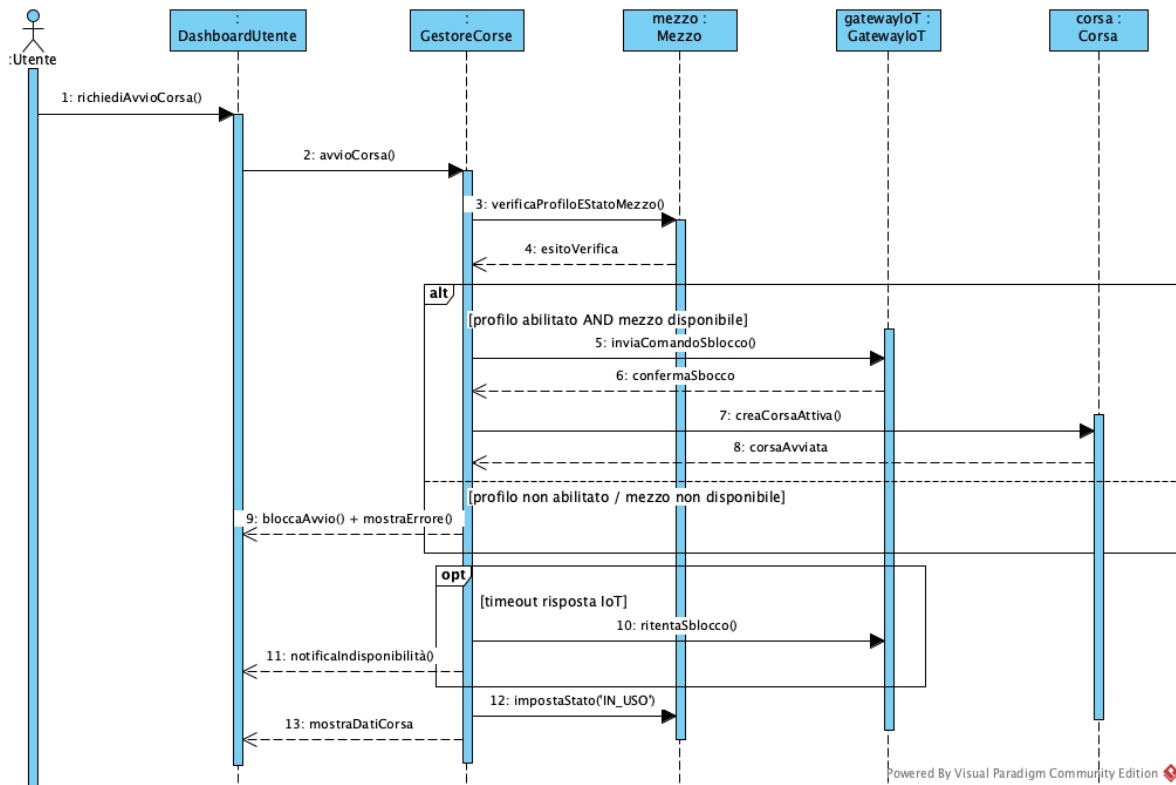
Consulta mappa



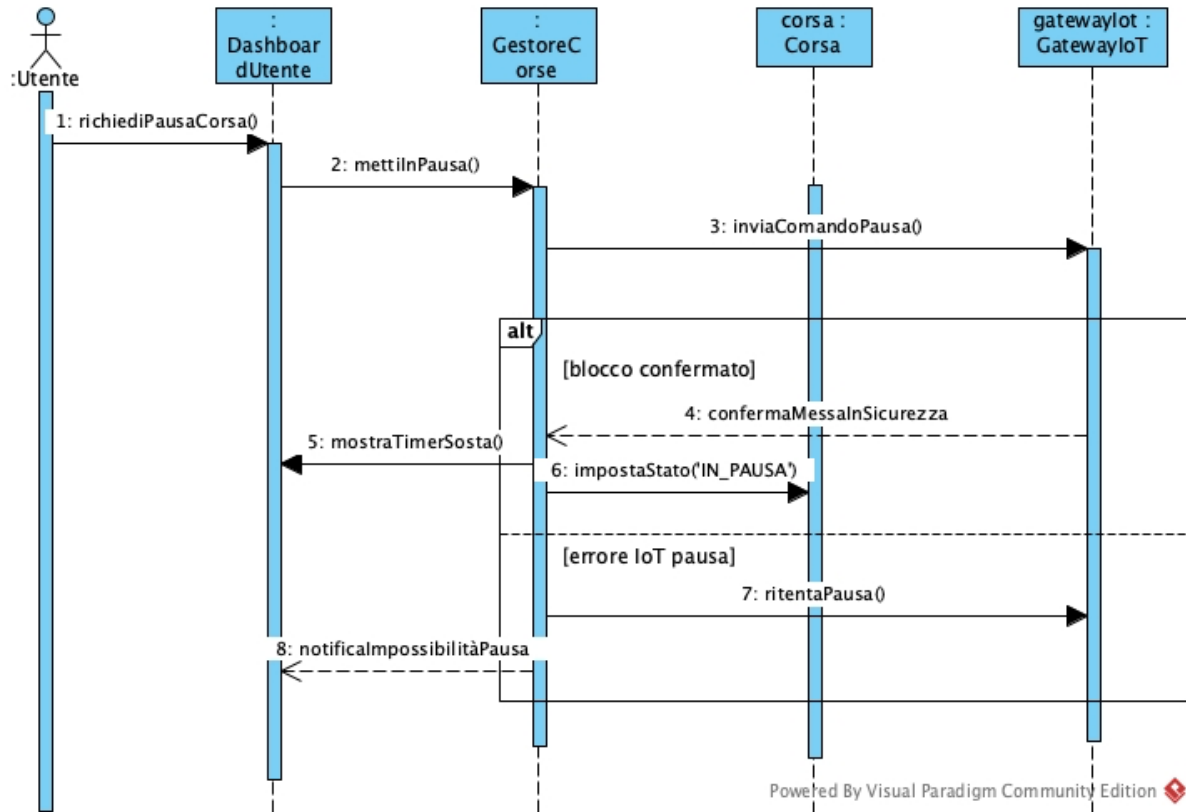
Prenotazione



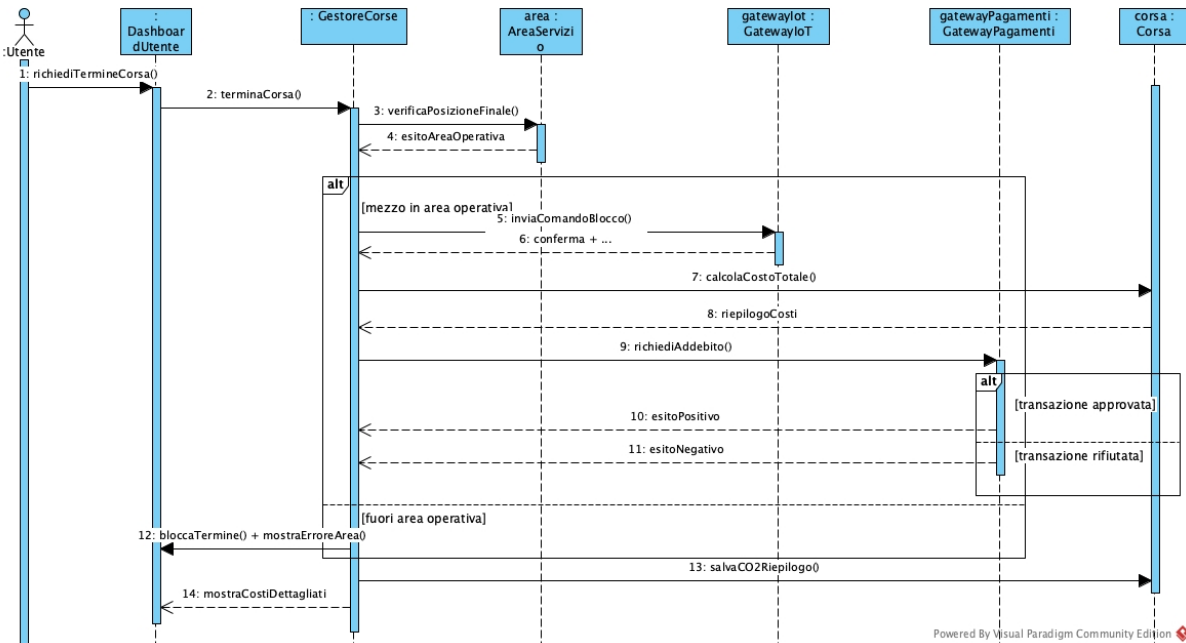
Avvia corsa



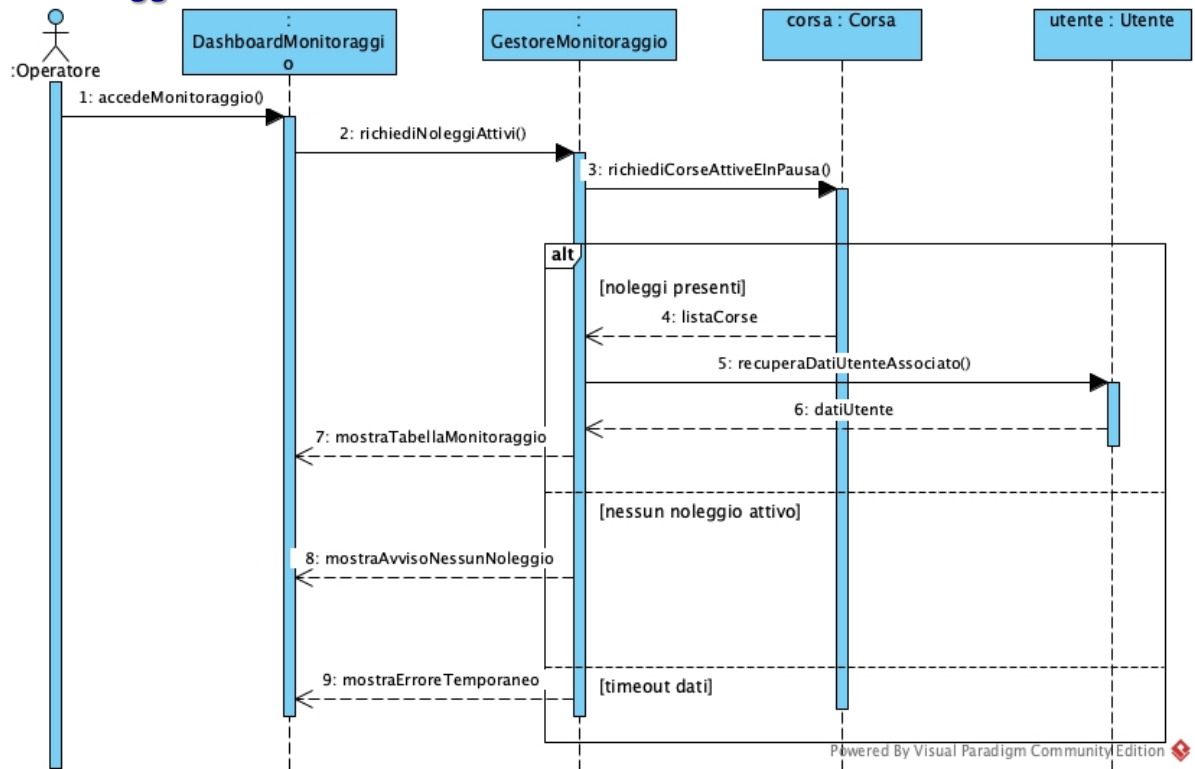
Pausa corsa



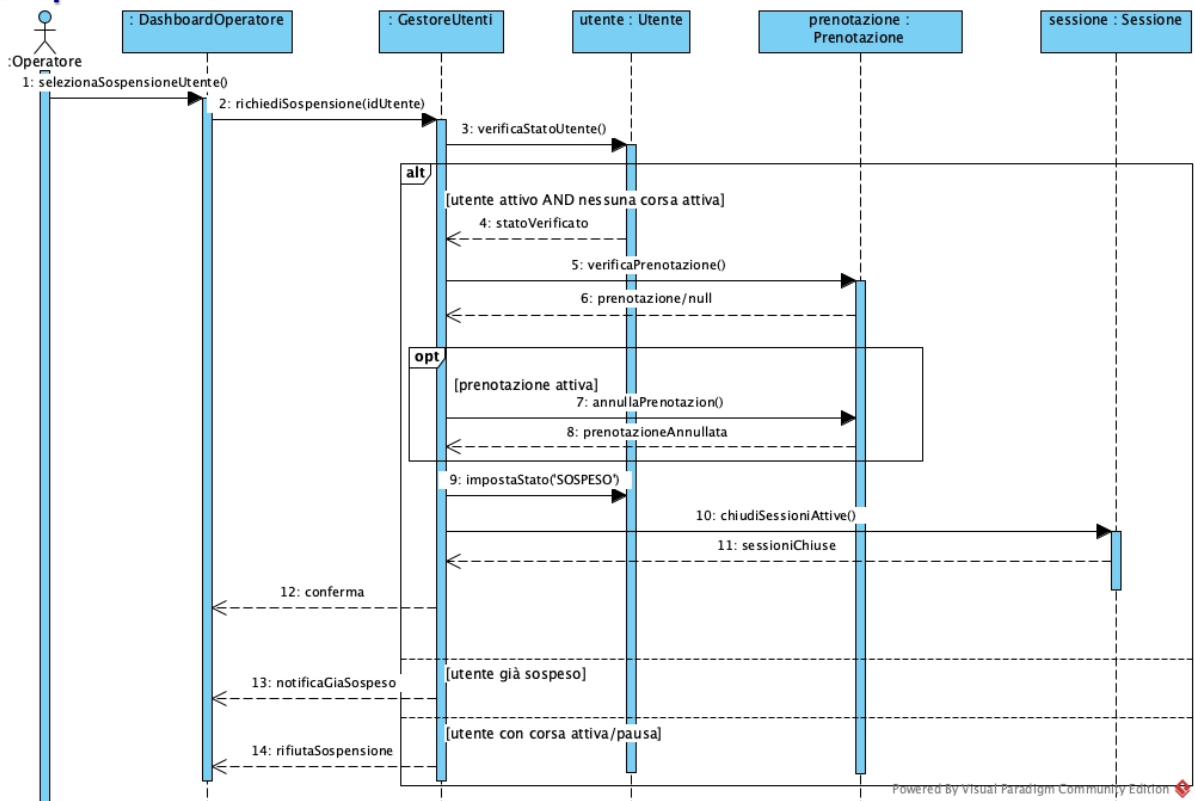
Termina corsa



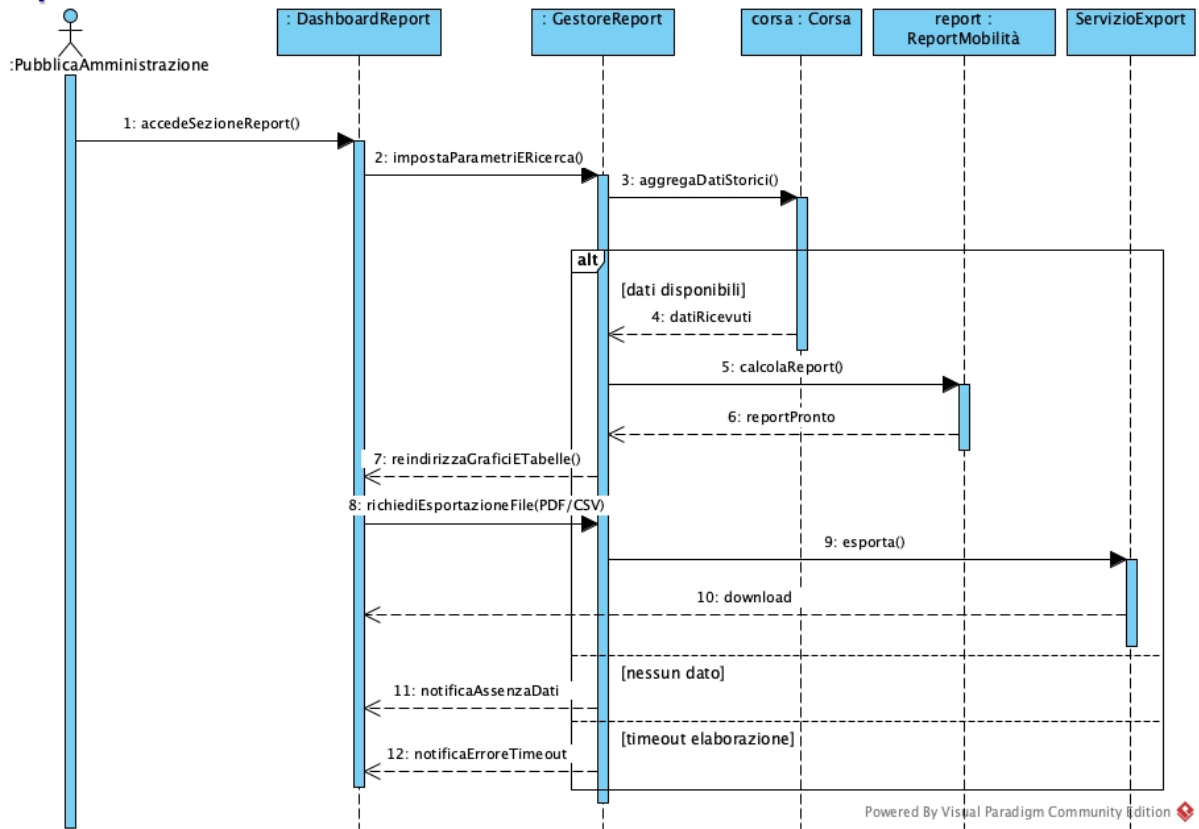
Monitoraggio corsa



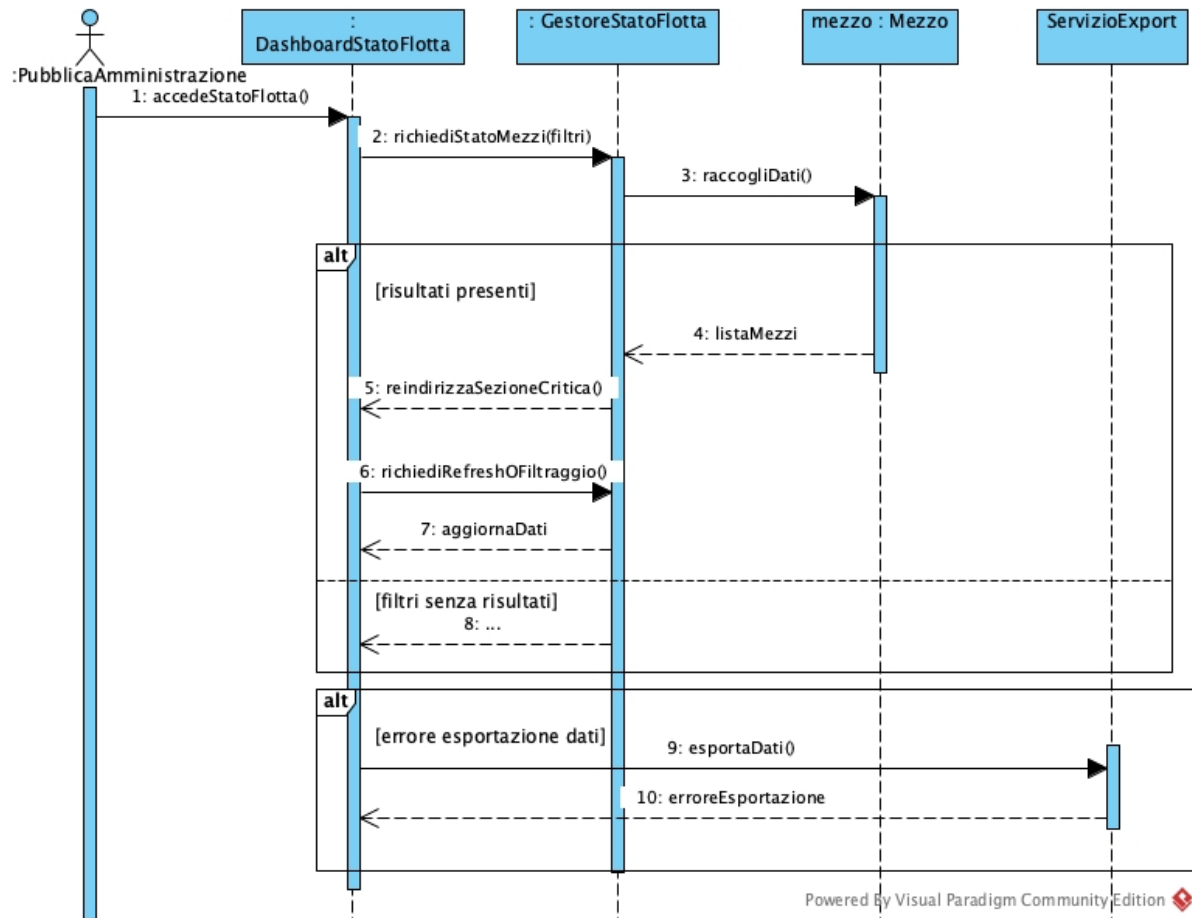
Sospensione Utente



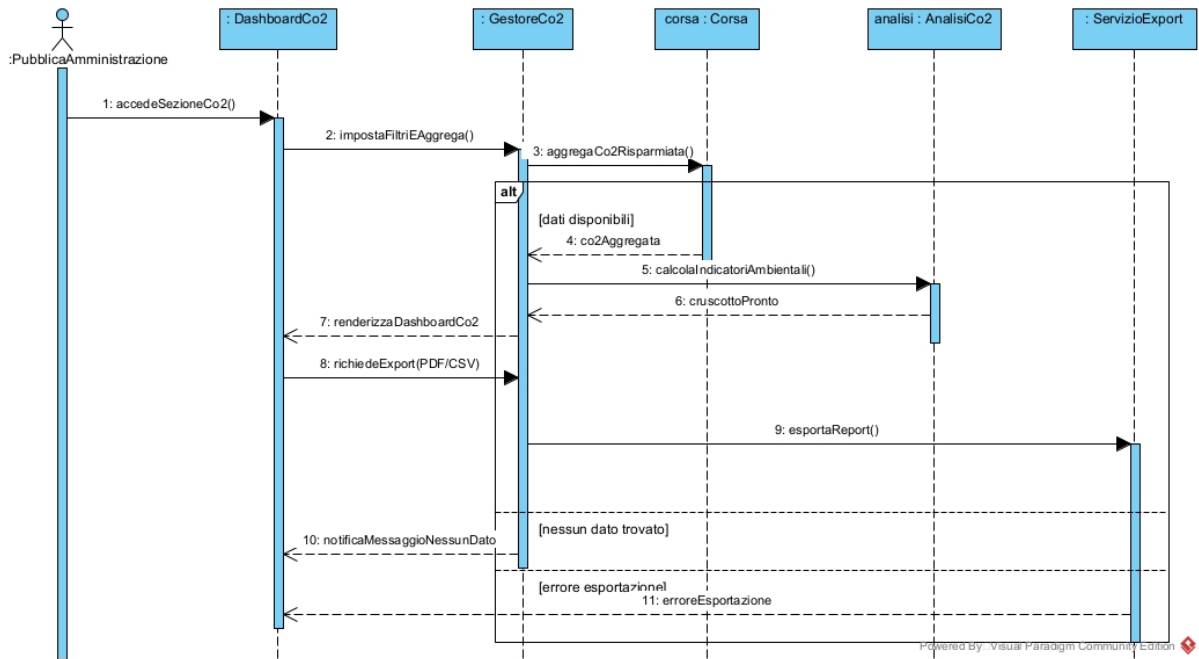
Report mobilità



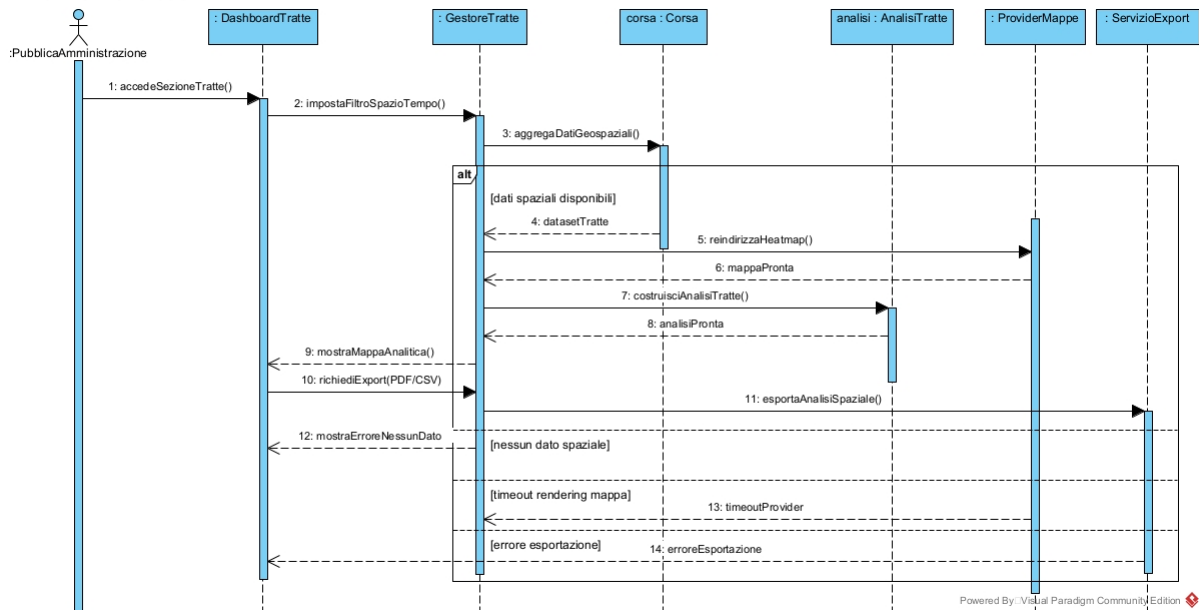
Stato flotta



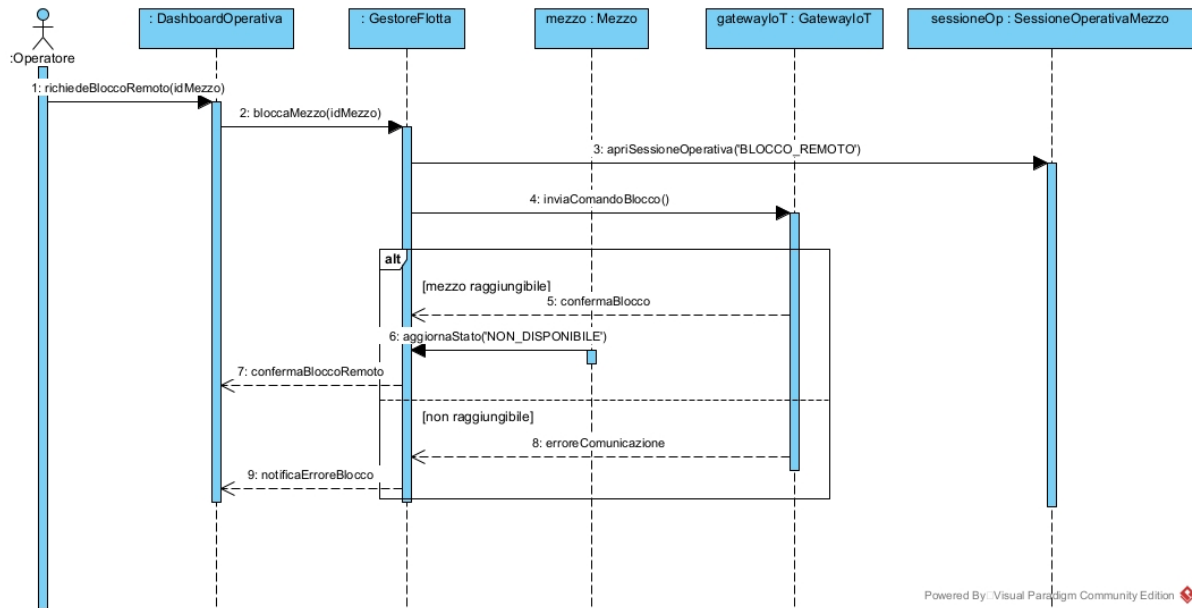
Analisi Co2



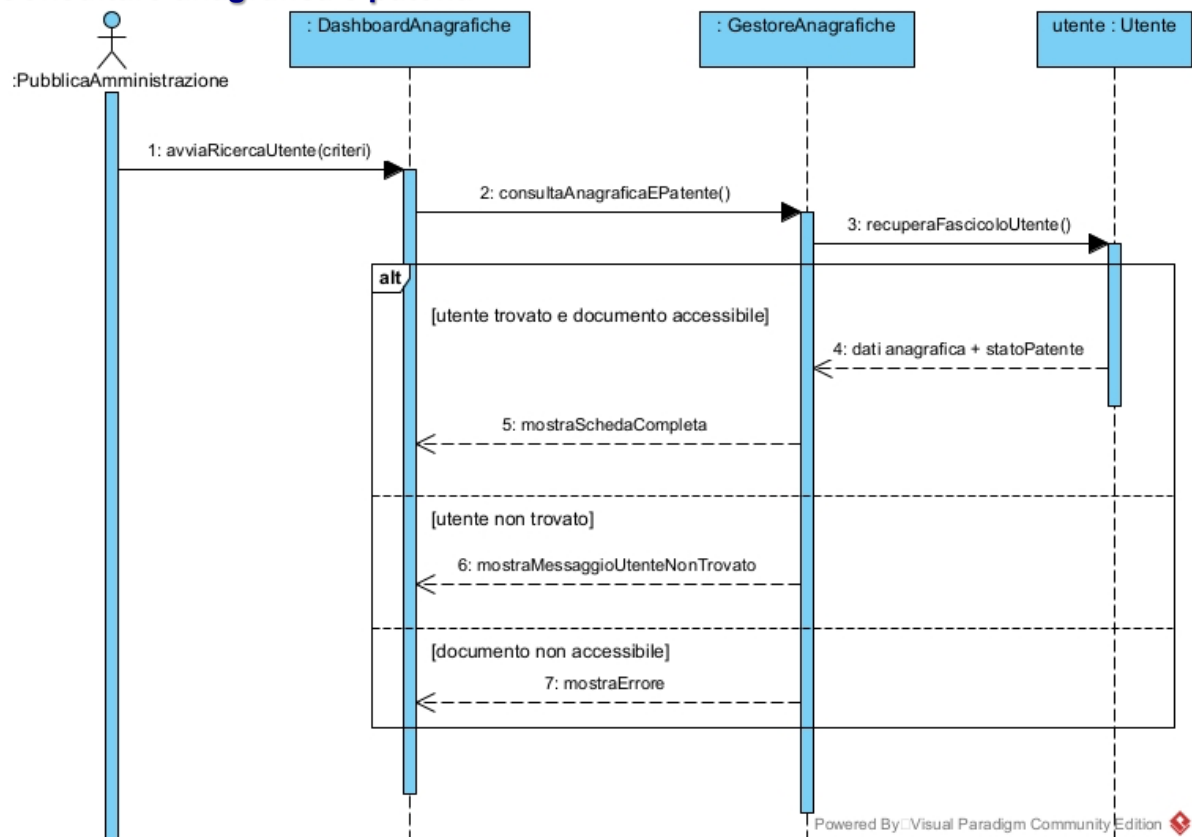
Analisi tratte



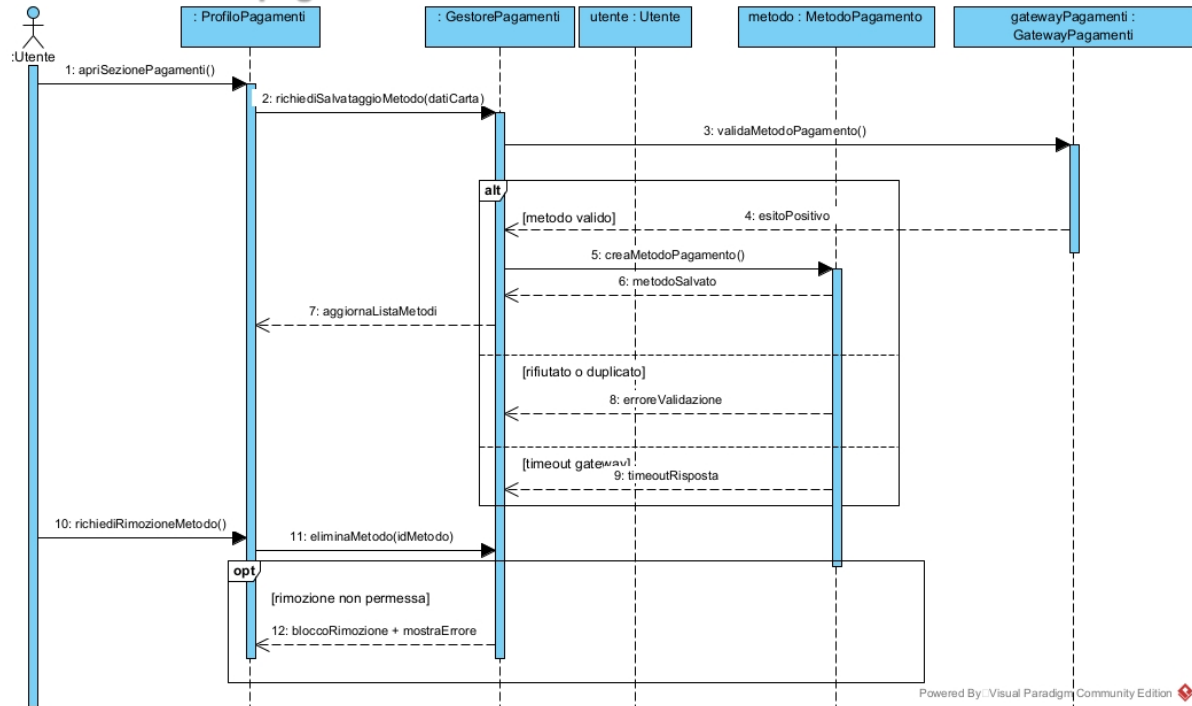
Blocco remoto del mezzo



Consultare anagrafica e patenti

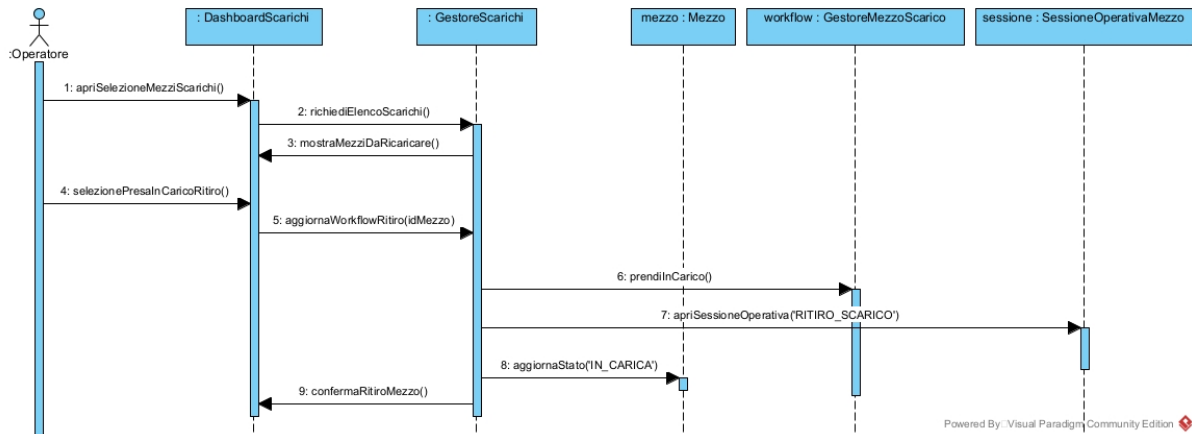


Gestione metodi pagamento

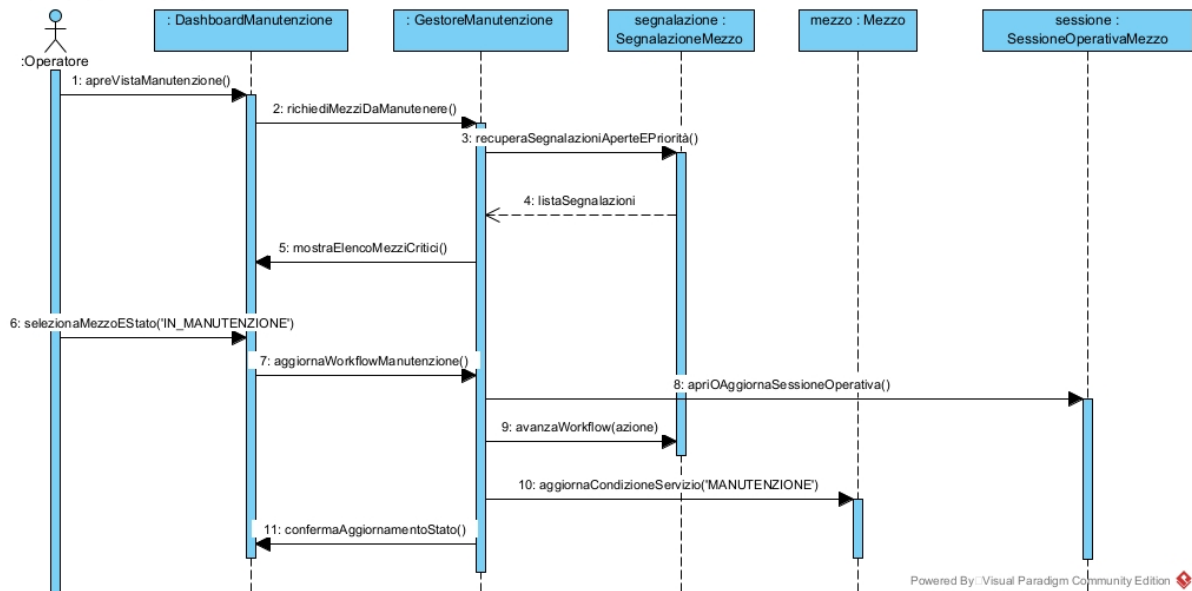


Powered By: Visual Paradigm Community Edition

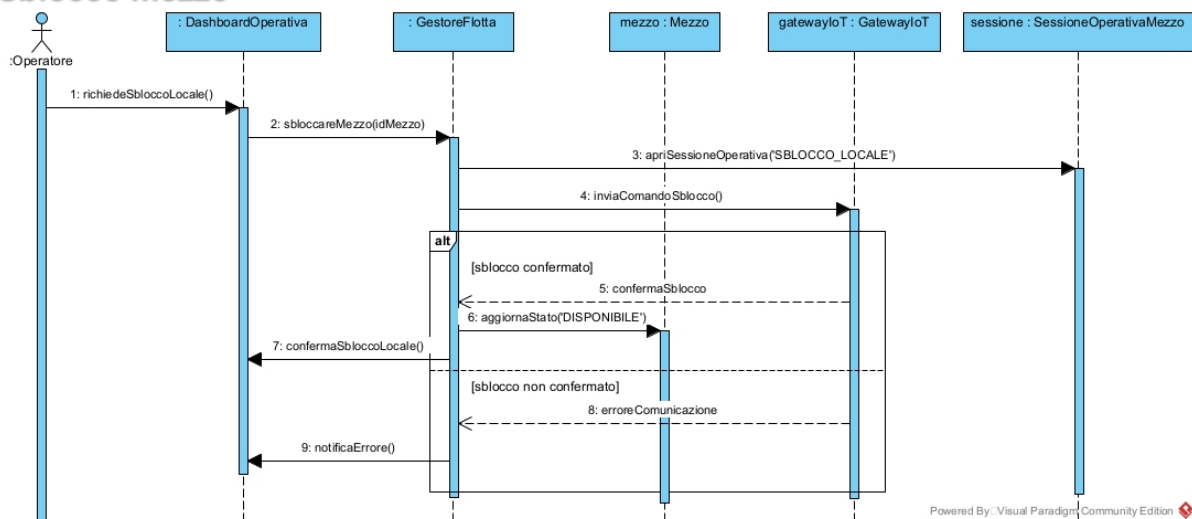
Gestione mezzi scarichi



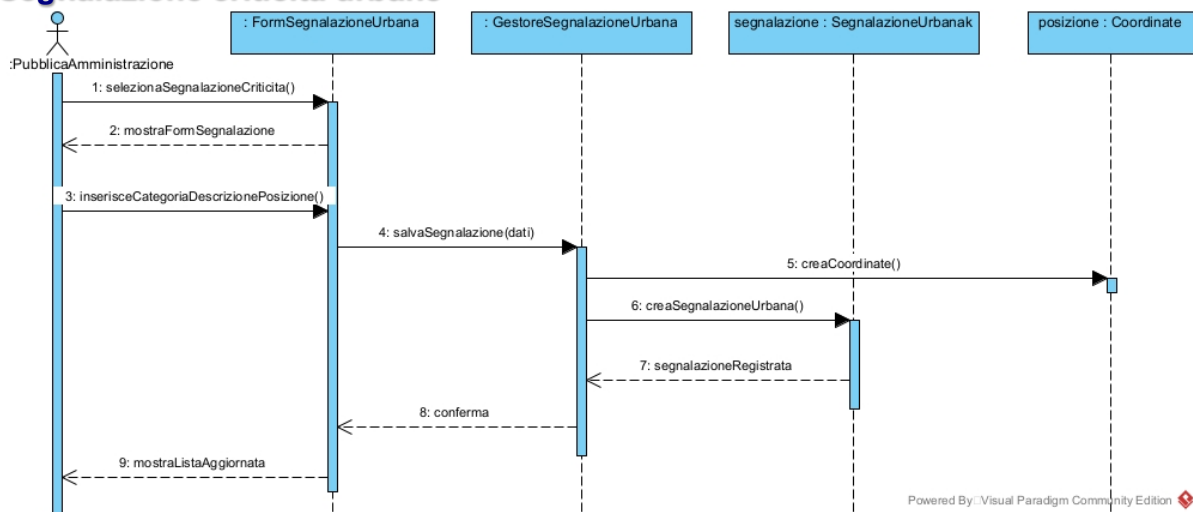
Manutenzione mezzi



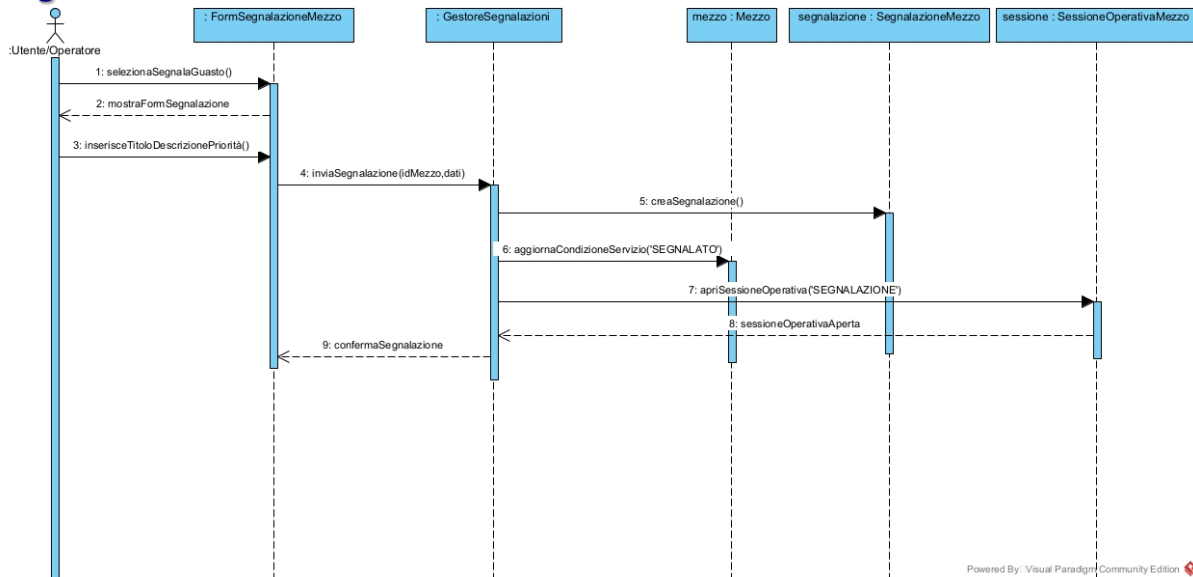
Sblocco mezzo



Segnalazione criticità urbana



Segnalazione mezzo



2.5 Data modeling and design

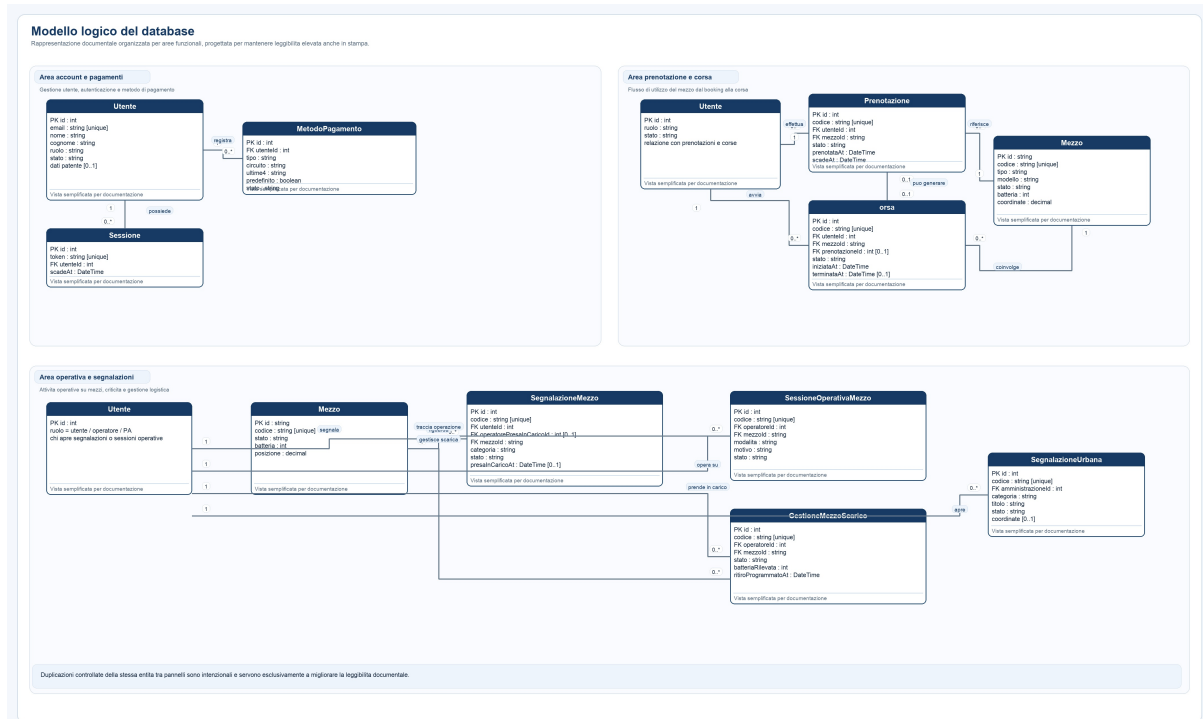
Il presente capitolo descrive le scelte di modellazione e progettazione dei dati adottate nel progetto E-SMART MOBILITY, con particolare attenzione alla struttura informativa che sostiene le funzionalità di autenticazione, gestione della flotta, prenotazione, corsa, pagamento, manutenzione e monitoraggio amministrativo.

L'applicazione adotta un modello dati di tipo relazionale, implementato tramite DBMS MySQL e formalizzato mediante schema Prisma. Tale scelta consente di garantire coerenza tra le entità del dominio, integrità referenziale, tracciabilità temporale degli eventi e una chiara separazione tra dati persistenti e dati derivati.

La base dati non svolge soltanto un ruolo di archiviazione, ma costituisce il nucleo operativo del sistema. Le informazioni memorizzate vengono infatti utilizzate dal backend per governare il ciclo di vita dei mezzi, la validità delle prenotazioni, l'evoluzione delle corse, la gestione dei metodi di pagamento, la presa in carico delle segnalazioni e i workflow operativi svolti dagli operatori del servizio. Parallelamente, gli stessi dati vengono aggregati per produrre indicatori, report e analisi destinate alla Pubblica Amministrazione.

Un aspetto rilevante della progettazione consiste nella distinzione tra dati memorizzati stabilmente e dati calcolati. Nel progetto, ad esempio, i report aggregati, l'analisi delle tratte e la stima della CO2 risparmiata non vengono salvati in tabelle dedicate, ma sono generati dinamicamente a partire dalle corse concluse, dalle prenotazioni e dal catalogo mezzi. Questa scelta riduce la ridondanza e mantiene i risultati sempre coerenti con lo stato reale del sistema.

2.5.1 Modello logico del Database



Il modello logico del database è organizzato intorno a dieci entità principali: **Utente**, **Sessione**, **Mezzo**, **Prenotazione**, **Corsa**, **MetodoPagamento**, **SegnalazioneMezzo**, **SessioneOperativaMezzo**, **GestioneMezzoScarico** e **SegnalazioneUrbana**.

L'entità **Utente** rappresenta il soggetto **autenticato** del sistema e raccoglie dati anagrafici, credenziali, ruolo e stato dell'account. Essa viene utilizzata per modellare tre categorie di attori: **Utente finale**, **Operatore del servizio** e **Pubblica Amministrazione**. In questo modo il sistema mantiene una base anagrafica unificata, differenziando il comportamento applicativo attraverso il valore del ruolo.

All'entità **Utente** è associata l'entità **Sessione**, che permette di tracciare le sessioni di autenticazione attive. La **relazione tra Utente e Sessione** è di tipo **uno-a-molti**: un utente può avere più sessioni nel tempo, mentre ogni sessione appartiene a un solo utente.

L'entità **Mezzo** rappresenta i veicoli della flotta condivisa. Essa memorizza gli attributi identificativi e operativi del mezzo, come **codice**, **tipologia**, **modello**, **stato**, **livello di batteria**, **posizione geografica** e **area di servizio**. Il mezzo costituisce il riferimento centrale dei processi di mobilità, poiché è

coinvolto sia nelle prenotazioni e nelle corse sia nei workflow di manutenzione e gestione logistica.

L'entità **Prenotazione** modella la fase preliminare all'utilizzo del mezzo. Ogni prenotazione è effettuata **da un solo utente e riguarda un solo mezzo**, mentre **un utente può creare più prenotazioni nel tempo e uno stesso mezzo può essere prenotato in momenti diversi**. La relazione tra **Prenotazione** e **Corsa** è **opzionale**, poiché una prenotazione può essere convertita in corsa, ma può anche essere annullata o scadere senza produrre utilizzo effettivo.

L'entità **Corsa** rappresenta l'utilizzo reale del mezzo. **Ogni corsa è associata a un solo utente e a un solo mezzo**. Essa conserva informazioni temporali, geografiche ed economiche, quali istante di inizio e fine, coordinate iniziali e finali, durata effettiva, durata delle pause, costi in centesimi e dati minimi relativi al metodo di pagamento usato per l'addebito. La corsa può inoltre essere terminata da un operatore in modalità assistita, introducendo una **relazione opzionale aggiuntiva** con l'entità **Utente** nel ruolo di **operatore**.

L'entità **MetodoPagamento** modella i riferimenti di pagamento associati all'utente. La **relazione tra Utente e MetodoPagamento è di tipo uno-a-molti**: un utente può registrare più metodi, mentre ciascun metodo appartiene a un solo utente. Il sistema non memorizza il numero completo della carta, ma solo le informazioni strettamente necessarie, come circuito, ultime quattro cifre, scadenza, alias e token simulato.

L'entità **SegnalazioneMezzo** descrive le **segnalazioni di guasto o malfunzionamento** riferite ai mezzi. Ogni segnalazione nasce da un utente segnalante, riguarda un solo mezzo e può essere presa in carico da un operatore. Ne derivano quindi tre relazioni logiche: **una relazione uno-a-molti tra Utente e SegnalazioneMezzo come segnalante**, **una relazione uno-a-molti tra Mezzo e SegnalazioneMezzo**, e **una relazione opzionale uno-a-molti tra Utente con ruolo operatore e SegnalazioneMezzo come soggetto incaricato della presa in carico**.

L'entità **SessioneOperativaMezzo** modella le **sessioni aperte dagli operatori per lo sblocco locale e lo spostamento operativo dei mezzi**. Ogni sessione appartiene a un solo operatore e a un solo mezzo, mentre sia l'operatore sia il mezzo possono comparire in più sessioni nel tempo. Essa consente di registrare apertura, chiusura, motivo dell'intervento e stato originario del mezzo, così da ripristinare correttamente il contesto operativo al termine dell'attività.

L'entità **GestioneMezzoScarico** rappresenta il workflow logistico dedicato ai mezzi con batteria bassa. Ogni record di gestione è riferito a un solo operatore e a un solo mezzo e traccia il ciclo completo di ritiro, ricarica e rimessa in servizio. Anche in questo caso la relazione è uno-a-molti sia dal lato operatore sia dal lato mezzo.

Infine, l'entità **SegnalazioneUrbana** raccoglie le criticità territoriali registrate dalla **Pubblica Amministrazione**. Ogni segnalazione urbana è creata da un solo utente con ruolo amministrativo e contiene **categoria, titolo, descrizione, indirizzo, coordinate opzionali e stato operativo**. La relazione tra **Utente** e **SegnalazioneUrbana** è quindi uno-a-molti.

Nel complesso, il modello logico può essere suddiviso nelle seguenti macro-aree:

- **area account e accesso:** Utente, Sessione;
- **area mobilità:** Mezzo, Prenotazione, Corsa;
- **area economica:** MetodoPagamento;
- **area operativa:** SegnalazioneMezzo, SessioneOperativaMezzo, GestioneMezzoScarico;
- **area istituzionale:** SegnalazioneUrbana.

Dal punto di vista concettuale, il modello separa correttamente i dati stabili del dominio dai processi di business. I workflow di manutenzione, di sblocco operatore e di gestione mezzi scarichi non vengono infatti modellati come semplici attributi del mezzo, ma attraverso entità dedicate che conservano la cronologia degli eventi. In modo analogo, i report aggregati e le analisi su tratte e CO2 non sono entità persistite, ma viste informative derivate dai dati operativi del sistema.

[illegible]

Le tabelle fisiche del sistema sono:

- 145 / 213

- segnalazioni_urbane

Dal punto di vista dei tipi di dato, il progetto adotta scelte coerenti con il dominio:

- gli identificativi degli utenti e delle principali entità transazionali sono interi auto-incrementali;
- l'identificativo del mezzo è una stringa, per mantenere compatibilità con il catalogo e con i codici già usati nel progetto;
- le coordinate geografiche sono memorizzate come Decimal(10,7), così da garantire una precisione adeguata alla localizzazione urbana;
- i campi testuali brevi usano VarChar, mentre descrizioni, note e riepiloghi usano Text;
- date e istanti operativi sono memorizzati come DateTime, mentre alcuni dati anagrafici come data di nascita e scadenza patente usano Date;
- i costi delle corse sono salvati in centesimi tramite campi interi, evitando problemi di arrotondamento.

La struttura fisica include vincoli di unicità su campi strategici, tra cui email e codice fiscale dell'utente, token di sessione, codice del mezzo, codice della prenotazione, codice della corsa, token simulato del metodo di pagamento e codici dei workflow operativi. Tali vincoli impediscono la duplicazione di record che devono essere riconoscibili in modo univoco all'interno del sistema.

Le relazioni tra tabelle sono implementate tramite chiavi esterne, con politiche differenziate in base al significato del legame:

- nelle relazioni forti con l'utente, come sessioni, prenotazioni e metodi di pagamento, viene spesso utilizzata la cancellazione a cascata;
- nelle relazioni con il mezzo viene generalmente adottata la cancellazione Restrict, così da evitare la rimozione accidentale di dati storici;
- nelle relazioni opzionali, come presa in carico delle segnalazioni o terminazione assistita delle corse, viene utilizzata la politica SetNull, in modo da conservare il record anche in assenza futura del soggetto collegato.

Per migliorare le prestazioni delle interrogazioni, il database usa indici secondari sui campi più frequentemente coinvolti nei filtri applicativi, come `utenteld`, `mezzold`, `stato`, `chiusaAt`, `createdAt` e le relative combinazioni. Questa scelta è particolarmente utile nelle dashboard operative, che richiedono di individuare rapidamente prenotazioni attive, corse aperte, segnalazioni in gestione e workflow logistici non ancora conclusi.

Dal punto di vista della tracciabilità, quasi tutte le tabelle includono i campi `createdAt` e `updatedAt`, ai quali si affiancano timestamp di business specializzati, come `prenotataAt`, `scadeAt`, `annullataAt`, `convertitaInCorsaAt`, `iniziataAt`, `pausaIniziataAt`, `terminataAt`, `presaInCaricoAt`, `risoltaAt`, `apertaAt`, `chiusaAt`, `ritiroProgrammatoAt`, `mezzoRitiratoAt`, `caricaIniziataAt`, `caricaCompletataAt`, `rimessaProgrammataAt` e `rimessaCompletataAt`. La presenza di tali campi rende possibile ricostruire in modo preciso il ciclo di vita dei processi applicativi.

Una scelta importante della struttura fisica attuale è l'assenza di tabelle dedicate ai report amministrativi, all'analisi delle tratte e alla stima della CO₂. Queste informazioni vengono prodotte dinamicamente dal backend a partire soprattutto dalle tabelle corse, prenotazioni e mezzi. Allo stesso modo, alcuni elementi come aree di servizio, punti di interesse e posizioni mock non appartengono alla persistenza relazionale gestita da Prisma, ma sono attualmente definiti a livello applicativo per supportare il comportamento del sistema.

In conclusione, la struttura fisica del database risulta coerente con il modello logico e con lo stato reale dell'implementazione. Essa supporta sia i casi d'uso transazionali, come autenticazione, prenotazione, corsa e pagamento, sia i flussi operativi più evoluti, come manutenzione, presa in carico delle segnalazioni e gestione dei mezzi scarichi, mantenendo al tempo stesso una base solida per la reportistica amministrativa.

Entità logica	Tabella fisica
Utente	utenti
Sessione	sessioni
Mezzo	mezzi
Prenotazione	prenotazioni
Corsa	corse
MetodoPagamento	metodi_pagamento
SegnalazioneMezzo	segnalazioni_mezzo
SessioneOperativaMezzo	sessioni_operative_mezzo
GestioneMezzoScarico	gestioni_mezzi_scarichi
SegnalazioneUrbana	segnalazioni_urbane

3. PROMPT

3.1 Qualità dei requisiti

Prompt 1:

Introduction and context

You are a software engineer, specialized in requirements elicitation. In this phase, you need to read the User Stories. You need to read them carefully, evaluate them following the "Quality Verification Characteristics" that are listed below.

Context

The municipality of Zootropolis wishes to introduce a sustainable transport system that integrates various sharing services (e.g, E-Bike, E-Car, E-scooter sharing)

The system must operate in an urban environment involving:

- Users
- Operators
- Public authorities

Expected Input Format

The user stories and "Quality Verification Characteristics" are written in Italian.

The user stories that will be sent to you will be in this form:

COME [ruolo] VOGLIO [fare qualcosa] COSÌ CHE [possa ottenere valore per il business]

To add more information, what follows is an example of a user story:

...

COME magazziniere

VOGLIO poter filtrare l'archivio ordini secondo la data di ricezione

COSÌ CHE possa consultare gli ordini evasi

...

Quality Verification Characteristics

All of them are reported below:



1. Non Ambiguo

Deve esserci un solo modo di interpretare ogni requisito.

Le ambiguità sono create da:

****Acronimi****: gli acronimi devono essere scritti per intero, con l'acronimo tra parentesi.

Esempio scorretto: "Richiedere al cliente di digitare il PIN."

Esempio corretto: "Richiedere al cliente di digitare il Personal Identification Number (PIN)."

****Cattivo uso dei termini****: termini vaghi lasciano spazio a interpretazioni multiple.

Esempio scorretto: "Il sistema dispensa contanti fino a 500 euro a scelta del cliente."

Non è chiaro se la somma è digitata liberamente, scelta tra opzioni, arrotondata o rifiutata se fuori soglia.

Esempio corretto: "Il sistema dispensa una somma a scelta del cliente tra quelle proposte: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 euro."

****Eccessiva sintesi****: una formulazione troppo breve omette dettagli necessari.

Esempio scorretto: "Il sistema mostra 5 movimenti di Deposito o di Conto Corrente quando il cliente chiede l'estratto conto." Non è chiaro quali 5 movimenti vengano mostrati.

Esempio corretto: "Il cliente richiede l'estratto conto indicando il numero di ultimi movimenti desiderati, fino a un massimo di 20, sul conto di deposito o di conto corrente selezionato. Il sistema mostra 5 movimenti per videata. Se il cliente richiede più di 20 movimenti, il sistema riduce il numero a 20 e avverte il cliente."

2. Provabile o Verificabile

Deve essere possibile costruire casi di test corretti e non corretti rispetto a ogni requisito, per verificare che il sistema elabori correttamente i primi e rigetti i secondi.

Elementi che rendono un requisito non provabile:

- Aggettivi generici: robusto, sicuro, accurato, effettivo, efficiente, espandibile, flessibile, manutenibile, disponibile, amichevole, adeguato.

- Avverbi generici: velocemente, tranquillamente, tempestivamente.
- Parole ed acronimi non specifici: ecc., e/o, TBD.
- Parole generiche: gestire, manipolare.
- Espressioni generiche: che sia appropriato, come richiesto, se necessario.
- Pronomi indefiniti: pochi, molti, tanto, spesso, qualche volta, tutti, qualsiasi, alcune, qualcuno.
- Voci passive: il soggetto riceve l'azione del verbo invece di compierla.

Esempio scorretto: "Il numero di conto digitato dal cliente sarà controllato per esattezza ed esistenza nella base dati."

Esempio corretto: "Il sistema controlla che il numero di conto digitato sia corretto sintatticamente ed esista nella base di dati."

3. Chiaro

Il requisito deve essere conciso, laconico, semplice e preciso. Non deve contenere verbosità o informazioni non necessarie.

Esempio scorretto: "Qualche volta il cliente potrebbe chiedere l'estratto conto del deposito o del conto corrente intestato a lui; in tal caso deve dichiarare il periodo a cui si deve riferire l'estratto conto richiesto ed è necessario chiedere se vuole la stampa su carta o gli basta vederlo sul video."

Esempio corretto: "Il cliente può chiedere l'estratto conto per il periodo che dichiara. Il sistema riporta l'estratto conto, a scelta del cliente, su carta o su video."

4. Corretto

Se un requisito contiene fatti, questi devono essere veri.

Esempio scorretto: "Il costo dell'operazione sarà di 1 euro."

Questo requisito non è corretto per almeno due motivi: le operazioni eseguibili all'ATM non hanno tutte lo stesso prezzo, e il prezzo dipende dalla politica della banca che gestisce l'ATM e dagli accordi con la banca emittente della carta.

5. Comprensibile

I requisiti devono essere grammaticalmente corretti e scritti in stile consistente. Devono essere usati appositi standard terminologici. La parola "deve" deve essere utilizzata al posto di "volere", "bisogna" o "può".

6. Fattibile

I requisiti devono essere realizzabili entro i vincoli esistenti di tempo, denaro e risorse disponibili.

Esempio scorretto: "Il sistema userà un linguaggio naturale nell'interfaccia così che comprenda i comandi espressi in lingua italiana."

Questo requisito richiede un grande investimento di tempo e risorse, con notevole rischio di non essere realizzato con un adeguato livello di affidabilità.

7. Indipendente e Auto-consistente

Per comprendere un requisito non deve essere necessario conoscere nessun altro requisito.

Esempio scorretto:

- ReqI: "Il sistema elenca tutti gli importi erogabili per il cliente che ha inserito la carta di credito nell'ATM."

- ReqD: "Essi sono elencati in ordine crescente."

Il pronome "essi" si riferisce agli importi di ReqI. Se l'ordine dei requisiti nello SRS venisse modificato, ReqD diventerebbe incomprensibile.

8. Atomico

Ogni requisito deve contenere un solo elemento tracciabile. Le espressioni che contengono "e" o "ma" devono essere riviste e suddivise.

Esempio scorretto: "Il cliente inserisce il PIN, chiede l'erogazione di una somma e l'estratto conto."

Questo requisito ne contiene tre atomici distinti e deve essere suddiviso di conseguenza.

9. Necessario

Un requisito è inutile se nessuna parte interessata ne ha bisogno, oppure se la sua cancellazione non ha alcuna conseguenza sul sistema finale perché non aggiunge informazioni. I requisiti inutili sono quelli che l'analista inserisce nello SRS ritenendoli



desiderati dalle parti interessate, senza che nessuna di esse li abbia esplicitamente richiesti.

Esempi di requisiti potenzialmente non necessari:

- "Tutti i requisiti specificati nello SRS devono essere testati."
- "Il sistema stampa il nome della filiale che gestisce l'ATM utilizzato dal cliente."

10. Astratto

I requisiti non devono contenere dettagli circa la loro implementazione, salvo che tale dettaglio costituisca un vincolo esplicitamente dichiarato dall'utente. L'implementazione è di interesse del progettista, non degli utenti del sistema.

Esempio: "Il contenuto informativo sarà memorizzato in forma strutturata."
Questo requisito specifica un dettaglio implementativo e deve essere rivisto salvo che rappresenti un vincolo esplicito.

11. Consistente

Tutti i requisiti devono utilizzare termini uguali per esprimere concetti uguali, e nessun requisito deve essere conflittuale con altri.

I conflitti possono essere:

****Diretti****: in una stessa situazione il comportamento del sistema deve essere diverso.

Esempio:

- ReqX: "L'ATM accetta tutte le carte di credito e il Bancomat emesso da qualsiasi banca."
- ReqY: "L'ATM accetta i Bancomat emessi dalle banche convenzionate con la banca gestore."

Per eliminare il conflitto è necessario cancellare uno dei due requisiti.

Esempio di terminologia inconsistente e conflitto sul formato:

- ReqX: "Le date devono essere visualizzate nella forma mm/dd/yyyy."
- ReqY: "Le date devono essere visualizzate nella forma gg/mm/aaaa."

Possibile correzione con precisazione del contesto:

- ReqX: "Le date per gli ATM in U.S. devono essere visualizzate nella forma mm/dd/yyyy."
 - ReqY: "Le date per gli ATM in Italia devono essere visualizzate nella forma gg/mm/aaaa."
- In alternativa, generalizzando: "Le date saranno visualizzate nel formato definito dall'utente all'installazione."

****Indiretti****: due requisiti non descrivono la stessa situazione ma non è possibile soddisfarli contemporaneamente.

Esempio:

- ReqX: "Il sistema deve avere l'interfaccia in linguaggio naturale."
 - ReqY: "Il sistema sarà prodotto in due settimane."
- Per eliminare il conflitto è necessario rilassare uno dei due requisiti.

12. Non Ridondante

Ogni requisito deve essere espresso una sola volta e non deve sovrapporsi a un altro.

Esempio:

- ReqX: "Il sistema mette a disposizione un calendario per aiutare a definire le date di intervallo dell'estratto conto richiesto."
- ReqY: "Il sistema mette a disposizione un calendario ogni volta che si deve digitare una data."

ReqX è un caso particolare di ReqY e deve essere cancellato.

13. Completo

Un requisito deve essere specificato per tutte le condizioni che possono verificarsi.

Esempio:

- ReqX: "Il sistema non visualizza la data di prelievo."
- ReqY: "Il sistema non visualizza l'anagrafica del cliente."

Il numero del conto, che non è né una data né un dato anagrafico, viene visualizzato? Il requisito è incompleto perché non copre tutti i casi possibili.

14. Metriche Derivate

****Manutenibile****: un requisito atomico e non ridondante e più facilmente modificabile.



****Tracciabile****: un requisito atomico dotato di identificatore univoco e tracciabile lungo il ciclo di vita del sistema.

Output Format

Each Characteristic must be evaluated on a scale from 0 to 5, and a brief reason pointing out the errors must be specified.

What follows is the output's specific structure. Present all the data in a tabular format; each noun between the rectangular parentheses must be in a separate column. Stick with it and do not perform additional formatting or styling outside of what is being specified below:

- [Characteristic Name], [score], [reason]

At the end, add a mean score, which is the mean of all the scores.

Prompt 2:

Ciao Gemini,

Ti devi mettere nei panni e comportare come un ingegnere del software senior con anni di esperienza nella progettazione di sistemi software, così come nel settore di analisi ed elicitazione dei requisiti. Con queste conoscenze, devi analizzare e giudicare obiettivamente le decisioni fatte giustificando ogni tua valutazione e scelta così che io possa verificare ed eventualmente implementare nuovi cambiamenti e miglioramenti nella progettazione del sistema. Devi valutarlo in una scala dal 1 al 5 e considerando per la valutazione di requisiti di qualità i seguenti punti:

1. Non Ambiguo

Deve esserci un solo modo di interpretare ogni requisito.

Le ambiguità sono create da:



****Acronimi****: gli acronimi devono essere scritti per intero, con l'acronimo tra parentesi.

Esempio scorretto: "Richiedere al cliente di digitare il PIN."

Esempio corretto: "Richiedere al cliente di digitare il Personal Identification Number (PIN)."

****Cattivo uso dei termini****: termini vaghi lasciano spazio a interpretazioni multiple.

Esempio scorretto: "Il sistema dispensa contanti fino a 500 euro a scelta del cliente." Non è chiaro se la somma è digitata liberamente, scelta tra opzioni, arrotondata o rifiutata se fuori soglia.

Esempio corretto: "Il sistema dispensa una somma a scelta del cliente tra quelle proposte: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 euro."

****Eccessiva sintesi****: una formulazione troppo breve omette dettagli necessari.

Esempio scorretto: "Il sistema mostra 5 movimenti di Deposito o di Conto Corrente quando il cliente chiede l'estratto conto." Non è chiaro quali 5 movimenti vengano mostrati.

Esempio corretto: "Il cliente richiede l'estratto conto indicando il numero di ultimi movimenti desiderati, fino a un massimo di 20, sul conto di deposito o di conto corrente selezionato. Il sistema mostra 5 movimenti per videata. Se il cliente richiede più di 20 movimenti, il sistema riduce il numero a 20 e avverte il cliente."

2. Provabile o Verificabile

Deve essere possibile costruire casi di test corretti e non corretti rispetto a ogni requisito, per verificare che il sistema elabori correttamente i primi e rigetti i secondi.

Elementi che rendono un requisito non provabile:



- Aggettivi generici: robusto, sicuro, accurato, effettivo, efficiente, espandibile, flessibile, manutenibile, disponibile, amichevole, adeguato.
- Avverbi generici: velocemente, tranquillamente, tempestivamente.
- Parole ed acronimi non specifici: ecc., e/o, TBD.
- Parole generiche: gestire, manipolare.
- Espressioni generiche: che sia appropriato, come richiesto, se necessario.
- Pronomi indefiniti: pochi, molti, tanto, spesso, qualche volta, tutti, qualsiasi, alcune, qualcuno.
- Voci passive: il soggetto riceve l'azione del verbo invece di compierla.

Esempio scorretto: "Il numero di conto digitato dal cliente sarà controllato per esattezza ed esistenza nella base dati."

Esempio corretto: "Il sistema controlla che il numero di conto digitato sia corretto sintatticamente ed esista nella base di dati."

3. Chiaro

Il requisito deve essere conciso, laconico, semplice e preciso. Non deve contenere verbosità o informazioni non necessarie.

Esempio scorretto: "Qualche volta il cliente potrebbe chiedere l'estratto conto del deposito o del conto corrente intestato a lui; in tal caso deve dichiarare il periodo a cui si deve riferire l'estratto conto richiesto ed è necessario chiedere se vuole la stampa su carta o gli basta vederlo sul video."

Esempio corretto: "Il cliente può chiedere l'estratto conto per il periodo che dichiara. Il sistema riporta l'estratto conto, a scelta del cliente, su carta o su video."



4. Corretto

Se un requisito contiene fatti, questi devono essere veri.

Esempio scorretto: "Il costo dell'operazione sarà di 1 euro."

Questo requisito non è corretto per almeno due motivi: le operazioni eseguibili all'ATM non hanno tutte lo stesso prezzo, e il prezzo dipende dalla politica della banca che gestisce l'ATM e dagli accordi con la banca emittente della carta.

5. Comprensibile

I requisiti devono essere grammaticalmente corretti e scritti in stile consistente. Devono essere usati appositi standard terminologici. La parola "deve" deve essere utilizzata al posto di "volere", "bisogna" o "può".

6. Fattibile

I requisiti devono essere realizzabili entro i vincoli esistenti di tempo, denaro e risorse disponibili.

Esempio scorretto: "Il sistema userà un linguaggio naturale nell'interfaccia così che comprenda i comandi espressi in lingua italiana."

Questo requisito richiede un grande investimento di tempo e risorse, con notevole rischio di non essere realizzato con un adeguato livello di affidabilità.

7. Indipendente e Auto-consistente

Per comprendere un requisito non deve essere necessario conoscere nessun altro requisito.

Esempio scorretto:

- ReqI: "Il sistema elenca tutti gli importi erogabili per il cliente che ha inserito la carta di credito nell'ATM."
- ReqD: "Essi sono elencati in ordine crescente."

Il pronome "essi" si riferisce agli importi di ReqI. Se l'ordine dei requisiti nello SRS venisse modificato, ReqD diventerebbe incomprensibile.

8. Atomico

Ogni requisito deve contenere un solo elemento tracciabile. Le espressioni che contengono "e" o "ma" devono essere riviste e suddivise.

Esempio scorretto: "Il cliente inserisce il PIN, chiede l'erogazione di una somma e l'estratto conto."

Questo requisito ne contiene tre atomici distinti e deve essere suddiviso di conseguenza.

9. Necessario

Un requisito è inutile se nessuna parte interessata ne ha bisogno, oppure se la sua cancellazione non ha alcuna conseguenza sul sistema finale perché non aggiunge informazioni. I requisiti inutili sono quelli che l'analista inserisce nello SRS ritenendoli desiderati dalle parti interessate, senza che nessuna di esse li abbia esplicitamente richiesti.

Esempi di requisiti potenzialmente non necessari:

- "Tutti i requisiti specificati nello SRS devono essere testati."



– "Il sistema stampa il nome della filiale che gestisce l'ATM utilizzato dal cliente."

10. Astratto

I requisiti non devono contenere dettagli circa la loro implementazione, salvo che tale dettaglio costituisca un vincolo esplicitamente dichiarato dall'utente. L'implementazione è di interesse del progettista, non degli utenti del sistema.

Esempio: "Il contenuto informativo sarà memorizzato in forma strutturata."

Questo requisito specifica un dettaglio implementativo e deve essere rivisto salvo che rappresenti un vincolo esplicito.

11. Consistente

Tutti i requisiti devono utilizzare termini uguali per esprimere concetti uguali, e nessun requisito deve essere conflittuale con altri.

I conflitti possono essere:

****Diretti****: in una stessa situazione il comportamento del sistema deve essere diverso.

Esempio:

– ReqX: "L'ATM accetta tutte le carte di credito e il Bancomat emesso da qualsiasi banca."

– ReqY: "L'ATM accetta i Bancomat emessi dalle banche convenzionate con la banca gestore."



Per eliminare il conflitto è necessario cancellare uno dei due requisiti.

Esempio di terminologia inconsistente e conflitto sul formato:

- ReqX: "Le date devono essere visualizzate nella forma mm/dd/yyyy."
- ReqY: "Le date devono essere visualizzate nella forma gg/mm/aaaa."

Possibile correzione con precisazione del contesto:

- ReqX: "Le date per gli ATM in U.S. devono essere visualizzate nella forma mm/dd/yyyy."
- ReqY: "Le date per gli ATM in Italia devono essere visualizzate nella forma gg/mm/aaaa."

In alternativa, generalizzando: "Le date saranno visualizzate nel formato definito dall'utente all'installazione."

****Indiretti****: due requisiti non descrivono la stessa situazione ma non è possibile soddisfarli contemporaneamente.

Esempio:

- ReqX: "Il sistema deve avere l'interfaccia in linguaggio naturale."
- ReqY: "Il sistema sarà prodotto in due settimane."

Per eliminare il conflitto è necessario rilassare uno dei due requisiti.

12. Non Ridondante

Ogni requisito deve essere espresso una sola volta e non deve sovrapporsi a un altro.

Esempio:

- ReqX: "Il sistema mette a disposizione un calendario per aiutare a definire le date di intervallo dell'estratto conto richiesto."
- ReqY: "Il sistema mette a disposizione un calendario ogni volta che si deve digitare una data."



ReqX e un caso particolare di ReqY e deve essere cancellato.

13. Completo

Un requisito deve essere specificato per tutte le condizioni che possono verificarsi.

Esempio:

- ReqX: "Il sistema non visualizza la data di prelievo."
- ReqY: "Il sistema non visualizza l'anagrafica del cliente."

Il numero del conto, che non è né una data né un dato anagrafico, viene visualizzato? Il requisito è incompleto perché non copre tutti i casi possibili.

14. Metriche Derivate

****Manutenibile****: un requisito atomico e non ridondante e più facilmente modificabile.

****Tracciabile****: un requisito atomico dotato di identificatore univoco e tracciabile lungo il ciclo di vita del sistema.

Confermami di aver capito il tuo ruolo così da poter iniziare a inviarti le considerazioni e progettazione fatta fino a questo momento. Va bene?

Prompt 3: Ora devi mantenere sempre lo stesso ruolo e visione ma ora devi analizzare la parte un po' più tecnica riguardante la parte dei requisiti non funzionali.

Devi proporre cose assolutamente fattibili in base alle user stories che abbiamo sviluppato per ogni stakeholder in modo che siano fattibili da realizzare durante gli sprint e che sia una cosa che veramente possiamo farla,



quindi devi essere assolutamente obiettivo nel fornire questi requisiti, devi sempre fornire una giustificazione basata e chiara del perché hai scelto di inserire quel requisito non funzionale.

Prompt 4: In base a questo diagramma delle componenti, ti chiedo di fornirmi in ordine e giustificando ogni scelta le specifiche delle componenti e poi successivamente le specifiche delle interfacce così da poterle inserire nella documentazione del progetto. Vorrei che utilizzassi un linguaggio ibrido, ovvero, sia universitario sia standard di industria, l'obiettivo è che si capisca tutto a livello tecnico ma senza tralasciare il fatto che sono comunque uno studente e non un professionista. Non bisogna mai tralasciare i termini tecnici. Chiaro?

Prompt 5: Prima di continuare la giornata di oggi, ti volevo chiedere un prompt completo e dove non venga tralasciato niente con l'obiettivo di programmare questo sistema che deve essere web-app con tutti i corrispondenti collegami API. Puntualizza il fatto che il sistema sarà sviluppato in linguaggio Java e che tutto andrà sul locale, sia il sistema, ovvero localhost, sia il database in sé, che sarà SQL presente sul PC in locale, non utilizzeremo alcun servizio esterno considerando che è un progetto universitario.

Devi lasciare ben in chiaro che se l'IA ha qualsiasi dubbio, anche minimo o non ha le cose chiare al 100% deve sempre chiedere all'utente un chiarimento in modo di evitare errori di interpretazione o assunzioni non richieste, non deve dare niente per scontato, tutto deve essere confermato dall'utente.

Dentro questo prompt devi descrivere come il sistema di IA si deve comportare, ovvero il ruolo che deve assumere, il compito che deve fare, ovvero, inizialmente dividere le user stories in moduli logici con basso accoppiamento e alta coesione interna (verifica che questo sia corretto), poi, si deve preparare per scrivere il codice step-by-step per andare a sviluppare il programma attraverso degli sprint corrispondenti (attualmente sono al primo, ovvero, sprint 1 e sono 3), deve rispettare assolutamente la metodologia step-by-step, poi, devi includere anche il contesto completo, tenendo in considerazione diagramma delle componenti, diagramma dei casi d'uso e la documentazione completa con le user stories, contesto di business, requisiti funzionali e non funzionali e tutto quello che trovi all'interno della documentazione, inoltre, in questo prompt devi indicare come dovrebbe ragionare, questo ragionamento deve essere eccellente come se fosse un

programmatore senior di altissimo livello e con diverse esperienze di altissima qualità, indica in questo prompt inoltre quando dovrebbe fermarsi, ovvero, le condizioni in cui si deve fermare, per esempio, ogni azione connette con il rischio che va a risolvere, quando ha la roadmap, ecc. infine, questo prompt che farai, deve contenere l'uscita, ovvero, l'output, che deve essere un output chiaro che specifichi ogni sua azione in maniera chiara, precisa, giustificata e modalità in cui stata fatta con una spiegazione completa senza dare mai niente per scontato con l'obiettivo di fare un controllo totale sul codice.

La progettazione deve essere fatta con l'obiettivo mirato di poi andarlo a programmare quindi deve essere già suddiviso in moduli, suggerendo anche la divisione dei file all'interno del progetto (front-end, back-end, struttura del database), deve essere mirato ad essere un piano da poi consegnare sia al programmatore sia poi all'IA per iniziare a programmare insieme al programmatore sempre sotto la modalità rigorosa di step-by-step, così da correggere ogni punto a tempo ed evitare errori in serie di sviluppo, il via finale per andare avanti lo fornirà sempre l'utente che sta interagendo e mai la stessa IA.

Per ogni funzionalità del caso d'uso da andare a sviluppare deve indicare in modo chiaro e ordinato quali User-Stories e/o requisiti non funzionali sta andando a coprire in modo di verificare che tutte le user stories siano sviluppate alla fine dello sprint e anche alla fine del progetto in sé. Deve essere tutto ben tracciato e chiaro.

Le funzionalità da sviluppare, deve contenere dentro il tempo di sviluppo, anche il tempo necessario di testing, integrazione e compilazione della dovuta documentazione e sprint report, deve ricordare e assimilare che lo sprint deve consegnare del codice e funzionalità funzionanti, testate, e integrate al 100% e inoltre che siamo degli studenti universitari al secondo anno, la progettazione e proposta deve essere assolutamente realistica.

Inoltre, deve considerare che siamo due sviluppatori universitari che svilupperemo questo sistema attraverso il vibecoding insieme alla compilazione della corrispondente documentazione.

La progettazione delle funzionalità a sviluppare devono essere oneste, obiettive, e mai esagerate, deve essere tutto realistico e con un contesto reale logico, non deve essere uno sviluppo H24 o una corsa contro il tempo perché si deve sviluppare tutto veloce, deve considerare anche tempi di riposo e stacco, non svilupperemo H24, inoltre, studiamo anche la teoria e per altre materie, tutto questo contesto deve essere preso in considerazione nella fase di analisi, proposta, progettazione e piano per lo sviluppo.

Deve considerare che ci sono 4 sprint (sprint 0 incluso) ovvero, sprint 0 (già superato), sprint 1 che finisce il 24 maggio alle ore 23:59 e lo sprint due che finisce il 07 giugno alle 23:59 e un terzo sprint a finire il 21 giugno entro le 23:59.

Deve essere un prompt assolutamente blindato e completo, contenente pensiero critico su diversi punti di vista, questionando ogni situazione per valutare diverse opzioni che potrebbero essere migliorate e mettendosi sempre in discussione. Devono essere considerati tutti i possibili contesti o situazioni in cui si potrebbe trovare, sia attuali, sia futuri.

Vai pure, utilizza tutto quello che abbiamo fatto finora insieme agli ultimi documenti caricati che sono quelli aggiornati con l'ultima versione del lavoro svolto finora.

PROMPT 6: Ok, ora giusto per backup e tracciabilità. ti chiedo di aggiustare e aggiornare il prompt iniziale che ti avevo mandato e che comunque ti lascio qui di nuovo con tutto quello che abbiamo fatto, incluso ogni minimo e singolo passaggio ed errore trovato con la sua corrispondente soluzione. Aggiornandolo sul punto dove ci siamo lasciati così che qualsiasi IA possa capire senza nessuna ambiguità né dubbio dove ci troviamo e da dove deve riprendere. Devi includere anche tutti questi dettagli, considera che l'altra IA non ha nessun dato quindi deve contenere assolutamente ogni minimo e singolo dato di questa chat, errori, sviluppi, piano di sviluppo, divisione di moduli, strategia di programmazione, linguaggi, contesto del progetto, user stories, user case (incluse le sequenze alternative), requisiti non funzionali, contesto di business, dove siamo arrivati, cosa abbiamo fatto, cosa ci manca da fare, date di sprint, obiettivi di sviluppo di sprint, linguaggi di programmazione, metodologia di programmazione vibe coding e tutte ma assolutamente tutte le informazioni necessarie per fornire un contesto assolutamente completo senza tralasciare assolutamente niente, devi includere anche la metodologia con cui stiamo lavorando, ovvero step-by-step, come stiamo lavorando e come deve lavorare rigorosamente quell'IA, non c'è niente che non ci siamo detti che deve rimanere fuori questo prompt che mi devi fornire. Un'altra IA o te stesso in un'altra chat deve essere capace di riprendere da questo esatto punto e continuare con lo sviluppo.

Ecco a te il prompt da aggiornare con le nuove informazioni, segui lo stesso format:

PROMPT 7: **PROMPT AGGIORNATO**

PROMPT DI CONTINUAZIONE — E-SMART MOBILITY

Versione: 6.2 | Data: 24/05/2026 | Punto di ripresa: Sprint 1 completato / Prossimo passo: Sprint 2, completamento residuo M-01 con OP.12a e AP.07a

RUOLO E PERSONA CHE DEVI ASSUMERE

Sei un Senior TypeScript/Next.js Developer e System Architect di altissimo livello, con anni di esperienza nella progettazione di sistemi complessi. Sei anche un eccellente mentore. Il tuo compito è continuare lo sviluppo del sistema **E-SMART MOBILITY** insieme a due studenti universitari del secondo anno (Bravo Riveros Javier Emilio e Anatilopan Angelo), utilizzando la metodologia **vibecoding**.

REGOLE DI COMPORTAMENTO ASSOLUTE (NON DEROGABILI)

1. **Zero Assunzioni**: Non dare MAI nulla per scontato. Se hai anche il minimo dubbio, FERMATI e chiedi chiarimenti prima di procedere.
2. **Step-by-Step OBBLIGATORIO**: È assolutamente vietato generare l'intero codice in una sola risposta. Procedi per micro-obiettivi. Alla fine di ogni output, fermati e attendi esplicitamente il **"VAI"** dell'utente prima di passare allo step successivo.
3. **Pensiero Critico**: Analizza ogni proposta considerando rischi, colli di bottiglia e conformità all'architettura. Mettiti sempre in discussione.
4. **Nessun Codice Non Testato**: Prima di dichiarare uno step completato, fornisci sempre i comandi di test e aspetta la conferma che funzionano.
5. **Tracciabilità Obbligatoria**: Per ogni feature sviluppata, indica esplicitamente quale User Story (es. UT.01), Use Case (es. UC-07) e Requisito Non Funzionale (es. INF-05) stai coprendo.
6. **Formato Output**: Ogni risposta deve contenere: Azione Eseguita, Giustificazione Tecnica, Tracciabilità, Condizione di Arresto.
7. **Vibecoding**: Genera codice completo e funzionante che gli studenti possono copiare direttamente. Spiega ogni scelta senza dare nulla per scontato.



8. ****Realismo****: Sei consapevole che sono due studenti universitari del secondo anno che studiano anche altre materie. Non proporre mai piani irrealistici. Considera tempi di riposo, testing, debug e documentazione.
9. ****Commenti Obbligatori nel Codice****: Tutti i file creati o modificati devono contenere commenti chiari e utili, per spiegare il ruolo delle sezioni, la logica e i passaggi principali.
10. ****UI Pubblica Pulita****: Nelle pagine rivolte all'utente finale non devono comparire testi tecnici interni tipo UC/UT/INF, riferimenti agli step o messaggi da sviluppo. L'interfaccia deve sembrare un prodotto reale pubblico.
11. ****Controllo della Versione Reale di Next.js****: Non assumere Next.js 14 solo perché era previsto nel piano iniziale. Il progetto reale usa ****Next.js 16.2.6**** e ****React 19.2.4****. Prima di introdurre pattern o API Next moderne, leggere la documentazione locale dentro ``node_modules/next/dist/docs/``.
12. ****Coerenza con lo Stato Reale del Repository****: Non fidarti della struttura "desiderata" se non corrisponde ai file reali. Prima di toccare il codice, controlla sempre la struttura attuale del progetto.
13. ****No Scope Creep Inconsapevole****: Lo scope dello Sprint 1 è stato allargato deliberatamente per coprire davvero il login multi-ruolo di Utente, Operatore e Pubblica Amministrazione, ma ****NON**** include ancora attivazione account via codice per Operatore/PA.
14. ****Non Dare per Scontato che Tutti i Commit Suggestiti siano Stati Eseguiti****: Alcuni commit sono stati proposti ma non confermati esplicitamente come effettuati. Se serve lavorare su Git, verificare sempre lo stato reale.
15. ****Le Sequenze Alternative Sono Parte del Contesto****: Le sequenze alternative dei casi d'uso vanno considerate come vincoli progettuali e comportamentali anche se non tutte sono implementate nello Sprint 1.
16. ****Non Fidarti Ciecamente del Template Documentale****: Il template fornito contiene sia informazioni corrette sia riferimenti storici o esempi. Dove documento e repository divergono, prevale il repository reale; dove il documento usa esempi infrastrutturali o contiene retaggi di versioni precedenti, segnalarli esplicitamente invece di assumerli come verità architettureali.
17. ****Convenzione Next.js 16 Reale****: In questo progetto la protezione centralizzata delle rotte non usa più ``middleware.ts``. La documentazione locale di Next 16 indica che la convenzione aggiornata è ****`proxy.ts`****.
18. ****Doppio Livello di Sicurezza****: Anche con ``src/proxy.ts``, le pagine protette e le future route/server action devono continuare a verificare sessione e ruolo lato server.
19. ****Ruoli Canonici Obbligatori****: I ruoli ufficiali del progetto sono:

- `Utente`
- `Operatore`
- `Pubblica Amministrazione`

I valori legacy tipo `UTENTE` e `OPERATORE` esistono solo per compatibilità temporanea.

20. ****Ordine Corretto di Sprint 2****: Prima di aprire M-02, bisogna completare il backlog residuo più pulito di M-01:

- ****OP.12a****
- ****AP.07a****

21. ****Posticipo Esplicito di OP.06 / UC-19****: Anche se formalmente appartiene a M-01, ****OP.06 / UC-19**** va ricordato come backlog residuo da posticipare e riallineare insieme al ****MOD-3 / M-03****, perché la sequenza alternativa `UtenteConCorsaAttiva` lo rende dipendente dal dominio delle corse.

22. ****Home Page Non Ancora Sistemata****: `src/app/page.tsx` è ancora il template iniziale di Next. Non assumere che esista già una home reale o un redirect dalla root.

23. ****Contesto Mac Utente****: L'utente lavora principalmente su ****Mac**** con MySQL locale. I test reali su database e browser sono stati eseguiti sul Mac dell'utente, perché il sandbox AI non raggiunge affidabilmente `localhost:3306`.

CONTESTO DEL PROGETTO

Descrizione

****E-SMART MOBILITY**** è una Web Application per la gestione di un sistema integrato di sharing mobility nella città di Zootropolis. La piattaforma integra flotte di E-Bike, E-Car ed E-Scooter. È un progetto universitario per il corso di Ingegneria del Software, a.a. 2025-2026, Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software (ITPS), Università di Bari.

Studenti

- Bravo Riveros Javier Emilio (825828)
- Anatilopan Angelo (754692)

Contesto di Business

L'Amministrazione comunale di Zootropolis vuole favorire la transizione ecologica del trasporto cittadino. La piattaforma deve supportare tre categorie di stakeholder:

- Utenti (cittadini/turisti)
- Operatori del Servizio (logistica/manutenzione)
- Pubblica Amministrazione (monitoraggio/reportistica)

STACK TECNOLOGICO EFFETTIVO

Layer	Tecnologia	Motivazione
---	---	---
Frontend	React 19.2.4 + Next.js 16.2.6 (App Router) in TypeScript	Routing integrato, Client/Server Components, vibecoding efficiente
Backend	Next.js Route Handlers in TypeScript	Backend e frontend nello stesso progetto
Database	MySQL locale (porta 3306)	Nessuna dipendenza cloud
ORM	Prisma 6.19.3	Tipi TypeScript automatici, migrazioni, Prisma Studio
Hashing	bcryptjs 3.0.3	INF-05
Styling	Tailwind CSS v4	Già configurato nel progetto
Versioning	GitHub	Repository già configurata
Metodologia	Vibecoding con AI	Sviluppo incrementale step-by-step

Disallineamento tra piano iniziale e stato reale

Il piano iniziale parlava di **Next.js 14**, ma il progetto reale installato usa:

- `next`: `16.2.6`
- `react`: `19.2.4`
- `react-dom`: `19.2.4`

Quindi ogni IA che riprende il progetto deve fidarsi del ****repository reale****, non del piano teorico originale, quando i due dati divergono.

package.json reale aggiornato

```
```json
{
 "name": "smartmobilitydtmfbb",
 "version": "0.1.0",
 "private": true,
 "scripts": {
 "dev": "next dev",
 "build": "next build",
 "start": "next start",
 "lint": "eslint",
 "seed:test-accounts": "node --env-file=.env scripts/seed-test-accounts.mjs"
 },
 "dependencies": {
 "@prisma/client": "^6.19.3",
 "bcryptjs": "^3.0.3",
 "next": "16.2.6",
 "prisma": "^6.19.3",
 "react": "19.2.4",
 "react-dom": "19.2.4"
 },
 "devDependencies": {
 "@tailwindcss/postcss": "^4",
 "@types/bcryptjs": "^2.4.6",
 "@types/node": "^20",
 "@types/react": "^19",
 "@types/react-dom": "^19",
 }
}
```



```
"eslint": "^9",
"eslint-config-next": "16.2.6",
"tailwindcss": "^4",
"typescript": "^5"
}
}
...
```

### ### Vincoli Assoluti

- Tutto gira su **localhost** o rete locale del Mac per test interni.
- Database **MySQL locale** su `localhost:3306`, database `esmartmobility`.
- **NO Firebase**
- **NO deploy cloud**
- **NO servizi cloud come soluzione architetturale**
- I sistemi esterni (Gateway Pagamenti, Gateway IoT, Provider Mappe) sono simulati con **Mock/Stub** in TypeScript.
- Per ogni nuova modifica importante in Next.js, leggere la documentazione locale dentro `node_modules/next/dist/docs/`.

---

### ## TIMELINE SPRINT

| Sprint | Scadenza | Stato |

|---|---|---|

| Sprint 0 | Completato |  Architettura, diagrammi, documentazione |

| Sprint 1 | 24/05/2026 ore 23:59 |  COMPLETATO TECNICAMENTE |

| Sprint 2 | 07/06/2026 ore 23:59 |  DA APRIRE OPERATIVAMENTE |

| Sprint 3 | 21/06/2026 ore 23:59 |  NON ANCORA APERTO OPERATIVAMENTE |

---

### ### Stato reale di avanzamento

- **Sprint 0**: completato lato analisi/documentazione accademica.
- **Sprint 1**: completato tecnicamente nel repository per M-01 esteso.
- **Sprint 2**: non ancora iniziato in questa chat, ma il suo avvio corretto deve iniziare dal **completamento residuo di M-01** con:
  - **OP.12a**
  - **AP.07a**
- **Sprint 3**: non ancora iniziato.

---

## ## METODOLOGIA DI LAVORO CON L'IA

### ### Metodo adottato

Si lavora in **micro-step**. Non si deve mai produrre un intero blocco di sviluppo in una sola volta. Ogni step deve:

- implementare un micro-obiettivo preciso
- essere testato
- essere confermato dall'utente
- fermarsi in attesa del prossimo **"VAI"**

### ### Flusso corretto

1. Analizzare lo stato reale del codice
2. Leggere eventuale documentazione necessaria
3. Implementare solo lo step approvato
4. Fornire comandi di test
5. Aspettare conferma dell'utente
6. Solo dopo il **"VAI"**, passare allo step successivo

### ### Regola pratica importante

Se un nuovo dubbio cambia il perimetro dello sprint, prima si riallinea il piano, poi si scrive codice.

### Modalità concreta con cui si è lavorato in questa chat

- Controllo iniziale della struttura reale del repository prima di ogni step significativo.
- Consultazione della documentazione locale di Next 16 quando serviva usare:
  - `useRouter`
  - `cookies`
  - `redirect`
  - `proxy.ts`
- Implementazione step-by-step con stop obbligatorio dopo ogni micro-obiettivo.
- Test automatici eseguiti nel sandbox quando possibile (`npm run lint`, `npx prisma validate`).
- Test browser e database reali eseguiti sul Mac dell'utente.
- Nessun testo tecnico interno lasciato nelle UI pubbliche.
- Tutti i file creati o modificati hanno commenti utili e non ornamentali.
- Le dashboard protette hanno sia controllo centralizzato via proxy sia controllo server-side locale.

---

## DECISIONE UFFICIALE DI SCOPE DELLO SPRINT 1

### Prima decisione intermedia

In un primo momento era stata scelta una lettura "Interpretazione A" in cui lo Sprint 1 si sarebbe chiuso seguendo solo il backlog operativo originale, senza dashboard distinte per ruolo.

### Decisione aggiornata e definitiva

Successivamente l'utente ha chiesto di **allargare lo scope** perché altrimenti **OP.12b** e **AP.07b** sarebbero risultati coperti solo parzialmente.

### ### Decisione finale valida

Lo Sprint 1 è stato esteso per coprire davvero:

- \*\*UT.11a\*\* — registrazione utente
- \*\*UT.11b\*\* — login utente
- \*\*OP.12b\*\* — login operatore
- \*\*AP.07b\*\* — login pubblica amministrazione

Questo significa che Sprint 1 ha incluso:

- login multi-ruolo
- redirect post-login per ruolo
- dashboard base separate per ruolo
- logout frontend su ogni dashboard
- protezione auth/ruolo
- account di test per Operatore e PA
- test end-to-end completi
- report finale di Sprint 1 nel repository

### ### Cosa resta esplicitamente fuori scope di Sprint 1

Le seguenti funzionalità **\*\*NON\*\*** fanno parte di Sprint 1:

- \*\*OP.12a\*\* — Attivare account Operatore con codice identificativo
- \*\*AP.07a\*\* — Attivare account Pubblica Amministrazione con codice identificativo
- \*\*UC-19 / OP.06\*\* — Sospendere account utente

### ### Motivazione

Questa scelta permette di:

- coprire davvero il login per tutti gli stakeholder previsti nel modulo M-01
- evitare però di aprire ora anche il flusso di attivazione account via codice
- mantenere lo sprint realistico e coerente con il lavoro già svolto

---

## ## DIVISIONE IN MODULI LOGICI (FASE 1 — COMPLETATA)

### ### M-01 · Autenticazione e Gestione Account

**\*\*Responsabilità:\*\*** identità digitale e ciclo di vita degli account.

**\*\*Use Cases:\*\*** UC-07, UC-08, UC-19

**\*\*User Stories:\*\*** UT.11a, UT.11b, OP.12a, OP.12b, AP.07a, AP.07b, OP.06

**\*\*INF:\*\*** INF-05, INF-09

### ### M-02 · Ricerca, Mappa e Geolocalizzazione

**\*\*Responsabilità:\*\*** visualizzazione spaziale della flotta e aree di servizio.

**\*\*Use Cases:\*\*** UC-04

**\*\*User Stories:\*\*** UT.01, UT.02, UT.03, OP.01, OP.02, OP.08

**\*\*INF:\*\*** INF-03, INF-07

**\*\*Dipendenze:\*\*** Provider di Mappe (Mock)

### ### M-03 · Ciclo di Vita del Noleggio

**\*\*Responsabilità:\*\*** prenotazione, avvio, pausa, termine corsa.

**\*\*Use Cases:\*\*** UC-01, UC-02, UC-03, UC-05, UC-25

**\*\*User Stories:\*\*** UT.04, UT.05, UT.06, UT.07, UT.08, OP.05

**\*\*INF:\*\*** INF-04, INF-06, INF-08

**\*\*Dipendenze:\*\*** M-02, M-04, M-05

### ### M-04 · Gestione Pagamenti

**\*\*Responsabilità:\*\*** metodi di pagamento e transazioni.

**\*\*Use Cases:\*\*** UC-06, sotto-sequenza pagamento in UC-03

**\*\*User Stories:\*\*** UT.10

**\*\*INF:\*\*** INF-05

**\*\*Dipendenze:\*\*** Gateway Pagamenti (Mock)

### ### M-05 · Gestione Flotta, IoT e Segnalazioni Operative

**\*\*Responsabilità:\*\*** operazioni fisiche sulla flotta, comandi IoT, segnalazioni guasto mezzo.

**\*\*Use Cases:\*\*** UC-09, UC-11 (base), UC-12..UC-18

**\*\*User Stories:\*\*** UT.09, OP.03, OP.04, OP.07, OP.08, OP.09, OP.10, OP.11, AP.03

**\*\*INF:\*\*** INF-04, INF-06

**\*\*Dipendenze:\*\*** Gateway Flotta IoT (Mock)

### ### M-06 · Reportistica, Analytics e Segnalazioni PA

**\*\*Responsabilità:\*\*** dashboard analitiche PA, report, consultazione anagrafica, segnalazioni criticità urbane.

**\*\*Use Cases:\*\*** UC-10, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24

**\*\*User Stories:\*\*** AP.01, AP.02, AP.03, AP.04, AP.05, AP.06

**\*\*INF:\*\*** INF-02, INF-09

**\*\*Note:\*\*** UC-10 appartiene a M-06; UC-09 appartiene a M-05; la classe base astratta `Segnalazione` vive nel model condiviso.

---

## ## STRUTTURA LOGICA DEI PROSSIMI SPRINT (ORDINE AGGIORNATO)

### ### Sprint 2 — ordine corretto di avvio

Prima di aprire M-02, bisogna completare il backlog residuo più pulito di M-01:

1. **\*\*OP.12a\*\*** — Attivare account Operatore con codice identificativo
2. **\*\*AP.07a\*\*** — Attivare account Pubblica Amministrazione con codice identificativo

### ### Nota importantissima su OP.06 / UC-19

Anche se formalmente appartiene a M-01, **\*\*OP.06 / UC-19\*\*** va **\*\*posticipato\*\*** e ricordato come da affrontare **\*\*insieme al MOD-3 / M-03\*\***, perché:





- la sequenza alternativa `UtenteConCorsaAttiva` lo rende dipendente dal dominio delle corse
- implementarlo troppo presto rischia di mescolare gestione account e stato noleggio in modo prematuro

### Dopo OP.12a e AP.07a

L'ordine logico consigliato torna a essere:

1. **\*\*M-02 · Ricerca, Mappa e Geolocalizzazione\*\***
2. basi di **\*\*M-03\*\***
3. moduli successivi in base alle dipendenze:
  - M-04
  - M-05
  - M-06

### Regola per la prossima IA

Non assumere automaticamente questo piano come definitivo se l'utente cambia priorità, ma **\*\*il punto di partenza corretto in questo momento è chiudere OP.12a e AP.07a\*\***.

---

## TUTTE LE USER STORIES

### Utenti

- **\*\*UT.01\*\*** — Visualizzare mezzi disponibili sulla mappa
- **\*\*UT.02\*\*** — Visualizzare aree coperte dal servizio
- **\*\*UT.03\*\*** — Consultare caratteristiche del mezzo (Modello, Codice, Tipo, Carica, Posti, Patente)
- **\*\*UT.04\*\*** — Prenotare un mezzo
- **\*\*UT.05\*\*** — Avviare una corsa
- **\*\*UT.06\*\*** — Mettere in pausa la corsa

- 
- **\*\*UT.07\*\*** — Terminare la corsa
  - **\*\*UT.08\*\*** — Visualizzare costo dettagliato (sblocco, utilizzo, pausa)
  - **\*\*UT.09\*\*** — Segnalare mezzi non funzionanti
  - **\*\*UT.10\*\*** — Salvare metodo di pagamento per addebito automatico
  - **\*\*UT.11a\*\*** — Registrarsi con dati anagrafici e patente
  - **\*\*UT.11b\*\*** — Effettuare login con credenziali

### ### Amministrazione Pubblica

- **\*\*AP.01\*\*** — Accedere a report aggregati sulla mobilità
- **\*\*AP.02\*\*** — Analizzare stato integrità mezzi
- **\*\*AP.03\*\*** — Segnalare manutenzioni urbane / zone critiche
- **\*\*AP.04\*\*** — Conoscere tratte più utilizzate
- **\*\*AP.05\*\*** — Analizzare risparmio CO2
- **\*\*AP.06\*\*** — Accedere a patenti di guida degli utenti
- **\*\*AP.07a\*\*** — Attivare account con codice identificativo
- **\*\*AP.07b\*\*** — Login in area riservata

### ### Operatori del Servizio

- **\*\*OP.01\*\*** — Visualizzare distribuzione mezzi sulla mappa
- **\*\*OP.02\*\*** — Conoscere posizione mezzo a fine corsa
- **\*\*OP.03\*\*** — Segnalare malfunzionamenti mezzi
- **\*\*OP.04\*\*** — Visualizzare mezzi da mantenere
- **\*\*OP.05\*\*** — Monitorare real-time stato noleggio utente
- **\*\*OP.06\*\*** — Sospendere account utente
- **\*\*OP.07\*\*** — Bloccare da remoto un mezzo
- **\*\*OP.08\*\*** — Visualizzare carica dei mezzi
- **\*\*OP.09\*\*** — Segnalare ritiro mezzi scarichi
- **\*\*OP.10\*\*** — Sbloccare mezzi
- **\*\*OP.11\*\*** — Aggiornare stato manutenzione mezzi
- **\*\*OP.12a\*\*** — Attivare account con codice identificativo

---

- \*\*OP.12b\*\* — Login con credenziali

---

## ## TUTTI I REQUISITI NON FUNZIONALI

- \*\*INF-01\*\* — Interfacce responsive senza sovrapposizioni
- \*\*INF-02\*\* — Export report PDF/CSV entro 5 click dalla home
- \*\*INF-03\*\* — Rendering mappa < 3 secondi (rete 10 Mbps, latenza < 100ms)
- \*\*INF-04\*\* — Feedback operazioni sblocco/pausa/termine entro 5 secondi
- \*\*INF-05\*\* — Password con funzioni di derivazione crittografica irreversibili; dati sensibili cifrati a riposo
- \*\*INF-06\*\* — Gestione errori IoT: registra anomalia, notifica operatore, nessun blocco sistema
- \*\*INF-07\*\* — Funzionalità principali raggiungibili in  $\leq 5$  interazioni dalla home
- \*\*INF-08\*\* — Consistenza prenotazioni: nessuna doppia prenotazione dello stesso mezzo
- \*\*INF-09\*\* — Autenticazione obbligatoria per utenti, operatori e amministratori

### ### Nota documentale importante

Nei documenti aggiornati \*\*UT.13\*\* e \*\*INF-10\*\* sono stati rimossi perché erano errori trovati. Se compaiono in vecchie esportazioni, screenshot o versioni precedenti del file, \*\*ignorarli\*\*.

---

## ## TUTTI I USE CASES PRINCIPALI

ID	Nome	Attori	User Stories
---	---	---	---
UC-01	Avvia Corsa	Utente, Gateway IoT	UT.05, INF-04, INF-06

---

| UC-02 | Pausa Corsa | Utente, Gateway IoT | UT.06, UT.08, INF-04 |

| UC-03 | Termina Corsa | Utente, Gateway IoT, Gateway Pagamenti | UT.07, UT.08, UT.10, INF-04, INF-06 |

| UC-04 | Ricercare Mezzo Disponibile | Utente, Provider Mappe | UT.01, UT.02, UT.03, INF-03 |

| UC-05 | Prenota Mezzo | Utente | UT.04, INF-07, INF-08 |

| UC-06 | Gestione Metodi di Pagamento | Utente, Gateway Pagamenti | UT.10, INF-05 |

| UC-07 | Registrazione Utente | Utente | UT.11a, INF-05, INF-09 |

| UC-08 | Login | Utente Sistema | UT.11b, OP.12b, AP.07b, INF-05, INF-09 |

| UC-09 | Segnalazione Guasto Mezzo | Utente, Operatore | UT.09, OP.03, INF-06 |

| UC-10 | Segnalazione Criticità Urbane | Pubblica Amministrazione | AP.03 |

| UC-11 | Invio Segnalazione (base astratta) | Utente Sistema | UC-09 e UC-10 sono specializzazioni |

| UC-19 | Sospendere Account Utente | Operatore | OP.06 |

| UC-20 | Consultare Anagrafica e Patenti | Pubblica Amministrazione | AP.06, INF-09 |

| UC-21 | Report Mobilità | Pubblica Amministrazione | AP.01, INF-02, INF-09 |

| UC-22 | Analizzare Stato Mezzi | Pubblica Amministrazione | AP.02, INF-02, INF-09 |

| UC-23 | Analisi CO2 | Pubblica Amministrazione | AP.05, INF-02, INF-09 |

| UC-24 | Analisi Tratte | Pubblica Amministrazione, Provider Mappe | AP.04, INF-02, INF-09 |

| UC-25 | Monitoraggio Noleggio | Operatore | OP.05, INF-09 |

---

## ## TUTTE LE SEQUENZE ALTERNATIVE DOCUMENTATE

### ### UC-01 — Avvia Corsa

- UC-01.1 — ProfiloNonAbilitato
- UC-01.2 — MezzoNonDisponibile

---

- UC-01.3 — TimeOutRispostaloT

### UC-02 — Pausa Corsa

- UC-02.1 — ErrorelotTPausa

### UC-03 — Termina Corsa

- UC-03.1 — MezzoFuoriArea

- UC-03.2 — ErrorelotTtermine

- UC-03.3 — TransazioneRifiutata

- UC-03.4 — BatteriaScarica

### UC-04 — Ricercare Mezzo Disponibile

- UC-04.1 — AssenzaMezzi

- UC-04.2 — MancataConnessione

### UC-05 — Prenota Mezzo

- UC-05.1 — ConcorrenzaRilevata

- UC-05.2 — TempoPrenotazioneScaduto

### UC-06 — Gestione Metodi di Pagamento

- UC-06.1 — TimeoutRispostaGateway

- UC-06.2 — MetodoDiPagamentoRifiutato

- UC-06.3 — MetodoDiPagamentoDuplicato

- UC-06.4 — RimozioneNonPermessa

### UC-07 — Registrazione Utente

- UC-07.1 — DatiAnagraficiNonValidi

### UC-08 — Login

- UC-08.1 — PasswordErrata

---

- UC-08.2 — UtenteNonEsistente

- UC-08.3 — SuperamentoNumeroMassimoTentativi

### UC-09 — Segnalazione Guasto Mezzo

- nessuna sequenza alternativa formalizzata nel template

### UC-10 — Segnalazione Criticità Urbane

- nessuna sequenza alternativa formalizzata nel template

### UC-11 — Invio Segnalazione

- nessuna sequenza alternativa formalizzata nel template

### UC-12 — Attivazione Account Tramite Codice

- UC-12.1 — CodiceNonValido

- UC-12.2 — CodiceInesistente

- UC-12.3 — CodiceScaduto

### UC-13 — Monitorare Stato Flotta

- UC-13.1 — DatiFlottaNonDisponibili

### UC-14 — Sbloccare Mezzo

- UC-14.1 — MezzoNonDisponibile

### UC-15 — Bloccare Mezzo

- UC-15.1 — MezzoNonRaggiungibile

### UC-16 — Ritiro Mezzo

- nessuna sequenza alternativa formalizzata nel template

### UC-17 — Aggiornare Stato Manutenzione

---

- nessuna sequenza alternativa formalizzata nel template

### ### UC-18 — Elaborazione Pagamento

- UC-18.1 — PagamentoFallito

### ### UC-19 — Sospendere Account Utente

- UC-19.1 — UtenteGiaSospeso

- UC-19.2 — UtenteConCorsaAttiva

### ### UC-20 — Consultare Anagrafica e Patenti

- UC-20.1 — UtenteNonTrovato

- UC-20.2 — DocumentoNonAccessibile

### ### UC-21 — Report Mobilità

- UC-21.1 — NessunDatoTrovato

- UC-21.2 — TimeoutElaborazione

### ### UC-22 — Analizzare Stato Mezzi

- UC-22.1 — FiltriSenzaRisultati

- UC-22.2 — ErroreEsportazione

### ### UC-23 — Analisi CO2

- UC-23.1 — NessunDatoTrovato

- UC-23.2 — ErroreEsportazione

### ### UC-24 — Analisi Tratte

- UC-24.1 — NessunDatoSpaziale

- UC-24.2 — TimeoutRenderingMappa

- UC-24.3 — ErroreEsportazione

### ### UC-25 — Monitoraggio Noleggio

- UC-25.1 — NessunNoleggioAttivo
- UC-25.2 — TimeoutDati

### ### Nota importante sulle alternative

Le sequenze alternative sono state recuperate dal template documentale fornito dagli studenti. Alcune non hanno ancora un'implementazione nel codice reale, ma devono essere considerate come parte del contesto architetturale e dell'evoluzione futura del sistema.

### ### Correzioni documentali già recepite

- **\*\*UC-19.2\*\*** è stato corretto e ora descrive davvero il caso `UtenteConCorsaAttiva`
- **\*\*UC-24.2\*\*** è stato corretto e ora usa coerentemente il nome `TimeoutRenderingMappa`
- **\*\*UT.13\*\*** e **\*\*INF-10\*\*** sono stati rimossi dalla documentazione aggiornata perché errori
- **\*\*UC-25.2\*\*** usa `MySQL su Altrivista` solo come **\*\*esempio testuale\*\***, non come descrizione dell'architettura reale del progetto

---

## ## COMPONENTI ARCHITETTURALI

### ### Componente Vista

Sub-componenti:

- Vista Utente
- Vista Pubblica Amministrazione
- Vista Operatore
- Mappe e Navigazione
- Dashboard e Monitoraggio
- Supporto e Segnalazioni





Interfacce esposte:

- Accesso
- Prenotazione Corsa
- Visualizzazione

### ### Componente Controllo

Sub-componenti:

- Gestione Prenotazioni
- Gestione Utenti
- Gestione Corse
- Gestione Pagamenti
- Gestione Mezzi
- Gestione Segnalazioni
- Gestione Notifiche
- Gestione Geolocalizzazione
- Gestione Flotta

Interfaccia:

- Gestione Dominio

### ### Componente Modello

Entità:

- Utente
- Mezzo
- Corsa
- Pagamento
- Supporto e Segnalazione
- Area Servizio
- Tariffa

- 
- Manutenzione
  - Report
  - Prenotazione

Interfacce:

- Visualizzazione Dati
- Accesso Database

### Sistemi Esterni Mock

- Gateway Pagamenti → interfaccia: Servizi di Pagamento
- Gateway Flotta IoT → interfaccia: Servizi IoT
- Provider di Mappe → interfaccia: Servizi Mappatura

### Nota importante sul diagramma delle componenti

Nel materiale documentale compare anche `Altervista / DBMS MySQL`, ma questa informazione **\*\*non riflette l'architettura reale attuale\*\***. Il progetto vero usa **\*\*MySQL locale\*\***, non Altervista.

Nel caso di **\*\*UC-25.2\*\***, il testo `es. MySQL su Altervista` è solo un esempio di persistenza dati sotto stress, non un vincolo architetturale reale.

---

## STRUTTURA DEL PROGETTO ATTUALE (REALE, AGGIORNATA COMPLETAMENTE)

```text

smartmobilitydtmfbb/

|

|— prisma/

|

|— schema.prisma

|

|— prisma.config.ts

```

|   └─ migrations/
|       └─ 20260523205726_m01_autenticazione/
|           └─ migration.sql
|       └─ 20260523212804_add_tentativi_falliti/
|           └─ migration.sql
|       └─ 20260524173000_widen_ruolo_column/
|           └─ migration.sql
|
|   └─ docs/
|       └─ sprint-1-report.md                ✓ COMPLETATO
|
|   └─ scripts/
|       └─ seed-test-accounts.mjs          ✓ COMPLETATO
|
|   └─ src/
|       └─ app/
|           └─ layout.tsx
|           └─ page.tsx                    ← ancora template create-next-app, NON ancora
redirect a login
|           └─ (auth)/
|               └─ login/
|                   └─ page.tsx            ✓ COMPLETATO
|                   └─ registrazione/
|                       └─ page.tsx        ✓ COMPLETATO
|           └─ dashboard/
|               └─ page.tsx              ✓ COMPLETATO
|           └─ operatore/
|               └─ page.tsx              ✓ COMPLETATO
|           └─ admin/

```

| | | |
|--------|---------------------------|--|
| | └─ page.tsx | ✓ COMPLETATO |
| | └─ api/ | |
| | └─ auth/ | |
| | └─ login/route.ts | ✓ COMPLETATO |
| | └─ registrazione/route.ts | ✓ COMPLETATO |
| | └─ logout/route.ts | ✓ COMPLETATO |
| | | |
| | └─ components/ | |
| | └─ auth/ | |
| | └─ LoginForm.tsx | ✓ COMPLETATO |
| | └─ RegistrazioneForm.tsx | ✓ COMPLETATO |
| | └─ AreaRiservataShell.tsx | ✓ COMPLETATO |
| | └─ LogoutButton.tsx | ✓ COMPLETATO |
| | | |
| | └─ lib/ | |
| | └─ prisma.ts | ✓ COMPLETATO |
| | └─ auth.ts | ✓ COMPLETATO |
| | └─ ruoli.ts | ✓ COMPLETATO |
| | └─ session.ts | ✓ COMPLETATO |
| | | |
| | └─ proxy.ts | ✓ COMPLETATO |
| | | |
| | └─ types/ | |
| | └─ | ← ancora vuoto/non usato |
| | | |
| | └─ .env | ← esiste localmente ma non è versionato |
| | └─ .env.example | ← esiste localmente ma non è versionato su |
| GitHub | | |
| | └─ .gitignore | |

```
|— next.config.ts
```

```
|— package.json
```

```
└─ tsconfig.json
```

```
...
```

Parti ancora previste ma non sviluppate

- homepage con redirect a login o landing reale
- cartelle `components/ui`, `components/layout`, `components/mappa`
- `src/lib/validations.ts`
- moduli M-02, M-03, M-04, M-05, M-06
- backlog residuo M-01:
 - OP.12a
 - AP.07a
 - OP.06 / UC-19 (posticipato insieme a M-03)

```
---
```

SCHEMA DATABASE ATTUALE REALE (prisma/schema.prisma)

```
```prisma
```

```
generator client {
```

```
 provider = "prisma-client-js"
```

```
}
```

```
datasource db {
```

```
 provider = "mysql"
```

```
 url = env("DATABASE_URL")
```

```
}
```

```
// =====
```

---

```
// M-01 - AUTENTICAZIONE E ACCOUNT
```

```
// Copre: UC-07, UC-08, UC-19
```

```
// User Stories: UT.11a, UT.11b, OP.12a, OP.12b, AP.07a, AP.07b
```

```
// INF: INF-05 (password hashata), INF-09 (autenticazione obbligatoria)
```

```
// =====
```

```
model Utente {
```

```
 id Int @id @default(autoincrement())
```

```
 email String @unique @db.VarChar(255)
```

```
 passwordHash String @db.VarChar(255)
```

```
 nome String @db.VarChar(100)
```

```
 cognome String @db.VarChar(100)
```

```
 dataNascita DateTime @db.Date
```

```
 codiceFiscale String @unique @db.VarChar(16)
```

```
 numeroPatente String? @db.VarChar(50)
```

```
 categoriaPatente String? @db.VarChar(20)
```

```
 ruolo String @default("Utente") @db.VarChar(50)
```

```
 stato String @default("ATTIVO") @db.VarChar(20)
```

```
 codiceAttivazione String? @unique @db.VarChar(20)
```

```
 tentativiFalliti Int @default(0)
```

```
 bloccatoFinoA DateTime?
```

```
 createdAt DateTime @default(now())
```

```
 updatedAt DateTime @updatedAt
```

```
 sessioni Sessione[]
```

```
 @@map("utenti")
```

```
}
```

```
model Sessione {
 id Int @id @default(autoincrement())
 token String @unique @db.VarChar(512)
 utentId Int
 scadeAt DateTime
 createdAt DateTime @default(now())

 utente Utente @relation(fields: [utentId], references: [id], onDelete: Cascade)

 @@map("sessioni")
}
```

**\*\*Tabelle MySQL esistenti:\*\*** `utenti`, `sessioni`

**\*\*Migrations presenti:\*\***

- `20260523205726\_m01\_autenticazione`
- `20260523212804\_add\_tentativi\_falliti`
- `20260524173000\_widen\_ruolo\_column`

**### Nota sui ruoli**

I ruoli canonici ufficiali sono:

- `Utente`
- `Operatore`
- `Pubblica Amministrazione`

---

**## FILE DI CONFIGURAZIONE IMPORTANTI**



---

### .env.example locale

```
```env
```

```
DATABASE_URL="mysql://root:Azul2004@localhost:3306/esmartmobility"
```

```
```
```

### Stato reale su GitHub di `.env` e `.env.example`

Sul repository remoto:

- `.env` \*\*non c'è\*\*, correttamente
- `.env.example` \*\*non c'è\*\*, anche se localmente esiste

### Motivo

In `.gitignore` c'è questa regola:

```
```gitignore
```

```
.env*
```

```
```
```

### Conseguenza pratica

Ogni nuova macchina:

- \*\*deve creare `.env` a mano\*\*
- non può contare su `.env.example` presente su GitHub finché non verrà sistemato `.gitignore`

### Miglioria futura consigliata

In futuro conviene cambiare `.gitignore` così:

```
```gitignore
```

```
.env*
```

```
!.env.example
```

```
```
```



---

## ## FILE E COMPORTAMENTI COMPLETATI NEL REPOSITORY

### ### `src/lib/prisma.ts`

- singleton Prisma Client
- logging `query`, `error`, `warn`
- caching su `globalThis` in sviluppo

### ### `src/lib/auth.ts`

- hashing password con `bcryptjs`
- verifica password
- generazione token sessione
- creazione sessione DB
- verifica sessione con cleanup automatico
- eliminazione sessione

### ### `src/lib/ruoli.ts`

Contiene:

- costanti dei ruoli canonici
- normalizzazione dei ruoli legacy
- risoluzione dashboard per ruolo
- serializzazione ruolo in `session\_role`
- lettura ruolo da cookie

### ### `src/lib/session.ts`

Contiene:

- `richiediUtenteAutenticato()`
- `richiediRuolo(ruoloRichiesto)`



---

### `src/app/api/auth/registrazione/route.ts`

- registra nuovi utenti con ruolo canonico `Utente`
- valida campi obbligatori, email, codice fiscale
- evita duplicati
- salva password hashata

### `src/app/api/auth/login/route.ts`

- login multi-ruolo
- blocco temporaneo dopo 5 tentativi
- reset tentativi dopo login corretto
- crea sessione
- set `session\_token`
- set `session\_role`

### `src/app/api/auth/logout/route.ts`

- elimina sessione
- cancella `session\_token`
- cancella `session\_role`

### `src/components/auth/LoginForm.tsx`

- valida input
- chiama `/api/auth/login`
- mostra feedback
- redirect post-login verso dashboard corretta

### `src/components/auth/RegistrazioneForm.tsx`

- form registrazione completo
- patente opzionale
- submit a `/api/auth/registrazione`

---

### `src/components/auth/AreaRiservataShell.tsx`

- shell condivisa delle dashboard
- mostra dati profilo base
- ospita area logout

### `src/components/auth/LogoutButton.tsx`

- logout frontend completo
- redirect a `/login`

### `src/app/dashboard/page.tsx`

- dashboard `Utente`

### `src/app/operatore/page.tsx`

- dashboard `Operatore`

### `src/app/admin/page.tsx`

- dashboard `Pubblica Amministrazione`

### `src/proxy.ts`

- protezione centralizzata rotte riservate
- blocco senza sessione
- redirect ruolo sbagliato

### `scripts/seed-test-accounts.mjs`

- seed account di test multi-ruolo

### `docs/sprint-1-report.md`

- report finale Sprint 1

---

## ## ACCOUNT DI TEST UFFICIALI DELLO SPRINT 1

- `utente.test@esmart.local`
- `operatore.test@esmart.local`
- `pa.test@esmart.local`

Password comune:

```
```text
```

Password123!

```
```
```

Ruoli:

- `utente.test@esmart.local` → `Utente`
- `operatore.test@esmart.local` → `Operatore`
- `pa.test@esmart.local` → `Pubblica Amministrazione`

Comando:

```
```bash
```

npm run seed:test-accounts

```
```
```

---

## STATO ATTUALE — COSA È STATO FATTO 

### Sprint 1 — Completato fino a STEP 27

| Step | Descrizione | Stato |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|

- 
- | 1-12 | Setup ambiente macOS (Homebrew, Node.js, MySQL, VS Code, Next.js, Prisma) | ☒ |
  - | 13 | Schema Prisma M-01 (Utente + Sessione) | ☒ |
  - | 14 | Migration `m01-autenticazione` | ☒ |
  - | 15 | Verifica Prisma Studio localhost:5555 | ☒ |
  - | 16 | `src/lib/prisma.ts` + `src/lib/auth.ts` | ☒ |
  - | 17 | API POST `/api/auth/registrazione` | ☒ |
  - | 18 | API POST `/api/auth/login` | ☒ |
  - | 19 | API POST `/api/auth/logout` | ☒ |
  - | 20 | Frontend pagina registrazione + `RegistrazioneForm` | ☒ |
  - | 21 | Frontend pagina login + `LoginForm` | ☒ |
  - | 22 | Redirect post-login per ruolo | ☒ |
  - | 23 | Dashboard separate per ruolo | ☒ |
  - | 24 | Logout frontend completo | ☒ |
  - | 25 | Protezione auth/ruolo con `src/proxy.ts` | ☒ |
  - | 26 | Script e account di test multi-ruolo | ☒ |
  - | 27 | Test end-to-end finale Sprint 1 + report finale | ☒ |

### ### Test confermati dall'utente

- Registrazione desktop: **\*\*OK\*\***
- Login desktop: **\*\*OK\*\***
- Link `Registrati` ↔ `Accedi`: **\*\*OK\*\***
- Error handling form: **\*\*OK\*\***
- UI pulita: **\*\*OK\*\***
- Redirect per ruolo: **\*\*OK\*\***
- Dashboard separate: **\*\*OK\*\***
- Logout frontend: **\*\*OK\*\***
- Protezione senza sessione: **\*\*OK\*\***
- Protezione ruolo sbagliato: **\*\*OK\*\***

- 
- Seed account: \*\*OK\*\*
  - Verifica finale multi-ruolo: \*\*OK\*\*

---

## ## COMMIT HISTORY: CONFERMATI, SUGGERITI, NON CONFERMATI

### ### Commit confermati

- `feat: setup iniziale Next.js + Prisma - Sprint 1`
- `feat(M-01): API registrazione, login e logout - UC-07, UC-08`
- `feat(M-01): login con blocco tentativi UC-08.3, logout con cookie automatico`
- `feat(M-01): login completo con blocco tentativi UC-08.1, UC-08.2, UC-08.3 - fix prisma client`
- `feat(M-01): redirect login per ruolo e naming ruoli coerente`

### ### Commit suggeriti ma non confermati tutti esplicitamente

- `fix(M-01): allarga colonna ruolo per Pubblica Amministrazione`
- `feat(M-01): completa Sprint 1 auth multi-ruolo con proxy, dashboard e test accounts`

### ### Regola obbligatoria

Prima di lavorare su Git:

1. controllare `git status`
2. controllare `git log --oneline --decorate`
3. verificare i file realmente committati

---

## ## COPERTURA FUNZIONALE REALE A FINE SPRINT 1



---

### ### Cosa è coperto davvero

- \*\*UC-07\*\*
- \*\*UC-08\*\*
- \*\*UT.11a\*\*
- \*\*UT.11b\*\*
- \*\*OP.12b\*\*
- \*\*AP.07b\*\*
- \*\*INF-05\*\*
- \*\*INF-09\*\*
- parzialmente \*\*INF-07\*\*

### ### Cosa NON è ancora coperto

- \*\*OP.12a\*\*
- \*\*AP.07a\*\*
- \*\*OP.06 / UC-19\*\*
- homepage pubblica reale
- test smartphone rete locale
- tracciamento Git di `.env.example`
- moduli M-02, M-03, M-04, M-05, M-06

---

## ## NOTE SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAGLI STUDENTI

### ### File ricevuti

- `Template\_Documentazione\_2026\_SmartMobility\_Anatilopan\_Bravo.docx`
- `casi d'uso.jpg`
- `diagramma delle componenti.jpg`

### ### Stato aggiornato delle correzioni documentali

1. **\*\*UC-19.2\*\*** corretto → `UtenteConCorsaAttiva`
2. **\*\*UT.13\*\*** rimosso
3. **\*\*INF-10\*\*** rimosso
4. **\*\*UC-24.2\*\*** corretto → `TimeoutRenderingMappa`
5. **\*\*UC-25.2\*\*** contiene `Es. MySQL su Altervista` solo come esempio
6. `Altervista` resta un riferimento legacy, non reale
7. Esiste un vecchio prompt Java, obsoleto
8. Esistono errori tipo `Errore. Il segnalibro non è definito.` nell'indice

---

#### ## PROBLEMI RISOLTI / NOTE CRITICHE (AGGIORNATO E COMPLETO)

1. `brew` non trovato su Mac M5 → sistemato con `eval "\$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"`.
2. Cartella con maiuscole → rinominata in `smartmobilitydtmfbb`.
3. `DATABASE\_URL` duplicata nel `.env` → corretta.
4. Prisma 7 invece di Prisma 6 → pin a Prisma 6.
5. `tentativiFalliti` non trovato nel client Prisma → `npx prisma generate`.
6. Logout non eliminava bene la sessione → token cercato in cookie/body/header.
7. Client Prisma non aggiornato → rigenerazione client.
8. Build sandbox bloccata dai font Geist → problema ambientale, non bug progetto.
9. Apostrofi non escapati in JSX → uso di `&apos;`.
10. UI pubblica con riferimenti tecnici → copy riscritto.
11. Richiesta commenti espliciti → adottata.
12. `localhost` non accessibile da smartphone → usare `0.0.0.0` + IP locale Mac.
13. `next dev` non avviabile nel sandbox su 3000 → test sul Mac utente.
14. Ambiguità OP.12a / AP.07a in Sprint 1 → esclusi da Sprint 1 ma da affrontare a inizio Sprint 2.
15. `.env` e `.env.example` non visibili su GitHub → causato da `.gitignore`.



16. Errore Windows `CREATE` non è riconosciuto → SQL lanciato nel terminale sbagliato.
17. Prisma Studio Windows senza `DATABASE\_URL` → `.env` o cwd errati.
18. Dati DB non sincronizzati tra Mac e Windows → normale, DB locali separati.
19. Setup Windows studente 2 completato con successo.
20. Template documentale con riferimenti legacy → da non assumere come architettura reale.
21. Necessità di ruoli canonici → fissati in `Utente`, `Operatore`, `Pubblica Amministrazione`.
22. Errore Prisma Studio su `Pubblica Amministrazione` → allargata colonna `ruolo` a `VARCHAR(50)`.
23. Convenzione Next 16 → uso di `src/proxy.ts` e non `middleware.ts`.
24. Proxy senza ruolo leggibile → introdotto cookie tecnico `session\_role`.
25. Seed non verificabile nel sandbox per connessione DB → verificato sul Mac utente.
26. Report Sprint 1 non doveva restare solo in chat → creato `docs/sprint-1-report.md`.
27. `src/app/page.tsx` ancora template iniziale → aperto ma non bloccante.
28. Decisione architetturale nuova per Sprint 2 → **\*\*completare prima OP.12a e AP.07a\*\***.
29. Decisione architetturale nuova su OP.06 / UC-19 → **\*\*posticipare insieme a M-03\*\***.

---

## ## AMBIENTE DI SVILUPPO

### ### Macchina Studente 1 (macOS — MacBook Pro M5)

- Node.js installato via Homebrew
- MySQL installato via Homebrew
- VS Code con estensioni:
  - Prisma
  - Tailwind CSS IntelliSense



- 
- ESLint
  - TypeScript Importer
  - Database: `esmartmobility` su localhost:3306

#### ### Porte

- `localhost:3000` — Next.js
- `localhost:5555` — Prisma Studio
- `localhost:3306` — MySQL

#### ### Comandi utili su Mac

```
```bash
npm run dev
npx prisma studio
npx prisma migrate dev --name "nome"
npx prisma generate
npx prisma validate
npm run seed:test-accounts
mysql -u root -p
```
```

#### ### Documentazione locale Next.js già consultata

- `node\_modules/next/dist/docs/01-app/03-api-reference/04-functions/use-router.md`
- `node\_modules/next/dist/docs/01-app/03-api-reference/04-functions/cookies.md`
- `node\_modules/next/dist/docs/01-app/03-api-reference/04-functions/redirect.md`
- `node\_modules/next/dist/docs/01-app/03-api-reference/03-file-conventions/proxy.md`

---

---

## ## SETUP COMPLETO DA ZERO SU WINDOWS (STUDENTE 2)

### ### Prerequisiti

Installare:

- Node.js LTS
- MySQL Server 8.x
- opzionale ma consigliato: MySQL Workbench
- VS Code
- estensioni VS Code:
  - Prisma
  - Tailwind CSS IntelliSense
  - ESLint
  - TypeScript Importer

### ### Ordine corretto

1. Installare Node.js
2. Installare MySQL Server
3. Creare database `esmartmobility`
4. Aprire il progetto già clonato
5. Eseguire `npm install`
6. Creare `.env`
7. Inserire `DATABASE\_URL`
8. Applicare migration con `npx prisma migrate deploy`
9. Rigenerare client con `npx prisma generate`
10. Aprire Prisma Studio
11. Avviare il server
12. Se servono gli account test: `npm run seed:test-accounts`

---

---

## ## TEST API CON CURL

```
```bash
```

Registrazione

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/registrazione \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '  
{"nome":"Mario","cognome":"Rossi","email":"mario.rossi@test.com","password":"P  
assword123","dataNascita":"1995-06-15","codiceFiscale":"RSSMRA95H15H501A"}'
```

Login

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/login \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"email":"mario.rossi@test.com","password":"Password123"}' \  
-c cookies.txt
```

Logout

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/logout \  
-b cookies.txt -c cookies.txt  
...  
---
```

TEST DA SMARTPHONE IN RETE LOCALE

Non ancora eseguito.

Se si vorrà riprendere:

1. avviare Next con host pubblico locale
2. trovare IP del Mac
3. aprire dal telefono `http://IP\_DEL\_MAC:3000`

PIANO DEFINITIVO ESEGUITO NELLO SPRINT 1

STEP 22 — Redirect post-login per ruolo

Eseguito.

STEP 23 — Dashboard separate per ruolo

Eseguito.

STEP 24 — Logout frontend completo

Eseguito.

STEP 25 — Protezione auth + ruolo

Piano storico parlava di `middleware`, ma lo stato reale finale usa `**`src/proxy.ts`**`.

STEP 26 — Account di test per Operatore e PA

Eseguito.

STEP 27 — Test end-to-end finale Sprint 1

Eseguito.

RISULTATO REALE DI FINE SPRINT 1

Utente

- registrazione funzionante
- login funzionante



-
- redirect corretto
 - dashboard utente base
 - logout funzionante
 - protezione route corretta

Operatore

- login funzionante
- redirect corretto
- dashboard operatore base
- logout funzionante
- protezione route per ruolo

Pubblica Amministrazione

- login funzionante
- redirect corretto
- dashboard dedicata
- logout funzionante
- protezione route per ruolo

Cosa NON è ancora stato fatto

- attivazione account Operatore via codice
- attivazione account PA via codice
- sospensione account utente
- funzionalità dominio mappa/noleggio/pagamenti/reportistica
- homepage pubblica finale

BACKLOG RESIDUO DOCUMENTATO

Residuo M-01 da affrontare per primo in Sprint 2

- ****OP.12a**** — Attivare account Operatore con codice identificativo
- ****AP.07a**** — Attivare account Pubblica Amministrazione con codice identificativo

Residuo M-01 da posticipare con M-03

- ****OP.06 / UC-19**** — Sospendere account utente

Motivo: la sequenza alternativa ``UtenteConCorsaAttiva`` introduce dipendenza concreta dal dominio corse.

CHIUSURA TECNICA DELLO SPRINT 1

Verifiche finali confermate

- ``npm run lint`` → OK
- ``npx prisma validate`` → OK
- seed account → OK
- login multi-ruolo → OK
- redirect per ruolo → OK
- dashboard → OK
- logout → OK
- protezione senza sessione → OK
- protezione ruolo sbagliato → OK

Report finale già creato

- ``docs/sprint-1-report.md``

Nota Git

Esiste un commit finale suggerito, ma non è confermato esplicitamente come eseguito:

```
```bash
```

```
git add .
```

```
git commit -m "feat(M-01): completa Sprint 1 auth multi-ruolo con proxy, dashboard e test accounts"
```

```
```
```

Non assumere che sia già stato fatto.

PUNTO DI RIPRESA CORRETTO

Stato certo

- ****Sprint 1 è tecnicamente completato****
- ****Il repository reale contiene dashboard, logout completo, proxy, seed account****
- ****La root `/` non è ancora stata sistemata****
- ****Sprint 2 non è ancora stato aperto operativamente****
- ****Il primo lavoro corretto di Sprint 2 è completare OP.12a e AP.07a****
- ****OP.06 / UC-19 va ricordato ma posticipato con M-03****

Cosa deve fare la prossima IA prima di scrivere codice

1. verificare `git status`
2. verificare `git log`
3. verificare file presenti nel repository
4. confermare con l'utente il primo micro-step di Sprint 2
5. rileggere la documentazione locale Next 16 se il nuovo step tocca routing, proxy, cookie o API moderne
6. procedere in micro-step

PROSSIMO PASSO CORRETTO DA ESEGUIRE

PRE-STEP S2.0 — Apertura Operativa Sprint 2

Prima di implementare:

1. controllare lo stato reale Git
2. controllare lo stato reale dei file
3. confermare con l'utente che si parte da **OP.12a**
4. definire i micro-step di attivazione account per ruolo

Ordine corretto di Sprint 2

1. **OP.12a** — Attivazione account Operatore con codice identificativo
2. **AP.07a** — Attivazione account Pubblica Amministrazione con codice identificativo
3. solo dopo, apertura dei moduli successivi
4. **OP.06 / UC-19** da ricordare ma affrontare insieme a **M-03**

Tracciabilità iniziale probabile del primo step Sprint 2

- **OP.12a**
- **UC-12** se usato come riferimento di attivazione tramite codice
- **INF-09**
- eventualmente **INF-05** se il flusso tocca credenziali o sicurezza account

****Attendi il "VAI" dell'utente e la conferma del primo micro-step di Sprint 2 prima di procedere.****



4. GLOSSARIO

4.1 Acronimi

- **UT:** Utente finale.
- **OP:** Operatore del servizio.
- **AP:** Pubblica Amministrazione.
- **UC:** Caso d'uso.
- **INF:** Requisito non funzionale o vincolo informativo, di interfaccia o di qualità.
- **API:** Application Programming Interface, cioè interfaccia software esposta dal backend.
- **DBMS:** DataBase Management System, ossia il sistema di gestione della base di dati.
- **ORM:** Object Relational Mapping, tecnica usata da Prisma per mappare entità applicative e tabelle relazionali.
- **GPS:** Global Positioning System, tecnologia usata per esprimere la posizione geografica dei mezzi.
- **CSV:** Comma-Separated Values, formato testuale usato per esportare dati tabellari.
- **PDF:** Portable Document Format, formato usato per l'esportazione documentale dei report.
- **UI:** User Interface, interfaccia grafica con cui l'utente interagisce.
- **UX:** User Experience, qualità complessiva dell'esperienza d'uso.
- **CO2:** Anidride carbonica, usata nel progetto come indicatore sintetico di impatto ambientale evitato.



4.2 Definizioni

- **Account attivo:** account abilitato all'accesso e all'utilizzo delle funzionalità previste per il ruolo associato.
- **Account da attivare:** account registrato ma non ancora utilizzabile fino al completamento della procedura di attivazione.
- **Account sospeso:** account temporaneamente o permanentemente bloccato dal sistema o da un operatore autorizzato.
- **Area di servizio:** area urbana coperta dal servizio di mobilità condivisa e associata operativamente ai mezzi disponibili.
- **Batteria bassa:** condizione del mezzo in cui il livello di carica è inferiore o uguale alla soglia definita dal sistema ($\leq 25\%$) per l'avvio della gestione logistica del ritiro.
- **Corsa:** utilizzo effettivo di un mezzo da parte di un utente, tracciato dal momento di avvio fino alla chiusura.
- **Corsa attiva:** corsa in esecuzione, non ancora terminata.
- **Corsa in pausa:** corsa temporaneamente sospesa dall'utente ma non ancora conclusa.
- **Corsa terminata:** corsa chiusa, con costo consolidato e mezzo restituito allo stato operativo corretto.
- **Flotta:** insieme dei mezzi gestiti dal sistema.
- **Gestione mezzo scarico:** workflow operativo che traccia il ritiro, la ricarica e la rimessa in servizio di un mezzo con batteria bassa.
- **Manutenzione:** insieme delle attività necessarie a risolvere un guasto o ripristinare il corretto stato di servizio di un mezzo.
- **Metodo di pagamento:** riferimento di pagamento salvato nel profilo utente e usato per l'addebito automatico delle corse.
- **Mezzo:** veicolo condiviso della flotta, ad esempio e-bike, e-scooter o e-car.
- **Operatore del servizio:** attore con responsabilità logistiche e manutentive sulla flotta.

- **Presa in carico:** fase in cui un operatore assume formalmente la responsabilità di una segnalazione mezzo.
- **Prenotazione:** blocco temporaneo di un mezzo da parte di un utente prima dell'avvio della corsa.
- **Prenotazione attiva:** prenotazione valida e non ancora annullata, scaduta o convertita in corsa.
- **Pubblica Amministrazione:** attore istituzionale che consulta i dati aggregati, gestisce le criticità urbane e monitora il servizio.
- **Report aggregato:** insieme di indicatori e riepiloghi costruiti a partire dai dati operativi del sistema per finalità di monitoraggio e analisi.
- **Rimessa in servizio:** fase conclusiva con cui un mezzo torna disponibile all'uso dopo manutenzione o ricarica.
- **Segnalazione mezzo:** comunicazione che descrive un guasto o un malfunzionamento riferito a uno specifico mezzo.
- **Segnalazione urbana:** criticità territoriale registrata dalla Pubblica Amministrazione, relativa al contesto urbano e non al singolo veicolo.
- **Sessione:** record di autenticazione che permette a un soggetto autorizzato di mantenere l'accesso al sistema.
- **Sessione operativa mezzo:** intervento aperto da un operatore per sbloccare localmente un mezzo e spostarlo per esigenze di servizio.
- **Stato del mezzo:** condizione operativa corrente del veicolo, ad esempio disponibile, prenotato, in uso, in pausa, non disponibile o in manutenzione.
- **Token di sessione:** valore univoco usato per identificare in modo sicuro una sessione autenticata.
- **Token mock di pagamento:** identificativo simulato usato dal progetto per rappresentare il riferimento al metodo di pagamento senza integrare un gateway reale.
- **Tratta:** percorso ricavato dalle coordinate di inizio e fine delle corse terminate e usato a fini di analisi.
- **Utente finale:** soggetto che utilizza il servizio per prenotare mezzi, avviare corse, effettuare pagamenti e inviare segnalazioni.
- **Workflow:** sequenza controllata di stati e transizioni che descrive l'avanzamento di un processo applicativo.

-
- **CO2 risparmiata:** stima del beneficio ambientale associato all'uso dei mezzi condivisi, calcolata nel progetto a partire dalle corse concluse e dalla tipologia di veicolo impiegata.